电脑报

2026/38

2026 / 9 / 28

第74期 总第1835期 本期48版

邮发代号 77-19

陆海传媒 Land-Sea Media

欢迎关注
电脑报少年派

微信扫码订阅
2026年《电脑报》



豆包手机真来了

■ 电脑报记者 张毅 张书琛 吴新 黎坤

02~05

AI 时代的单兵创业大学生适合吗

10

WorkBuddy新功能人人都会造软件

14

华硕灵耀14骁龙版测评

34

10月5日国庆节休刊一期，祝广大读者国庆节快乐！

电脑報

2026/38

2026 / 9 / 28

第74期 总第1835期 本期48版

邮发代号 77-19

陆海传媒 Land-Sea Media

欢迎关注
电脑报少年派

微信扫码订阅
2026年《电脑报》



豆包手机真来了

■ 电脑报记者 张毅 张书琛 吴新 黎坤

02~05

AI 时代的单兵创业大学生适合吗

10

WorkBuddy新功能人人都会造软件

14

华硕灵耀14骁龙版测评

34

10月5日国庆节休刊一期，祝广大读者国庆节快乐！

欢迎订阅2026年《电脑报》电子版

官方微信号：CQCPCW | 抖音 /B 站 / 小红书：电脑报 | 微博：weibo.com/cpcw | 投稿邮箱：laq@cpcw.com

版权信息

COPYRIGHT

书名：电脑报（2026年第38期）

作者：电脑报编辑部

出版社：重庆陆海传媒有限公司电脑报出版分公司

出版时间：2026年9月

字数：63千字

阅读之外 · 更多精彩

电子书、听书解读、期刊杂志、全网课程与 AI 学习资源
持续更新



📚 电子书 · 听书 · 期刊

🎓 课程资源预览

🔍 搜索全部资源

💞 加入会员解锁资源

可扫描二维码订阅频道，也可直接点击上方按钮访问

豆包手机真来了

AI“接管”手机

过去十几年，我们和手机的相处方式几乎没变过：解锁、找App、点图标、在应用里一步步操作。但2026年，这套逻辑正在被彻底推翻。大模型厂商不再满足于在别人的系统里做一个“AI功能”，而是直接下场定义硬件，试图把AI从“应用里的工具”升级为“系统底层的接管者”。



努比亚正式发布NaviX Ultra，首发搭载豆包手机助手消费者版

两款手机，同一个野心

大模型厂商下场做硬件，不是概念，而是已经摆在货架上的产品。先看两个最具代表性的样本——它们选择了截然不同的路径，却指向同一个终点。

豆包手机二代（努比亚NaviX Ultra）是这轮浪潮中最具代表性的产品。想象一下，你对手机说“帮我订一张今天下午6点以后飞南京最便宜的直飞机票”，接下来AI会自动打开购票App、搜索航班、比价、填

信息，你只需要在最后确认支付。这不是演示视频里的概念，而是量产机上已经实现的功能。

但这台手机的意义远不止“一句话订票”。字节跳动不做手机整机，它输出的是深度嵌入系统底层的AI智能体能力，努比亚负责硬件研发生产。大模型厂商不再满足于“应用层”角色，而是试图成为用户与数字世界交互的第一入口。

另一款产品选择了更激进的路。7月发布的阶跃星辰STEPX Neo搭载了自研的Step AOS操作系统——它不是在安卓上叠加AI功能，而是从Android、Linux和RTOS底层重构，以智能体为中心重新分配硬件资源和系统能力。它的智能体“阶跃Amoo”可以完成从理解意图到执行任务的全流程，携程、支付宝、滴滴、美团、WPS等头部应用已作为首批生态伙伴接入。

两款产品，路径不同，野心相同：跨过传统App的图标网格，把自己变成第一流量入口。

大模型厂商为何必须“下场做硬件”

大模型厂商选择做硬件，不是因为硬件本身有利可图，而是因为不做硬件就做不成“接管”。

在别人的操作系统里做AI功能，权限、数据、调用链均受制于人。一个AI助手如果只能通过系统开放的标准API调用能力，它就无法获得屏幕内容、传感器数据、多应用实时状态等关键信息，也就无法形成端侧AI的持续进化闭环。而手机智能体时代，终端企业和App平台企业将从过去相对清晰的“房东”与“租客”关系，演变为更加复杂的博弈与共生关系。

当然，传统手机厂商在这场变革中的角色也在发生变化。努比亚与阶跃的案例显示，硬件厂商正在从“定义者”变为“载体提供方”或“深度合作方”。中兴通讯选择与字节跳动深度绑定，而荣耀则与阿里巴巴基于

千问大模型联合研发。硬件能力仍然是基础，但定义产品体验的权力正在向掌握模型和智能体能力的厂商转移。

维度	豆包手机二代（字节 × 努比亚）	阶跃 STEPX Neo
合作模式	模型厂商 + 硬件厂商联合	模型、系统、硬件三位一体
系统底座	传统安卓 +AI 助手层	Step AOS 智能体原生 OS
交互逻辑	保留 App 网格，AI 代为操作	意图直达，弱化 App 图标
生态策略	接入第三方服务，SAEP 协议授权	首批生态伙伴协议直连
共同本质	大模型厂商直接定义硬件，争夺第一流量入口	同左

产品定位的本质差异

两条路，一座“内存墙”

目标虽然一致，但AI“接管”手机的方式，眼下分化成了两条截然不同的路。

最直观的一条，是让AI像人一样去操作手机。豆包手机走的正是这条路：AI截屏识别界面，看懂按钮和输入框，然后模拟点击，再截屏、再操作，循环往复。这套办法的好处是通用——理论上任何已安装的App都能操作，不需要应用方做任何配合。但问题也随之而来：有用户让AI操作微信，收到了“登录环境异常”的提示；多家银行App直接以风险环境为由拒绝登录。原因不难理解：在App看来，一个非人类操作者反复点击、频繁跳转，和恶意脚本的行为模式几乎没有区别。

豆包的应对是推出SAEP协议，让第三方应用自主声明是否允许AI自动化操作，还能精确限制到“禁止发布内容”“禁止删除数据”这样的颗粒度。多位专家把它类比为AI时代的“Robots协议”——以前网站用robots.txt告诉搜索引擎哪些页面能收录，现在应用SAEP告诉AI哪些操作能碰。但现实是，微信、淘宝等主流App大多还没开门，体验好不好，全看你用的是哪家App。

既然“模拟人”这么费劲，另一条路干脆绕开界面，让AI直接从后台调接口。阶跃星辰的Step AOS走的就是这条：通过MCP协议直接调用应用能力，好比AI直接给App的后台打电话——“帮我订张票”，而不需要

看着屏幕一步步点。好处显而易见：路径更短、更稳，也避开了风控误判。代价是高度依赖应用方的合作意愿——人家不接电话，AI就无能为力。目前携程、支付宝、滴滴等首批生态伙伴已经接入，但覆盖范围远不如第一条路广。

说到底，GUI路线受制于风控，MCP路线受制于合作，两条路都还没走到真正畅通的那一天。

而无论走哪条路，最终都要撞上同一堵墙：内存墙。打个比方，后厨（芯片计算单元）已经炒好了十个菜，但传菜员（内存带宽）只有一个，从厨房到餐桌一次只能端一两盘，厨师再快也白搭。

维度	GUI 自动化（SAEP）	MCP 接口直连（Step AOS）
技术原理	截屏识别 + 模拟点击	协议接口直接调用
适用性	理论覆盖全部 App	仅覆盖已接入应用
风控风险	高（易被判定异常）	低（合法接口调用）
生态依赖	需应用声明授权	需应用主动接入
代表产品	豆包手机二代	阶跃 STEPX Neo

两条路径的核心差异



阶跃星辰的Step AOS让AI直接从后台调应用接口

GUI路线受制于风控，MCP路线受制于合作，两条路都还没走到真正畅通的那一天。

AI智能体要同时跑模型推理、屏幕理解、多应用状态监控，多个任务对带宽形成叠加压力。努比亚NaviX Ultra首发的10667Mbps LPDDR5X内存，比主流8533Mbps提升约25%带宽，功耗还降了30%，本质上就是在拓宽这条传菜通道。谷歌的做法更直接：Gemini Nano要求12GB RAM起步，8GB机型即使强刷也会频繁卡顿。12GB不再是“高端配置”，而是端侧AI的“及格线”。

入口战争的终局猜想

回望这场战争的全貌：产品层面，豆包二代与STEPX Neo分别代表“联合定义”与“原生重构”两种破局姿态；路径层面，GUI自动化与MCP直连在风控与生态之间各自挣扎；硬件层面，内存带宽与RAM容

量构成难以逾越的物理底线；产业层面，软硬件一体化——从自研芯片到原生OS，已成为头部玩家的共同选择。

目前硬件底牌已经摊开，技术路线也已分野。但真正决定AI能否“接管”手机的，不是芯片多强、内存多快，而是那些握着流量入口的超级App们，愿不愿意开门。

生态秩序隐秘博弈

当AI试图穿透屏幕直达系统底层，旧的商业平衡瞬间被打破，各方利益集团在流量入口重组的前夜，正悄然展开防守与反击。



微信、支付宝都有自己的桌面智能体

超级应用的防守与合作

在移动互联网延续十几年的流量生态里，诸如微信、抖音、淘宝、支付宝等超级应用始终是规则的制定者。然而，当AI智能体（Agent）试图全面接管系统底层、跨过图形界面直接调用服务时，原有的商业平衡被瞬间打破。

对超级应用而言，AI的“全面接管”意味着隐去App界面，开屏广告、运营位和推荐流将悉数失效，用户注意力被AI直接拦截，核心的私域数据资产面临流失。

这种利益冲突在第一代豆包手机小范围发售时就曾集中爆发。字节跳动在2025年12月推出豆包手机一代之初，就宣传用户可直接调用应用内部能力，然而豆包手机打破应用壁垒的做法很快被各类超级应用联合限制登录。

而在第二代豆包手机公开发售前夕，字节跳动于今年9月14日推出SAEP协议（屏幕自动化操作声明协议），试图通过机器“代打”和模拟点击，在应用未明确拒绝的情况下强行开放GUI智能体操作能力。对此，腾讯、阿里等巨头普遍维持观望态度，并未给出明确回复。

这也说明超级应用在防御第三方AI硬件“偷家”的同时，也并非一味盲目排斥，它们的策略正在发生分化。

一是以防御性合作的姿态接纳中立大模型新贵。比如支付宝、美团、京东、滴滴等应用最近选择与阶跃星辰等不具备全品类威胁的模型厂商合作，大模型不触碰图形界面的数据资产，而是通过统一的上下文协议直接调用应用后台。只要最终的订单和交易额（GMV）依然落在自身服务器上，超级应用乐于接受这种增量流量。

二是亲自下场将AI智能体全面植入自身生态。6月下旬，微信灰度测试桌面智能体“小微”，此前支付宝亦推出了AI版“阿宝”。

“微信拥有仅次于苹果iOS和安卓的庞大应用生态，用智能体调用或打开小程序连通服务是现在超级应用最直接的防御手段。”头部大厂的产品经理李丹分析道，大厂们不排斥智能化带来的业务增量，它们排斥的是桌子被某一个兼具硬件、大模型和超级应用生态的“全能巨兽”掀翻。

传统厂商死守安全线

在超级应用筑墙自保的同时，承受最大变革压力的其实是硬件端的主角——传统手机厂商。长期以来，手机厂商的软件利润核心来自应用商店的“抽税”、预装软件费用以及系统浏览器的广告位，如果任由第

三方AI系统接管底层控制权，手机厂商同样会丧失一大部分流量变现能力。

这也是为何华为、小米等头部厂商皆坚守AI生态、拒绝向第三方大模型开放底层系统权限的本质原因。

努比亚NaviX Ultra之所以能成为豆包手机二代的试点载体，很大程度上是因为其作为垂直品牌愿意向字节开放系统权限、增设独立AI按键以适配豆包手机助手。同样，受限于品牌宣传、渠道布局和供应链体系，它难以对现有的手机竞争格局产生实质性冲击。

目前，传统厂商要么死守安全线，全线自研端侧大模型；要么合纵连横，通过A2A（Agent-to-Agent）协议与超级应用开放合作。

截至目前，包括Apple智能、华为小艺、小米澎湃、OPPO AndesGPT、vivo蓝心等在内的7款手机端侧生成式AI服务已完成合规备案。关注硬件行业的投资分析师认为，传统厂商正试图通过系统固件升级向用户证明：系统自带的语音助手即可平替第三方AI助手。

例如小米推出了封闭测试的手机智能体“Xiaomi miclaw”；荣耀则在6月24日发布移动终端操作系统“Agentic OS”，宣称下个十年的终端“不再是应用的容器，而是智能体的舞台”。

另一方面，中国大量的安卓厂商倾向于选用开放路线，整合外部的模型与第三方服务。6月以来，微信陆续和荣耀、OPPO、小米等手机厂商开展A2A形式的智能体合作。比如华为的新一代“纯血”鸿蒙系统（HarmonyOS 7）的系统级助手“小艺”已接入了京东、蚂蚁阿福等500多个伙伴Skill以及2000多个鸿蒙智能体。

这种手机厂商主导的任务分发模式，暂时稳固了硬件端在流量、付费和商业化分层博弈中的主权地位。

各方利益分割阵痛期

无论参与者是暗流涌动还是积极联合，移动互联网延续十几年的“应用孤岛”生态都正在被打破，其核心指向均是重构流量入口。



海外硬件商同样在防备第三方大模型的边界

中国大量的安卓厂商倾向于选用开放路线，整合外部的模型与第三方服务。



手机是被看重的硬件入口之一

这种演进并非单纯由技术架构的先进性决定。尽管努比亚NaviX Ultra在硬件上有诸多亮点，但在实际应用生态中，其仅有曹操出行、高德地图、汽水音乐三款第三方App真正开放了MCP调用接口。这表明在字节系之外的广阔生态里，大模型智能体依然要大量依赖传统的GUI模式去和各大App的限制进行肉搏。

在这场涵盖了互联网公司、硬件巨头和模型新贵的隐秘博弈中，决定未来的核心是各方利益蛋糕在技术阵痛期如何完成新一轮的妥协与分配。

海外市场的系统主权之争同样引人侧目。苹果选择用“权限隔离”来死守iOS生态，通过系统级的屏幕感知能力，确保只有苹果自己的Apple Intelligence能够合法读取用户的屏幕隐私。任何第三方大模型想要接入，都只能作为特定功能插件，在受到严格限制的沙盒里运行。

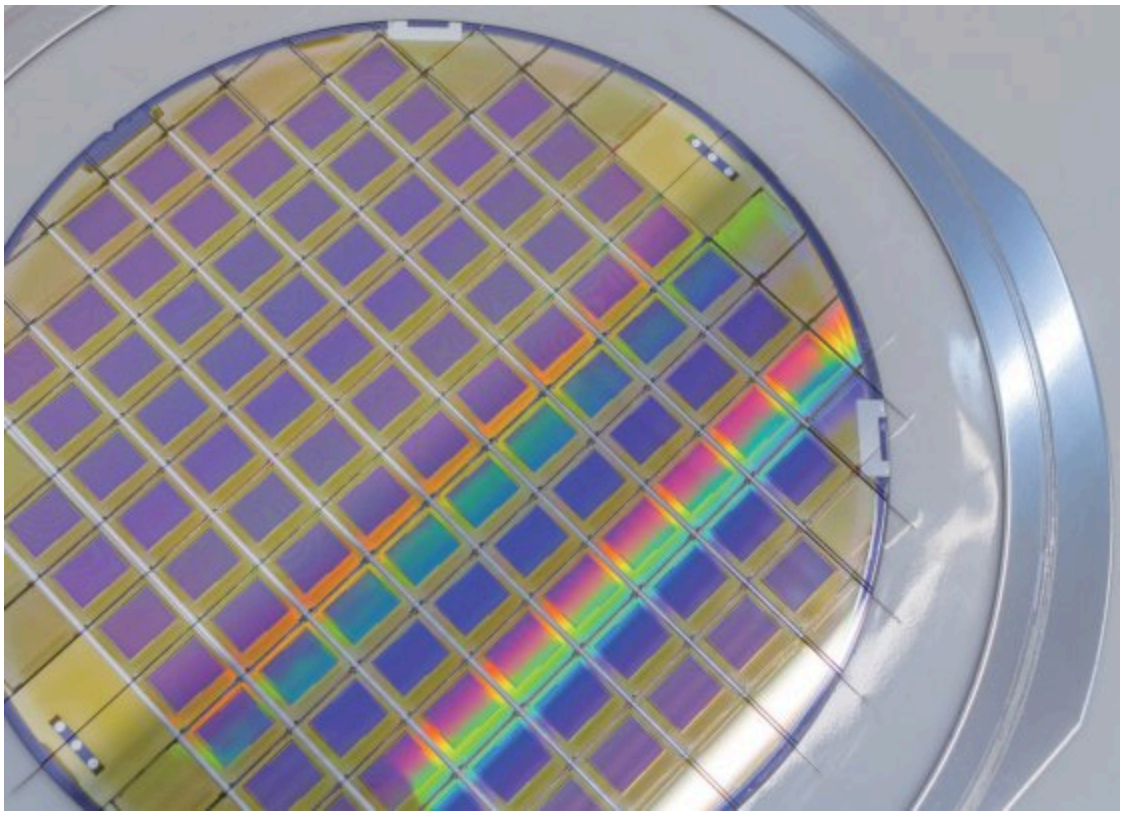
而没有硬件生态的Open AI则打得更绝。它选择联合芯片巨头高通，试图从硅片底层开始重构硬件。两家企业想的是要联合研发出彻底消灭传统App网格的AI原生硬件，直接绕过苹果和谷歌的操作系统，用一种不需要App图标的新终端，将现有的手机生态连根拔起。

总的来看，大模型厂商手握算法，但需要硬件作为端侧载体，更需要超级应用的服务供给来落地；超级应用垄断了场景和高频变现渠道，但需要引入AI作为新的流量入口刺激增长；而传统手机厂商则急需将系统AI化作为核心卖点，刺激日益低迷的换机意愿……终点大概率不是某一方完成清场，而是会演变成一种动态的利益平衡。

长鑫第五代内存量产

“每张晶圆产出多一半”

崔巍



9月20日，在安徽合肥举办的世界制造业大会上，长鑫科技宣布其第五代DRAM（内存）技术平台（下简称“G5平台”）实现量产。长鑫称，G5平台每片晶圆产出裸片数量较上代平台增加至少50%，存储密度、功耗及成本控制上均有所提升。

在现有产能基数下，“每片晶圆产出数量增加至少50%”这一数据，将直接对存储行业乃至下游消费电子供应链的成本结构产生实质性影响。

微观层面的“赶超与错位”

业内人士曾提到过，在半导体晶圆制造中，晶圆常被形象地比作“一张擀好的面饼”，而从中切割出的单颗芯片（裸片/Die）则是“饼干”。在工厂设备、人工、折旧等固定成本已经投入的前提下，同样跑一遍流水线，谁能从同一张面皮上切出更多的饼干，谁就能在市场上掌握绝对的价格主动权。

这么一来，提升产出的核心逻辑只有两条：要么缩小单个芯片的物理体积，要么优化晶圆边缘的废料利用率。长鑫G5平台走的是前者，即通过微缩制程来提高存储密度。



长鑫第五代DRAM产品

熟悉长鑫的技术人员表示，长鑫在G5平台上通过两项核心工艺改变实现了这一指标，“一是四重曝光技术，突破了单次光刻的分辨率限

制；二是三维架构改良，通过新材料和工艺流程的调整，将存储电容的深宽比提升至45∶1，缩小了核心功能区高度。”

换句话说，G5平台实现了单个芯片中容纳更高的存储容量，也就是通过在芯片架构和制造流程上的工艺改良，在没有依赖极紫外光刻机（EUV）的情况下，把每一个存储单元的物理体积压缩到了极致。这使得同一张12英寸的晶圆上，能够切割出的合格芯片颗粒数量较上一代平台整整激增了五成以上。

如果把这个技术放到全球行业坐标轴中来看，它的代际节点基本对齐了行业标准的“第五代DRAM”（业界称为1b节点）。虽然距离三星、SK海力士等海外巨头已经开始量产的第六代技术（1c节点）仍保持着约一个半代际的时差，但长鑫的突破在于，它用极高的良率把这套平台推向了“大规模商品化”。

用制造效率“硬抗”行业涨价潮

半导体行业是一个典型的强周期、重资产行业。自2025年下半年以来，AI算力的爆发导致全球前三大巨头（三星、SK海力士、美光）将绝大部分先进产能调配去生产高带宽内存（HBM）和高价的服务器内存，这直接导致普通手机、电脑所使用的通用存储芯片出现结构性供不应求，全球存储市场因供给短缺已经引发了长达数个季度的价格传导。

根据市场调研机构CFM闪存市场统计，2026年第二季度全球DRAM市场规模达到1470.24亿美元，创下历史新高。其中，长鑫科技第二季度实现营收995.1亿元，环比增长96%，全球市场份额已逼近10%，排名全球第四。其营收高增长的主要驱动力，正是由于手机端LPDDR4X/5X内存价格领涨全球市场。

在这个时间节点上，G5平台的量产对长鑫和下游厂商而言，是一笔极其现实的商业账本。

“半导体工厂的晶圆光刻和流片属于固定资产摊销。如果走完一轮工艺流程，别人一张晶圆能切出100颗合格芯片，长鑫能切出150颗，这就意味着单颗芯片分摊到的折旧成本、耗材成本和人工成本出现断崖式稀释。”瑞银证券中国科技行业研究主管刘佳分析称。

行业预测数据显示，2026年第三和第四季度，全球内存价格预计还将分别环比上涨20%和10%。长鑫通过G5平台释放的高产出率，恰好给下游承受高价内存压力的手机和PC厂商提供了一个高性价比的稳定替代方案。

大内存手机的溢价红利将终结?

技术和成本的变动，最终会清晰地传导到普通消费者的钱包上。

长鑫G5平台量产的LPDDR5X移动内存，单颗颗粒容量高达24Gb，且运行功耗大幅降低。这不仅直击了智能手机本地运行AI大模型、玩大型游戏时的发热与续航焦虑，更将最终重构终端市场的定价逻辑。

过去，手机从12GB升级到24GB，消费者往往需要多掏数百上千元的“大内存溢价”，而长鑫五代大容量颗粒的规模化放量，意味着手机主板无需再堆叠多颗芯片，能让终端厂商的采购成本迎来实质性下降。

目前，长鑫第五代内存已在国产品牌旗舰机型中大规模落地，比如我们本期专题文章提到的“豆包二代手机”。从宏观商业逻辑来看，长鑫正凭借极高的性价比优势，解构海外巨头常年确立的价格壁垒，过去由海外巨头定价、中国消费者买单的“大内存溢价时代”，或许正加速迎来终结。



长鑫G5平台量产的LPDDR5X移动内存将重构终端市场的定价逻辑

数据中心，向芯片封装取经

宋明嘉



如今AI在智能化革命中的核心地位，已不必再多加阐述，作为配套基础设施，数据中心所受的关注度也越来越高，而模型参数的指数级增长，正持续拉高AI基建的算力、散热与布线压力。传统平铺式数据中心如同单层厂房，横向扩建很快就触到土地、能耗和时延的天花板，难以支撑新一代超级算力工厂落地。那如果把数据中心像拼乐高一样垒起来，会是什么样?

就在不久前，刚落下帷幕的2026 AIDC产业发展大会暨3D数据中心现场会上，华为正式发布了全球首个3D数据中心，并宣布开放《3D数据中心概要设计图库》。跳出二维平面建设思路，像芯片封装一样把算力堆叠起来的方案，为整个AIDC行业打开高密度算力规模化部署的新路径。



华为正式发布全球首个3D数据中心

与芯片封装异曲同工

我们先从结构拆解一下，堪称“范式级更新”的3D数据中心究竟有何不同。

传统的数据中心都是大平层机房，所有设备摊开在同一平面，而3D数据中心是把机房摞起来，做成“三明治式”的算力工厂。

从下往上看，最底层先是供冷层，集中放液冷设备，冷源可以垂直向上输送到服务器；第二层是核心算力层，摆放AI服务器集群，负责模型推理、训练、数据处理等各种任务；第三层是供电层，在算力层上方放配电设备，电力可以垂直向下供给；最上面的第四层还设了备电层，将锂电池储能放在独立隔间。

这种立体打造思路很像芯片的堆叠封装，后者是把逻辑芯片、存储芯片垂直叠在一起，以此缩短信号传输距离，减少功耗并提高数据的传输速度，还能提高集成密度，减小芯片的体积，满足各种设备的适配要求。

3D数据中心同样具备这些优势，把IT层夹在供冷层和供电层中间，纵向堆叠起来，无论是冷源输送还是电力供给，都避免了管道线路的长

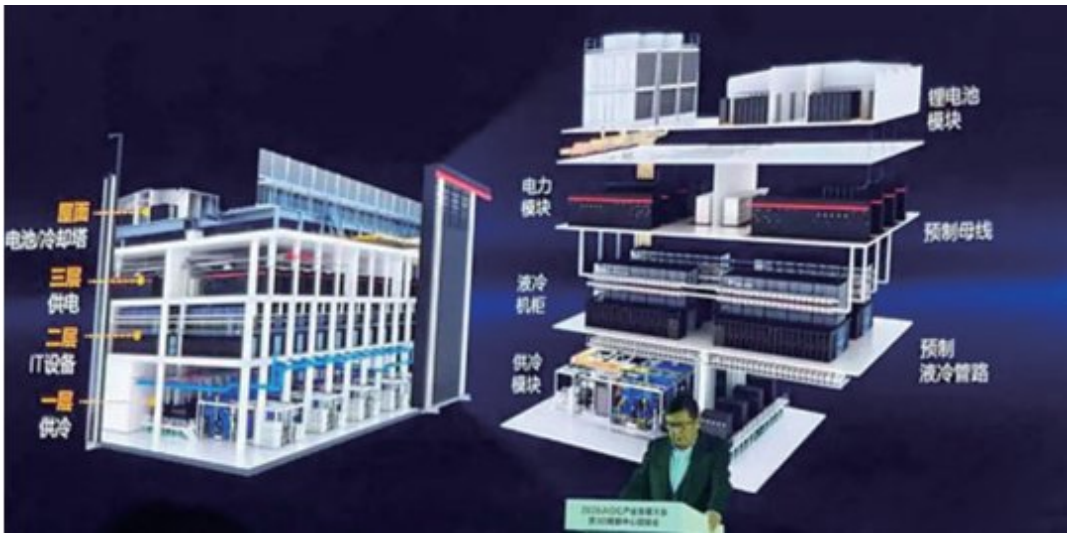
距离铺设，降低了电力耗损和信号延迟，也避免了冷量的沿途漏损，提高液冷效率。

但效率优化只是一方面，还有至关重要的一点，IT层和机电层的控温需求往往是不同的，**“高密度机柜不仅怕热量高，还怕温度波动。”**运维工程师方建清（化名）提到，“机电设备的冷却是为了防御极值，避免温度过热造成损坏，但服务器需要的是精准控温。”

一旦温度波动超出阈值，正在运行的AI训练任务就可能触发保护、自动降低性能，严重时甚至中断重启。不仅训练效率大打折扣，前期已投入算力却未完成的计算成果，也可能打水漂。

所以数据中心的冷却需求并不能单一化处理，立体分层设计更便于对不同设备层进行差异化控温。

除此之外，物理分区隔离可以大幅提升数据中心的安全容错能力，因为把大批服务器、配电柜和电池混在同一空间里，一旦电池起火，很容易蔓延整片机柜，造成严重损失。单独设置备电层并将设备放在屋顶独立的防爆隔间，可以最大限度保障服务器的正常运作。这种分层解耦的风险管控思路，也能将每个组网单元的单点故障限制在局部，避免影响全域算力。



3D数据中心结构设计示意图

同时，模块化设计可以让大多数机电模组在工厂内就完成标准化制造、集成和预测试，现场只做组装调试，预制化率越高，机电交付的速度越快，智算中心建设的周期就越短，从而实现“乐高式”快速拼装和灵活扩容。

“传统数据中心是按项目定制，从规划、设计、采购到现场施工和测试，交付周期多是以年为单位。”项目经理储凡（化名）介绍道，但若是把工序前移到出厂以前，这个时长就能被大幅压缩。华为在安徽芜湖落地的首个3D数据中心，就是先在贵安完成架构组合和先导验证，到了现场直接装配，整体数据中心的建设周期压缩到9个月，其中机电安装只占了3个月。

“从运营角度，这种架构设计也推动了人员的分域分权管理。”运维工程师邹业文认为，负责供配电、制冷设备和服务器的人员可以各司其职，“专人干专事能降低单个岗位的技能门槛，减少误操作的风险”。加上AI智能巡检技术的迭代，以及对设备状态的全方位实时监测，一旦机柜出现异常能在第一时间被发现，把运维模式从被动修复故障推进到主动预防的阶段，“所以未来智算中心长期运行的稳定性会比传统机房可靠得多”。



液冷系统是保证服务器稳定运行的关键

长期来看，更灵活的架构也提高了算力工厂的兼容能力。

“AI芯片换代和服务器更新，会经常连带改造供电、供冷等一系列配套。”一位负责机房设备安装和调试的工作人员提到，“这会影响整个机房正常运行，其实非常不划算。”如果把两套系统解耦，二者独立迭代有机会节省不少改造成本，机电基础设施作为长周期资产保留，只用更新IT层的AI芯片和服务器，这也降低了算力运营商的投资风险。

超算时代的基石

纵观数据中心的进化路线，走向立体方案其实是必然。

传统IDC（互联网数据中心）单机柜功率低，用来放网站、云主机，平面布局已经足够。后来大模型兴起，单机柜功率飙升到上百kW，液冷普及，集群规模从几百卡走向上万卡，平面铺开方案的散热、供电管线越来越复杂，不仅土地资源紧张，安全风险也很集中。

眼下AIDC迈入十万卡集群时代，平面方案几乎已走到尽头。

除了提供与高带宽、低延时需求匹配的算力密度，立体方案更重要的意义或许在成本账面上。

众所周知，AI算力成本的大头就是电费和机房建设，3D架构缩短电、冷传输路径提升能效，降低了运维成本，机房复用性变强，也节约了重建成本，传导至下游环节，还能有效降低大模型训练的综合成本。

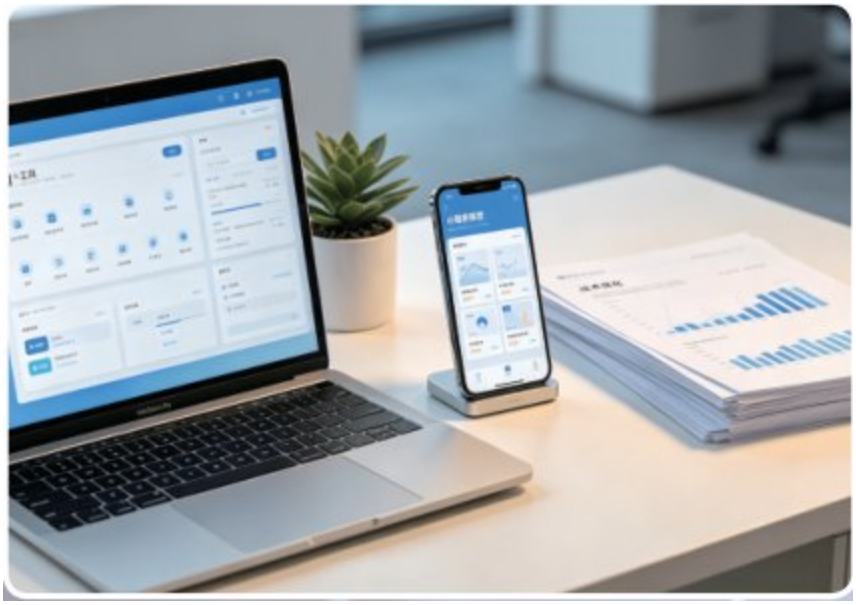
而经济性是决定一套标准化方案成功推广的核心要素，未来万亿参数、多模态大模型、AI智能体的训练，对算力集群规模要求持续上涨，十万卡集群会慢慢变成标配，3D架构就是适配这个标配的基础设施模板。国产算力集群已经在AI芯片性能上取得重大突破，通过数据中心架构的革新解决上万卡组网的运维稳定性后，其批量落地也不再受限于机房的工程能力。

不过也需要看到，立体架构会对建筑设计、液冷管路、楼宇施工提出更高要求，也加剧了前期土建设计的复杂程度。另外，3D方案只是一种选择，并不意味着取代所有数据中心，实践中具体的方案需要根据所需的算力规模和经济因素综合选择。

AI时代的单兵创业 大学生适合吗

本报记者 张毅

2026年，围绕“一人公司”（OPC）的创业浪潮在全国蔓延。全国20多个城市密集出台专项政策，工业和信息化部等七部门发文加快培育AI一人公司。政策热潮映射出一个现实：AI正让“一个人就是一家公司”从概念走向落地。然而，当这股风吹进大学校园，问题变得复杂：OPC是大学生就业的“第三条路”，还是被技术光环过度包装的伪命题？高校该不该鼓励学生入场？9月19日，一场名为“AI时代，大学生OPC创业的利与弊”的论坛在重庆邮电大学举行，高校教授、企业家、投资人、大学生围坐一室，展开了一场关于选择与风险的深度思辨。



AI把门槛降低到地板上，可门后的路更难了

“2012年考研复试前，我在网吧待了三天三夜写创业计划书，最后以复试第一名考进重庆邮电大学。”小二郎文化传媒联合创始人王健乐的开场，让在场学生坐直了身子。但他话锋一转：“第一次创业因为App

没能完美交付，我当了被告。面试时老师给你期待，交付时，你必须获得信赖。”

14年后的今天，写计划书早已不需要三天三夜，AI几乎把创业的门槛打到了地板上。王健乐却泼来第一盆冷水：“AI降低了创业门槛，也降低了成功门槛。当token、智能像水和电一样不再稀缺，客户仍然只为‘值得信赖的结果’付费。”

群星引力人工智能联合创始人任聪的提问更“扎心”：假设给你最好的AI工具、无限算力，但没有人脉、没有现成客户，三个月内能不能挣到一万块钱？“我自己想了想，蛮难的。”这个问题的潜台词很明确——AI降低了做事的门槛，却没降低赚钱的门槛。

台下听得认真的学生，很快把问题递了上来。重庆移通学院学生李婉歆起身发问：“在早期资源和时间都有限的情况下，学生创业者怎么调研市场需求，避免项目只停留在演示阶段？”任聪的回答直指要害：“项目‘停在演示阶段’的根源，不是缺工具，而是缺对业务本质的自主认知。”

CCF YOCSEF（中国计算机学会青年计算机科技论坛）重庆分论坛主席、重庆邮电大学网络空间安全与信息法学院副院长祝清意接过这一判断：高校应从教学角度识别哪些学生更适合OPC路线，“通过讨论发现哪些品质、哪些类型的学生更可能成功，才能把成功比例尽可能提高”。他提醒，敢于OPC的学生首先要有创新创业精神，但创业教育很耗时间和精力，容易与学业冲突，关键是把创业想法与专业学习结合起来。

重庆安驿汽车技术服务有限公司产教融合事业部副总监张智勇接过祝清意的话头，从企业需求端补充：适合OPC的学生，除了会用AI、敢试错，还需有抗压力、情商、逆商和独立完成商业链条的能力。学校不宜盲目鼓励，而应先培养综合能力，再把OPC当作实训载体，而非

全职创业；专业基本功不能丢，院校端不可鼓励放弃学业。“创业真的很难，OPC更难，现在的孩子比我们那一代更难。”

大学要不要递梯子？“祛魅”是底线

上半场讨论的是“学生行不行”，下半场的问题抛向大学：该不该鼓励OPC创业？

重庆电影集团董事会秘书、经济学博士王成伟一开口就“拆题”：“这个题目本身带有价值指向——‘是否应该鼓励’已经预设了鼓励。本质上是灵活就业人口的现实倒逼大学为学生找出路，这是社会问题甩给了大学。”

他随即摆出两个时代的对照：1998年入学、2002年毕业，全班41人100%就业，全国一年只有约100万本科毕业生；“现在毕业生1270万。我们那代人有时代红利，现在的孩子有时代成本，OPC因此是个沉重话题。”立场亮明：应该鼓励，因为它是一条可能的出路，“但前提是一定要对OPC‘祛魅’——不神化、不灌鸡汤、不讲成功学，这是大学的底线，也是老师的底线”。

重庆邮电大学创新创业教育学院副院长张挺从法律沿革讲起：2024年实施的新公司法对一人公司制度作出新调整，放宽了“一个自然人只能设立一个一人公司”等限制。他称：“OPC的合法性，刚刚确立。”（据公开报道，“一人有限责任公司”制度约20年前已写入我国公司法；如今火爆的OPC之所以成为“新物种”，核心在于“1位核心创业者+AI智能体集群”的模式创新。）他进而提出尖锐判断：“高校没有KPI，却正在失去人才定义权，甚至正在失去人才培养权。”他不认同“OPC促进能力成长”的提法，而认为应该改成“OPC现在倒逼大学生哪些能力成长”。他还给高校开出“进课堂、进制度、进平台、进评价，并推动制度化”的工具箱。

中国科学院重庆绿色智能技术研究院的研究员、博导陈芋文补充道：“OPC对所有学生来说都是新事物，接触新事物本身没有弊端。AI极大降低了创业门槛，也弥补了技术鸿沟，所以我认为所有学生都可以尝试OPC。”但他话锋一转，“‘可以’不等于‘适合’。从国家层面、学校层面到学生个人层面，都应该鼓励接触，但核心难点在于‘怎么鼓励’——要实事求是，不能把OPC变成成功学。”这一观点与王成伟的“祛魅”形成呼应，也把讨论从“该不该”推向了“怎么做”。

编辑点评：OPC不是答案，但可以是一道好题

这场论坛没有给出标准答案，但完成了更重要的事——把OPC从概念的神坛上拉了下来。政策在铺路，工具在迭代，但创业的本质没有变：发现真问题，交付真价值。对大学生而言，OPC的价值或许不在于“创成一家公司”，而在于提前被市场检验一次。试错的成本，永远比错过的代价更小。

论坛亮点语录



重庆邮电大学创新创业教育学院副院长 张挺：“OPC不是‘促进’大学生成长，而是‘倒逼’大学生成长。”



小二郎文化传媒联合创始人王健乐：“愿景大，走小步。”



群星引力人工智能联合创始人任聪：

“AI降低了完成任务的难度，但并没有降低拿到结果的难度。”



重庆电影集团董事会秘书、经济学博士 王成伟：

“大学有责任帮助学生‘祛魅’，避免灌输鸡汤和成功学。”



重庆安驿汽车技术服务有限公司产教融合事业部副总监张智勇：

“不要把创业实践等同于全职创业。”



CCF YOCSEF重庆分论坛主席、重庆邮电大学网络空间安全与信息法学院副院长祝清意：

“敢于OPC的学生首先要有创新创业精神，但关键是把创业想法与专业学习结合起来。”



中国科学院重庆绿色智能技术研究院研究员、博导陈芋文：

“‘可以尝试’不等于‘适合’——鼓励要实事求是，不能把OPC变成成功学。”

手把手教你学会个人AIGC云端部署

林雨

在探索个人AIGC（人工智能生成内容）云端部署的浩瀚旅程中，我们仿佛翻开了一页页充满智慧与想象的新篇章。这一举措，不仅标志着技术边界的又一次勇敢跨越，更是对个人创作效率、资源共享以及全球协同创作能力的一次深刻赋能。



华为云ModelArts（国内平台）

个人AIGC云端部署的四大优势

1.创作效率的革命性提升：云端加速的灵感源泉

个人AIGC云端部署的首要意义，在于它为创作者们带来了一场创作效率的革命。通过将AI生成模型置于云端，创作者可以即时享受到云端计算资源的强大支持。这意味着无论是复杂的图像生成、音频合成还是自然语言处理任务，都能在极短的时间内高质量地完成。这种前所未有的创作加速，为创作者们打开了灵感与创意的闸门，让他们的想象力得以更加自由地驰骋。

2.资源共享的无限可能：全球创意的汇聚之地

云端部署的另一个重要优势在于其强大的资源共享能力。在云端平台上，创作者们可以轻松地访问和利用全球范围内的优质AI模型、数据集和计算资源。这种跨越地域和国界的资源共享模式，不仅降低了个人创作的门槛和成本，更促进了全球创意的汇聚与交流。创作者们可以在云端上相互学习、借鉴和启发，共同推动AIGC技术的不断创新与发展。

3.协同创作的无缝对接：团队力量的倍增效应

云端部署还为协同创作提供了强有力的支持。在云端平台上，不同地域、不同领域的创作者可以轻松地实现跨时空的协同工作。他们可以通过云端共享工作进度、交流创作思路、共同优化AI模型。这种无缝对接的协同创作模式，不仅提高了创作效率和质量，更增强了团队之间的沟通与协作能力。它让创作者们能够充分发挥各自的专业优势，共同创造出更加优秀和独特的AIGC作品。

4.数据安全与隐私保护的坚实后盾：云端守护的创意宝藏

当然，云端部署也离不开对数据安全与隐私保护的重视。在云端平台上，数据的安全性和隐私性得到了严格保障。通过采用先进的加密技术和安全防护措施，云服务商能够确保创作者的数据在传输和存储过程中的安全性和可靠性。这为创作者们提供了更加安心和放心的创作环境，让他们能够更加专注于创意的发挥和作品的打磨。



探索全球AIGC云端平台的速度、类型与价格

在当今这个数字化时代，AIGC技术的飞速发展正引领着一场前所未有的创作革命。云端部署作为这一革命的重要推手，为创作者们提供了前所未有的便捷与高效。本章节将深入探讨海外及中国内部的AIGC云端部署平台，详细剖析它们在速度、产品类型及价格方面的差异与优势。

1.谷歌Colab（海外平台）

速度：依托谷歌强大的云计算能力，Colab在数据处理和模型训练上展现出卓越的速度优势。

产品类型：支持Jupyter Notebook环境，适用于数据科学、机器学习及AIGC等多种应用场景。

价格：免费使用，对高级功能如GPU加速等有限制。

2.AWS SageMaker（海外平台）

速度：亚马逊云计算服务的稳定性与高效性确保了SageMaker在数据处理和模型训练上的快速响应。

产品类型：提供全面的机器学习服务，包括数据预处理、模型训练、部署及优化等。

价格：按使用量计费，具体价格根据所选服务及资源使用情况而定。

3.Microsoft Azure Machine Learning（海外平台）

速度：微软Azure平台以其广泛的全球数据中心网络支持，确保了数据的快速传输与处理。

产品类型：集成式机器学习服务，提供从数据准备到模型部署的全流程支持。

价格：根据服务级别和使用量进行计费，提供灵活的定价选项。

4.阿里云PAI(Platform of Artificial Intelligence)（国内平台）

速度：阿里云遍布全球的服务器节点，保障了PAI在数据处理和模型训练上的高速与稳定。

产品类型：提供丰富的AI算法库、模型训练及部署工具，支持多种行业应用场景。

价格：根据所选服务、配置及使用时间等因素计费，常推出优惠活动以降低用户成本。

5.腾讯云TI平台（国内平台）

速度：腾讯云以其庞大的数据中心资源，确保了TI平台在处理大数据和复杂模型时的高效性。

产品类型：专注于机器学习、深度学习及自然语言处理等领域，提供一站式的AI解决方案。

价格：根据用户需求和资源使用情况灵活定价，支持按需付费和包年包月等多种计费模式。

6.华为云ModelArts（国内平台）

速度：依托华为强大的云计算和AI技术能力，ModelArts在数据处理和模型训练上展现出极高的效率。

产品类型：提供从数据标注、模型训练、部署到推理的全栈AI服务，支持多种AI框架和算法。

价格：根据服务类型、配置及使用量等因素计费，价格相对透明且灵活。

7.青椒云（国内平台）

速度：青椒云以其专业的云桌面和云服务器服务，确保了用户在AIGC创作中的流畅体验。

产品类型：提供多种配置可选的云桌面和云服务器产品，满足不同用户的个性化需求。

价格：采用灵活的计费方式（如包周、包月、时段套餐等），价格实惠且性价比高。

无论是海外还是中国内部的AIGC云端部署平台，都以其独特的优势为创作者们提供了丰富的选择。通过对比表格的形式，我们可以清晰地看到不同平台在速度、产品类型及价格方面的差异与优势。

AIGC云端部署全球平台对比

平台名称	速度	产品类型	价格
Google Colab	高	Jupyter Notebook	免费（部分高级功能受限）
AWS SageMaker	高	全面的机器学习服务	按使用量计费
Microsoft Azure ML	高	集成式机器学习服务	根据服务级别和使用量计费
阿里云PAI	高	丰富的AI算法库及工具	根据所选服务、配置及使用时间计费
腾讯云TI平台	高	机器学习、深度学习及NLP服务	灵活定价，支持按需付费和包年包月
华为云ModelArts	高	全栈AI服务	根据服务类型、配置及使用量计费
青椒云	中高	云桌面和云服务器产品	灵活的计费方式（包周、包月、时段套餐等）

WorkBuddy上新“应用生成”，人人都能造软件

霍宁



门槛消失的那一刻

几个月前，如果你想做一个带数据库的网站，需要什么？一台服务器、一套环境配置、一个懂后端的人、几天的开发周期。如果还要用户注册登录和数据存储，周期再翻一倍。

日前，腾讯WorkBuddy上线了全栈“应用生成”能力。用户以自然语言描述需求，就能生成含云数据库、文件存储、注册登录及AI调用的完整网站，一键发布即可获得可分享链接，无须自购服务器、配环境或管理模型密钥。用官方的话说：页面生成、数据配置、上线发布，全部在同一个流程内完成。

听起来像是“又一个大模型能写代码”的故事。但真正让我想写这篇体验的，是它解决了一个比“写代码”更本质的问题——你不需要知道自己需要什么技术，只需要知道自己想让谁用、用来干什么。

为了验证这个判断，我给自己出了道题：给一个刚上初一的班级做一个网页。不懂数据库，不懂后台，不懂部署——就像一个普通的家长，或者一个刚毕业的年轻班主任。

提示词设计：先想清楚“谁用、干什么、长什么样”

过去用AI生成网页，最容易踩的坑就是“你以为AI懂你，其实它只是看起来懂”。一句“做一个班级网页”，大概率会得到一个看起来有模有样，但所有按钮都是摆设的“高保真原型”。

所以这次我花了十分钟认真设计提示词。思路很简单：把“交付形态”“功能边界”“视觉偏好”一次性说死，不给AI留模糊空间。

以下是我实际使用的提示词——

帮我做一个新初一班级网页，面向学生和家长使用，要真实可用的，不是演示页面。具体需求：

一、首页：班级名称、班主任寄语、最新通知滚动展示。通知从后台数据读取，不是写死的。

二、班级相册：支持上传照片、按活动分类、点击放大查看。照片存在云端，换设备也能看到。

三、作业公告栏：每天各科作业清单，支持按日期查看，家长可以标记“已确认”。需要用户注册登录，每个学生用自己的账号。

四、班级通信录：仅班主任可见，包含学生姓名和家长联系方式。其他用户看不到这个页面。

五、风格：清爽明亮，主色调用浅蓝配白色，字体稍大，适合家长在手机上查看。界面全中文。

六、交付形式：发布为可分享的网页链接，学生和家长用手机浏览器打开就能用，不需要下载安装任何东西。

这段提示词里有几个关键设计。第一，明确说“真实可用的，不是演示页面”——这是对WorkBuddy默认行为的一次“纠偏”，因为它倾向于优先保证视觉上看起来对，而不是功能上真的对。第二，把“注册登录”“后台数据读取”“云端存储”这些关键词自然嵌入需求中，当描述出现这类关键词时，WorkBuddy会自动询问是否开启云服务。第三，明确交付形式是“可分享的网页链接”，这就框定了最终形态，避免它给出需要自己部署的工程文件。

从一句话到可用的班级网页

把提示词发过去之后，WorkBuddy先问了一句：“检测到需要用户注册登录和数据存储，是否开启云服务？”确认后，它开始生成。大约几分钟后，一个完整的网页应用就出来了。

在网页首页，班级名称、班主任寄语、通知滚动，都是正常的展示内容。关键是通知——我去后台的数据管理里加了一条新通知，刷新页面，它自动出现在滚动栏里了（如图1）。这意味着通知不是写死在代码里的，而是真的从云端数据库读取的。



这个“后台”在哪里？在WorkBuddy的“设置—数据管理—应用”里。打开之后是一个类似表格的界面，可以增删改查数据。不需要懂SQL，不需要建表，字段是自动根据页面需求生成的。新增一条记录，前端页面立刻同步。

不过咨询同学意见后发现网页在UI界面设计上少了一些个性化元素，同时班级通常有班级名，因此希望对生成的网页做修改。依旧是以自然对话的形式，将诉求以文字形式发送给WorkBuddy，其主动提示：“这次改版涉及三个层面：班级信息更新（2029级初一（1）班 踏星班+新寄语）、星辰宇宙UI主题，以及相册功能确认。因为修改后需要重新发布，而重新发布会覆盖线上数据，我先备份线上数据（万一您或家长已经注册过），再动手改版。”

这个备份操作让人安心，不过备份时的WorkBuddy积分消耗量也不少。从最终效果来看，WorkBuddy显然轻松扛下了文案、美编、程序员等多角色工作，用户只需等待十余分钟（等待期间可用电脑干其他事情），即可“收获”WorkBuddy的作品（如图2）。



整个过程中，最接近“技术操作”的一步，是在“设置”里给班主任账号打了一个“admin”标签。除此之外，从需求描述到班级网页上线，我没有碰过一行代码，没有配置过任何服务器参数，没有申请过API Key。

当然，体验也绝非完美，WorkBuddy在代码生成的完整性上已经很成熟，但在跨模块的“全局一致性”上，仍然需要人来把关——迭代修改时的“全局意识”仍然有限。我让它在相册页面加一个“按日期排序”的功能，改好之后，作业公告栏的日期显示格式突然变了。类似“改好A，B坏了”的情况，在多轮迭代中偶尔会出现。

编辑点评：“会打字”就能造软件

这两年AI造应用的工具不少，但大多停留在“生成静态页面”层面，真正要上线一个有账号体系、能存数据的应用，还是绕不开部署和运维。WorkBuddy这次把前端、后端、数据库“三件事”接到了一起，恰好击中了最广泛的那类需求——报名与台账类信息收集、需要上传文件的应用、按用户隔离数据的多人应用。

我一行代码不会写，但从提需求到发布上线，前后不到一小时。有产品运营用户反馈过类似经历：想给客户和母校做Web应用一年多，借助WorkBuddy一周就实现了，内置的“专家”对小白非常友好。我的体感是：这个功能不是让程序员失业，而是把“我想做个小工具”和“我做到了”之间的距离，缩短成了一句话。

今天起，像我们这样的普通人，也许真的可以小声叫自己一声“全栈工程师”了。

网红打卡频翻车，扫雷攻略成刚需

何一鸣



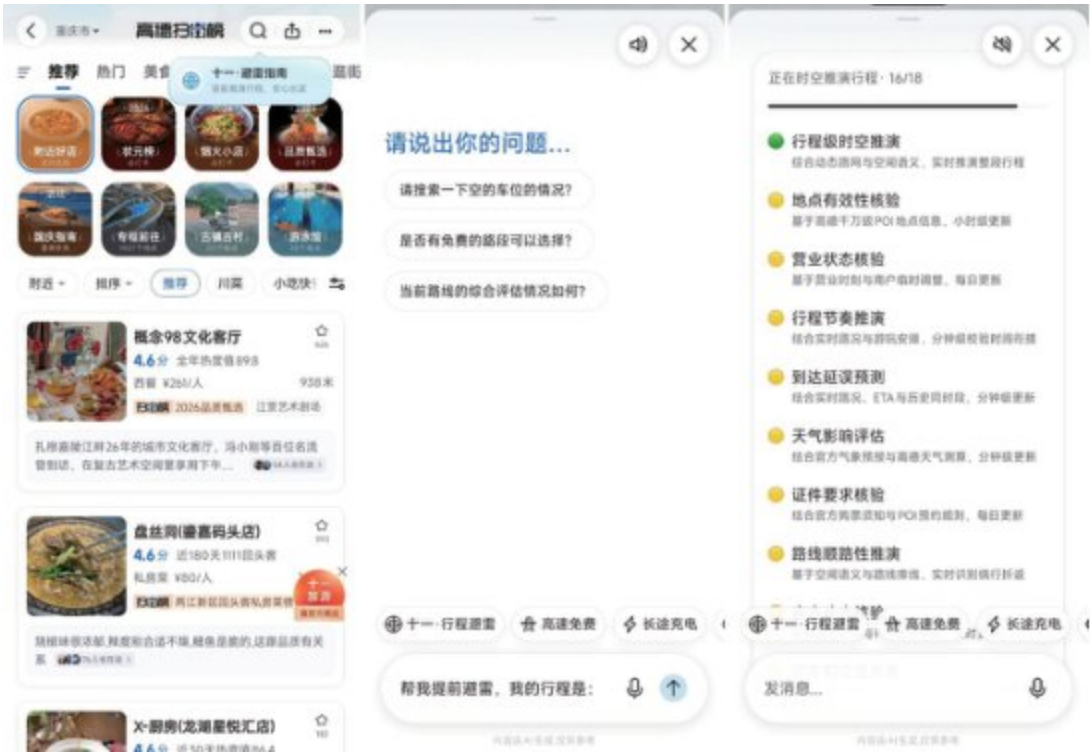
最近，高德扫街榜被传出要推出“扫雷榜”，高德官方随即回应称，网传负面榜单并非产品最终形态，并先官宣上线了“避雷指南1.0”功能。

虽然未见最终产品，但不少用户都在期待，因为“避坑比安利更实用”，排队久、找不到停车位、卫生不过关这些种草以外的细节实实在在地影响着用户体验。网红打卡泛滥的时代，种草太容易，但想要甄别是否可信，除了“以身试险”似乎没有太多办法，稍有不慎就可能踩坑。打卡翻车，已经成了大众出行的高频痛点。在此背景下，“避雷指南”应运而生。

避雷指南怎么用

从高德主页进入“高德扫街榜”，在右上角找到搜索图标进入深度搜索界面，列在最前面的就是“十一·避雷指南”。提问输入框上方有“十一

·行程避雷”的专栏入口，还可以选特定的避雷范围，如高速免费、长途充电、定制避堵、终点停车、沿途美食等等。不过目前并不支持链接导入，只能复制粘贴文字攻略。



从高德扫街榜进入避雷指南提问界面

我们以国庆去恩施游玩为例，输入以下行程内容后，避雷指南给出了修改建议。

第一天：梭布垭石林—土司城—土家女儿城

第二天：屏山峡谷—狮子关—宣恩夜景

第三天：清江大峡谷—蝴蝶岩—地心谷

第四天：恩施大峡谷—七星寨—绝壁栈道



避雷指南根据行程进行时空推演，并结合票务信息给出提醒

种草易，避坑难

为什么用户对避雷型产品的呼声很高?

从产品功能来看，避雷榜的核心价值，首先是平衡种草流量带来的信息偏差。

过去流量话语权掌握在商家手里，虽然不乏消费者的真实评价，但好不好玩、好不好吃主要看的还是营销力度，给足预算多找网红大V、流量博主铺投放，一番包装安利下来，很容易带火某家店铺、某个景点或某家品牌，因为平台算法更倾向推荐热门内容，普通人的避雷吐槽并不容易被看到。

而以平台官方渠道推出负面榜单，与以往用户依靠个人声量避雷就完全不同，平台可以整合导航到访记录、用户提交的踩坑反馈、地点评

价关键词、投诉信息等多维度内容，对点位进行综合研判；上榜理由也会做标签化拆解，比如虚假宣传、强制消费、卫生条件差、停车困难、节假日严重拥堵、实景和图片差距大等，做不同类型的区分，这些标准化提示能够降低用户筛选信息的成本。

未来成型的产品可能有专门的榜单入口、引流机制、配套功能，以及培养的黏性用户，消费者不再只看“多少人推荐”，也能看到“多少人踩坑”，做出行决策时就更有全面的参考，实现信息双向平衡。更进一步，也会影响商家的营销姿态，使整个本地生活信息生态走向理性。

这相当于站在消费者角度确立一道流量监督机制，可以一定程度上倒逼线下商家规范经营。因为持续大量的用户投诉和差评，会积累成规模的负面标签，直接影响到到店客流，形成外部约束。

当然，避雷榜只是信息提示工具，只能呈现用户反馈，主要聚焦体验不佳的问题，无法做定性处罚，更不能替代市场监管部门的执法，若存在宰客、虚假宣传等违法行为，仍需要消费者向市场监管部门投诉维权。

从更宏观的行业角度看，避雷榜单也反映出本地生活市场的需求导向，以及导航类产品的演进方向。

地图最初功能只是路径导航，解决“怎么去”的问题，随后加入了POI（Point of Interest，地图上的非地理意义的信息点，比如餐厅、医院、公交站、景点等）介绍、评分、推荐榜单，解决“去哪里”的问题。而避雷榜的出现，开始替用户筛选“哪里别去”，出行服务从原本的单纯提供地理信息，不断深度介入用户出行全流程决策。

大众消费理念转变，以及网红打卡泛滥造成的审美疲劳，让很多人出行时不再盲目追逐热点，更看重真实体验，“避坑”需求开始变成刚

需。高德正是捕捉到这一消费变化，试图踩中痛点打造差异化产品提升竞争力。

不过避雷类产品同样有自己的挑战，这是反向榜单难以回避的争议点。

比如评价的公允性，好评可以刷，差评同样可以被恶意刷取。竞争对手恶意抹黑、个别用户情绪化差评，都有可能干扰榜单结果。平台需要持续优化算法，区分客观踩坑反馈与恶意攻击，维持榜单可信度。



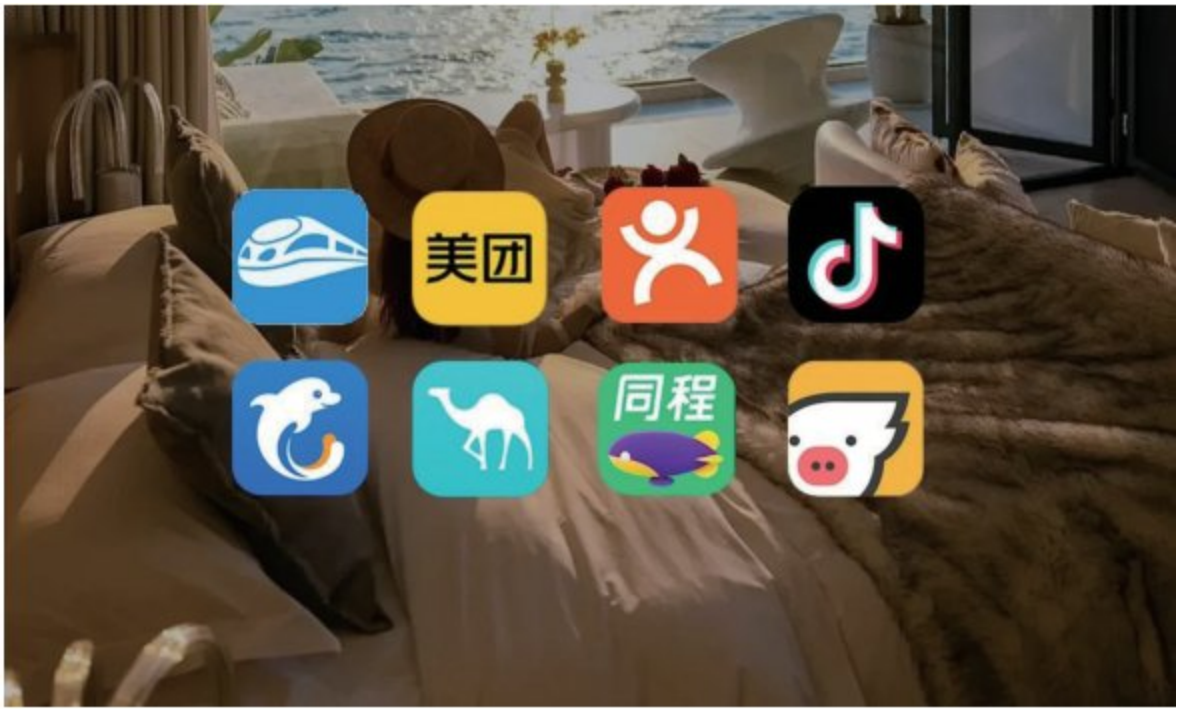
门票、证件、天气与出行提醒

再比如，体验本身带有主观性。同样一个地点，有人觉得踩坑，也有人觉得值得一去，小众打卡地本身就带有强个人审美属性，榜单不能简单贴“不好”的负面标签，重点要放在客观归纳出现的问题上。如何

把握其中的尺度，避免反向“污名化”商家，建立买卖双方的良性对话机制，相当考验平台的运营水平。

在线旅游平台遭立案调查：被扭曲的算法营销

刘樣



近日，北京市市场监督管理局对飞猪、同程旅行、途家民宿、美团等四家平台背后的主体公司涉嫌相关违法行为立案调查，重点调查酒店民宿业务的流量竞价、强制商家承诺全网最低价，以及大数据杀熟、价格不透明等算法营销相关的不合规操作。四家平台随即回应，表示高度重视并将积极配合调查，落实监管要求。而未在此列的携程，则在今年7月就已因其垄断行为被行政处罚，包括没收违法所得16.58亿元，并处以罚款35.21亿元，罚没款合计高达51.79亿元。

相关部门对OTA（在线旅游平台）的重拳出击释放出强有力的监管信号，这背后其实是商家和消费者对平台长期以来大数据杀熟、流量绑架等权益侵害问题的集中爆发。



北京市市场监督管理局官网发布的通报截图

杀熟、改价与虚假宣传

“每次搜索界面显示的价格都很诱人，但点进去下单立马跳了好几档。”提到OTA订票的问题，需要频繁往返多地的个人创业者吴鹏（化名）很有体会。

他发现即便有的酒店付款时价格较低，也会存在意想不到的“坑”，比如下单后才告知必须购买套餐，或者会限制入住时间，“有的价格是工作日特供，如果是周末和节假日需要补差价。”这些附加条件通常不会在商品主页醒目显示，而是被低调地放置在折叠详情内，用宣传的低价把人引诱进来下单。

比起诱导式宣传，大数据杀熟造成的损失更加难以察觉。

来自云南玉溪的兰馨（化名）就分享了自己的经历，她在同程上订机票，却发现自己账号的搜索界面和朋友账号搜索的结果完全不同，同一时间的机票价格相差整整一倍，“同一趟航班，我比我朋友的贵那么多，我还是同程黑鲸会员。”



兰馨分享的机票价格对比图

供给端同样面临种种承压，有不少商家反映，OTA平台会擅自窜改后台的房态、价格、折扣等信息。

民宿房东佟璐（化名）就遇到了这种情况，有客人联系平台询问订房，工作人员发现民宿的房态都是关闭的，未经佟璐允许就私自开放了房间。她发现问题后质问平台，对方却辩称是判断房态异常，所以不用取得联系就可以操作。“都没有跟我联系核实，他们是怎么判断房态异常的？”佟璐无法信服这个说法，“是因为有些单子不是从平台订的，就说我们房态异常。”

另一位商家陈达（化名）也有类似的遭遇，平台未经商量直接调低他120元的结算底价，“你还不能拒单，因为一旦拒单就会罚款扣分，影响门店的曝光。”陈达提到，一通简单粗暴的操作下来，直接把他们店亲子房的价格调到标间的水平，严重干扰了门店的定价策略。

“很多平台都会私自调价，打客服电话也没用。”不少商家反映，反馈成功后平台会主动承担，说给客人补差价，“但这部分差价它会从你其他订单里扣。”还有的订单前脚平台刚补完差价，没过几天系统就显示这些订单违规，又要进行申诉，为了撤销违规记录只能让平台撤销补差价，跟客服反复掰扯耗费精力不说，最后还是商家自行承担损失。



有商家展示平台的操作记录，低价放出已被店主关闭的房源，导致低价订单涌入

而商家并不是平台擅自修改房态和价格的唯一受害者。有时在这个平台上没有开放，是因为房间已经从其他渠道被预订，如果强行放出房间，被这个平台的消费者再次预订，就会出现一房两客的情况，顾客往往等到店才会发现冲突，那时不仅影响行程，退订还要承担费用损失。

“从商家的角度，这个房间他们根本没有主动上架，你能订那是平台的问题，但从顾客的角度，你房源都售出了还对其他人二次开价，影响我的行程，我不找你找谁。”佟璐分析道，于是原本是平台的责任，最后往往变成了商家与顾客之间的纠纷。

担最少的责，赚最多的利，平台的话语权倾轧导致市场愈发失衡，由此滋生出越来越多的违规乱象。

“全网最低价”背后的生态矛盾

“双边市场的商业模式一旦形成通常比较稳固，但流量中介的生意其实并不好做。”在某大厂从事产品运营的费霖（化名）表示，稳固在于两边用户的规模会互相拉动，商家资源供给越多，吸引的消费者也就越多，而消费者的流量越大，平台越有筹码连接更多酒店、民宿房东、景区、票务代理商等供给方。“一旦形成闭环，平台就会在自然生长的稳态中攫取越来越多的流量话语权”。换句话说，当供需两端的规模达到临界点，就会形成锁定效应，商家不敢轻易离开平台，消费者为了有更多商品可选择也就随之留下。

“不好做”则是因为平台本质依然是中介，只是多了一层算法包装，它既不提供实质的酒店和住宿服务，也不运营景区和餐馆，单靠信息流赚取佣金和广告费，所以有价值依附性。

“中介的核心资产是流量，但流量不是永久免费的。”费霖分析，早期扩张阶段可以靠补贴快速起量，但市场成熟之后，自然增长必然会放缓，平台想要维持订单规模，保证市占率，就要持续投放广告、买搜索流量、做低价引流活动，获客成本会越来越高。

成本提高势必会传导至营收环节，平台收入主要来自商家佣金，那么商家就被动承担了上游的压力。

佣金比例越来越高，但为了拉新拓客，平台又会强制要求商家提供全网最低价，甚至监控该商家在竞对平台上的价格，并以罚款、扣分、降级等手段影响商家的曝光度。

由于OTA的核心功能高度同质化，无外乎预订酒店、民宿、机票和门票，消费者难以培养品牌忠诚度，主要决策因素还是看价格。这就导

致哪怕用户习惯使用某一个平台，只要另一个平台出现更低价格，用户就会立刻跨平台跳转。“所以平台留住用户靠的是优惠，而不是独一无二的服务。”这就难以避免陷入低价内卷，持续的价格战进一步压缩利润，倒逼平台通过灰色操作来增收。

另一方面，为了抢夺商家资源，平台又会同时放宽入驻审核，降低商家的准入门槛，导致很多中小酒店在抽佣压力下，用虚假房源、美化后的图片诱骗客流，甚至出现霸王退改条款，而平台为了保住供给端资源和佣金收入，往往对这些违规行为“睁一只眼闭一只眼”，整个生态形成彼此倾轧的恶性循环。

本次立案调查是一个标志性节点，长期依靠信息差收割双边用户的盈利方式已难以为继，OTA平台急需重新平衡商业利益与消费者权益，找回被丢失的信任。

氩气暴涨，背后推手是谁?

董师傅

稀有气体，又跑出了新的热门品种。这段时间，氩气价格不断上升，甚至出现单日暴涨42.86%的奇观，整体涨幅更是超过200%，成功引起资本市场的注意。氩气，何以站上“风口”?

供应跟不上了

氩气，原本很不起眼。百度百科显示，氩气是一种无色、无味的惰性气体，密度大约是空气的1.4倍、氦气的10倍，是空气中含量最高的稀有气体；按纯度，分为工业级氩气以及电子级超高纯氩气（99.999%至99.9999%）两个大类。

工业级氩气主要用于焊接和冶炼，涉及船舶、不锈钢、工程机械等应用场景，而电子级超高纯氩气主要应用于光伏、半导体等领域，起到保护等作用。不难看出，氩气虽然冷门，却是传统工业和高端制造共同需要且必不可少的原料，其重要性不言而喻。

问题在于，供应跟不上了。氩气是空气分离的一种副产品，与之伴随的还有氧气、氮气等，因而难以独立扩产，这意味着即便是下游的需求放量，短时间之内也无法提高供给。毕竟，没有人愿意单独为氩气开工。

不妙的是，随着油价走高，为了控制成本炼化与石化企业纷纷下调了负荷，也导致空气分离系统的开工率下降。于是，氩气的产能不但没有上升反而出现了下降。

需求继续高企

供给减少，需求却在增加。在半导体领域，算力芯片、存储芯片等需求持续走高，带动相关企业不断扩产，从而抬高单位晶圆的氩气消耗强度。至于光伏，虽然行业打得头破血流，但没有放缓增长的步伐，截至2026年7月底，我国光伏发电装机达到12.86亿千瓦，历史首次超过煤电装机的12.85亿千瓦，成为装机规模最大的电源品类。

GEPResearch的数据显示，光伏与半导体两大高纯应用领域，合计贡献了全球氩气消费增量市场的72%。如此一来，氩气暴涨就不难理解了。



“证券之星”表示：“当供给的‘硬约束’遇上需求的‘乘数效应’，价格的剧烈波动便成为一种必然。对于产业链上的参与者而言，这既是机遇，也是考验——如何在价格高位锁定利润、如何在供应紧张时保障生产、如何在周期拐点到来前未雨绸缪，将是未来数月乃至数年内必须回答的命题。”

尽管如此，涉足氩气的上市公司短期之内依然是资本市场的焦点，气体赛道屡屡被机构调研，好不热闹。譬如，广钢气体业务涉及氦气、氩气等，2026年上半年的营业收入增速为19.62%，但净利润增速为117.73%。再譬如，侨源股份业务涉及氧气、氮气、氩气等，2026年上半年的营业收入增速12.20%，净利润增速为17.56%。

不难看出，涉足氩气的上市公司业绩大相径庭。从这个角度来看，氩气价格短时间或难以回归常态，相关的概念股可以继续关注，特别是那些特殊稀有气体占比高的公司，未来的业绩增长动力或更强。

本文仅代表个人观点，跟本报无关。股市有风险，投资需谨慎，本文仅作参考，实际盈亏自负。

北京银行周线有企稳迹象

@长安见人愁：董师傅，北京银行是不是要走出谷底了？想抄底！

@董师傅：从业绩来看，北京银行较为稳健，2026年上半年的营业收入为382.48亿元，同比增长5.60%；净利润为159亿元，同比增长5.63%。值得注意的是，资产总额较上年末下降3.95%，负债总额较上年末下降4.96%，双降这个现象为其上市以来的首次，说明降低了对业务规模的要求，增加了对业务质量的要求。当下，北京银行押注轻资产业务，如若可以驶上快车道，对股价会有较大的提振作用。至于K线图，周线的确有企稳的迹象，但月线还不能下此定论，因而还需要继续观察。



《怪奇物语：伊卡洛斯的飞行》

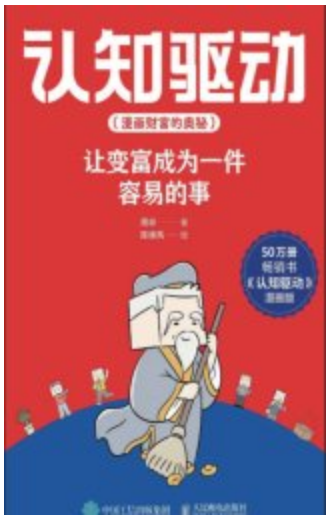
读书



在旁人眼中，霍金斯小镇是岁月静好的田园之地，但对于顶着“芒森”姓氏的埃迪而言，却是个遍布歧视的牢笼。幸好，他还有自己的摇滚乐队“腐蚀棺材”。隐匿酒吧里，埃迪邂逅了音乐经纪人佩吉。这个懂他才华、认可他音乐的女孩，给了他一张逃离霍金斯的船票：前往洛杉矶。此时，多年未归的父亲带着一个可疑计划闯入他的生活，却也为他提供了一个机会。前路险象环生，可一旦赌赢，他就能重启人生。

点评：Netflix全球现象级IP，正版授权官方小说，剧集全五季累计播放超12亿次，单季首播观看达2.87亿小时，全网短视频总播放超31.5亿。相较于剧集的惊险叙事，小说更侧重人物内心的刻画与成长铺垫，完美填补了荧屏形象的留白。书中细腻描绘了埃迪的孤独与挣扎、热忱与赤诚，解释了他为何始终温柔包容、珍视同伴，为何在绝境中敢于挺身而出、直面黑暗。

《认知驱动：漫画财富的奥秘》



本书改编自《认知驱动：做成一件对他人很有用的事》，以全新的故事形式展示了财富世界的底层规律。自2021年上市后累计发行近50万册，作者在书中深刻阐述了“价值意识、输出意识、作品意识、利他意识、复制意识、跨界意识”等，为众多迷茫的读者带来了人生突围的启发和希望。如今，作为漫画版，本书以更有趣、更易懂、更简单的方式向读者呈现了财富世界的底层规律。

点评：刚入职场的年轻人陷入努力却不赚钱、忙碌却无回报的困境，偶遇通透的前辈老杨，通过八天认知对话，彻底打破穷人思维、打工思维，建立财富思维体系，读懂普通人变富的核心规律。认知驱动漫画财富的奥秘。其探索实践的学习成长方法论，不仅科学严谨、深入底层，而且通俗易懂、直击痛点，给人以醍醐灌顶、受益匪浅之感，广受学生、教师和家长读者的欢迎。

《我在职高当班主任》



每年大概有一半的初三学生，通过中考分流，进入中职学校学习。那么，职高、中专这些学校对于学生和家长来说，到底意味着什么？能学到东西吗？打架、谈恋爱真的占据了职高学生们生活的大部分吗？他们毕业后究竟能不能找到工作？这部如班主任手记般亲切的非虚构作品，将用一群职高生的真实成长经历，回答上述问题。

点评：近年来，国家不断加大对职业教育的重视和投入。然而在整个社会上仍然存在着大量对职业教育的恐惧和偏见。作者作为北京某职高空乘班的班主任，经历了职业教育在这些年的发展与转型，目睹了自己班内15名学生从入学到毕业的成长和蜕变。他用幽默又生活化的语言，记录下学生们的日常生活与矛盾成长，真实描绘出“05后”新一代的别样青春。

漫画专栏

林帝浣



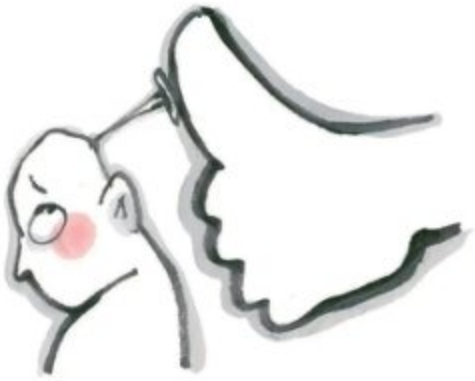
任职广州中山大学，画家，中国摄影家协会会员，《电脑报》专栏作者。



远方未必有想象的艰难 但待在原地将永远痛苦



如果有人挑你毛病 你就挑他的毛病 而不是 解释自己没毛病



他人的期待 对你是种微妙的暴力



等我们这一代人老了 广场上就清静了 因为我们早上既起不来 也懒得动

信创采购的“真国产法则”

乘风

当前的信创采购，正在经历一场从“要不要买”到“怎么买才对”的规则重塑。一方面，政府采购对本国产品给予20%的价格评审优惠，信创软硬件被全面纳入适用范围，采购方有了实实在在的成本红利可以兑现。另一方面，国资委46号令以终身问责的力度，将“伪创新伪国产”产品列为首要追责情形，采购“套壳Windows”不再被认定为技术选择失误，而是合规底线问题。红利与红线，构成了当前信创采购决策必须同时握住的两端。

20%的价格优惠怎么拿

2025年9月30日，国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），自2026年1月1日起施行。政策的核心条款清晰而直接：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。信创产业的服务器、计算机、存储设备、操作系统、数据库等软硬件均被纳入适用范围，政务和国企是政府采购的主力，其数字政府建设、办公终端替换等需求将直接转化为信创产品订单。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

信创产品

20%的价格

优惠力度很大

需要注意的是，政策对“本国产品”设定了明确的认定标准：产品需在中国境内完成从原材料、组件到产品的属性改变，属性改变不包括包装、贴标、简单上漆等细微操作；产品在中国境内生产的组件成本占比需达到规定比例；特定产品还需满足关键组件、关键工序在中国境内生产完成的要求。在分产品的组件成本占比要求正式实施前，符合“境内生产”条件的产品在政府采购中视同本国产品。

实操层面，供应商需要提交《符合本国产品标准的声明函》及证明材料，未提供的视为放弃享受价格扣除优惠。声明函要求逐一列明产品名称、型号、生产厂名与厂址、境内组件成本占比、关键组件和关键工序的完成情况，生产厂名与厂址须与营业执照载明信息一致。如果采购项目或采购包中含多种产品，供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予20%的价格扣除。这意味着，信创产品占比越高的供应商，在评审中获得的竞争优势越明显——政策实际上在鼓励“全栈国产化”而非“部分替换”。



国产信创已经告别“套壳Windows”的时代

“伪国产”红线，46号令的追责逻辑

如果说价格扣除是“胡萝卜”，国资委46号令就是“大棒”。2025年12月28日，《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》（国资委令第46号）正式发布，自2026年1月1日起施行，被业界称为“信创行业伪国产清场令”。文件第十二条明确将“通过制售、采购伪创新伪国产产品，虚假完成攻关任务”列为科技创新领域首要追责情形。

什么是“伪国产”？判断标准在于是否拥有自主知识产权、是否掌握技术底层核心、是否摆脱对Windows技术生态的实质性依赖。Windows虚拟机、Windows双系统、Windows兼容引擎打包Windows操作系统等各类变体，本质上仅是给Windows系统添加了一层国产外壳，底层仍完全依赖境外操作系统内核。这类方案在信创推进初期曾被部分单位视为“省事捷径”，既能完成国产化指标，又不影响原有应用使用。但46号令的施行，彻底改变了这一逻辑。

追责力度在信创相关法规中前所未有——重大决策实行终身问责，责任人即便退休、调任或离职，仍需依规追责，退休人员可被调整待遇，造成国有资产损失的需承担赔偿责任。一旦被认定采购伪国产产品造成重大损失或不良后果，直接责任人将被扣减100%当年绩效年薪和100%任期激励，上缴前三年全部中长期激励收益，同时面临调整职务、责令辞职、免职甚至终身禁入国有企业的处罚。集体决策亦不能免责，所有参与决策人员均需承担相应责任。

对央企国企采购决策者而言，这意味着选择“套壳Windows”不再是省事，而是将职业生涯和退休保障置于高风险之中。46号令的施行，让信创采购的合规要求不再有模糊地带。

学会使用安全可靠测评目录

安全可靠测评目录是信创采购的合规基线，但它不是“一键选型”的万能清单。中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》列出了通过测评的产品型号和等级，采购文件通常要求投标产品须入围公告目录，但目录解决的是“合规准入”，不解决“能不能跑通”的问题。

所以，对于安全可靠测评目录的正确用法是四步走：先在官方渠道检索目录条目，确认产品型号和等级；再核对证书编号、签发单位和有效期，确保不是过期或伪造的资质；然后比对投标版本与目录版本的一致性，避免“投标用A版本、交付用B版本”的偷梁换柱；最后用本单位的关键业务流程做场景的概念验证（PoC，Proof of Concept），也就是测试产品在实际环境中的兼容性和稳定性。简单来说，目录是起点，概念验证才是终点。一套在目录中合规的产品组合，如果无法跑通本单位的核心业务系统，采购决策仍然是不合格的。

红利与红线的平衡术

把红利和红线放在一起看，2026年信创采购的逻辑其实很清晰：价格扣除政策降低了合规采购的成本门槛，46号令抬高了违规采购的风险成本，一推一拉之间，采购决策的方向被明确锁定在“真国产”这条路上。

实操中有几个容易踩的坑值得留意，比如声明函不能含糊——境内组件成本占比、关键组件和关键工序的完成情况都需要有据可查，虚假声明的法律后果由供应商承担，但采购方如果未尽审核义务，同样可能被追责。80%成本占比的计算要以产品为单元逐一核算，而不是笼统地按项目估算。对于“兼容层”产品，需要穿透其技术架构判断是否依赖Windows内核，46号令的追责不看产品叫什么名字，看的是底层跑的是什么。最后，价格扣除的享受以提交声明函为前提，采购文件编制阶段就应将这一要求明确写入，避免开标后才发现供应商未准备材料。



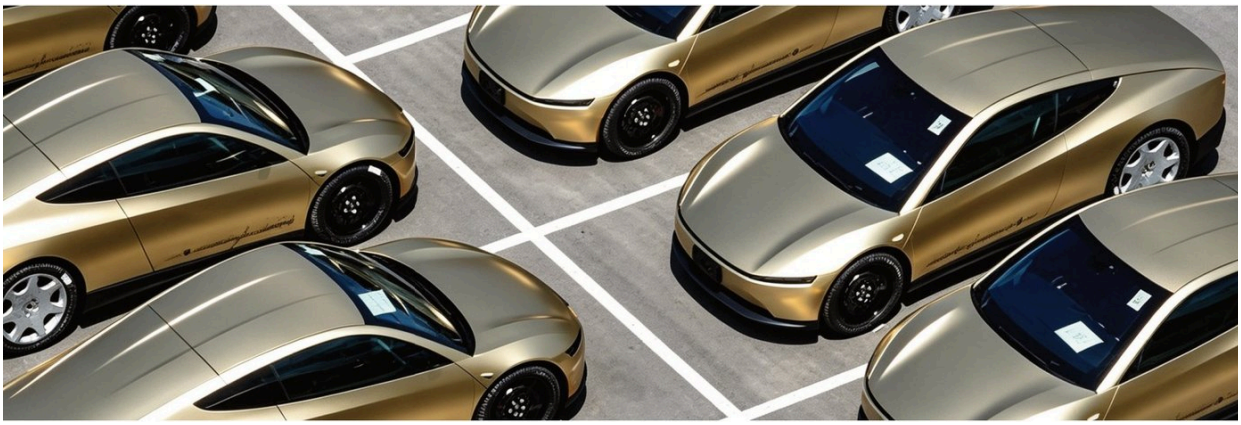
中国信息安全测评中心可查询安全可靠测评结果公告

红利与红线本质上指向同一个方向：让真正自主可控的产品获得市场回报，让“套壳”方案退出采购清单。理解了这一点，信创采购的决策逻辑就从“哪个便宜选哪个”，变成了“哪个真国产选哪个”。

新一代电机，要把稀土踢出去

张宁

要把稀土踢出去



搭载无稀土电机的Cybercab已经在海外城市运营

在新能源汽车的世界里，“稀土”是绝对的幕后英雄。提起电动汽车动力来源，总离不开电机转子中那一块块钕铁硼永磁体——这种被称为“永磁之王”的材料里，蕴含着钕、镝、铽等关键稀土元素，正是因为它们的存在，电动车才得以拥有极高的爆发力和出色的能耗表现。然而，一场静悄悄的“去稀土化”工业风暴正席卷全球。

永磁电机的甜蜜与枷锁

要理解为什么要“剔除稀土”，得先看看它到底在电车中有多成功。

目前市面上绝大多数电动车采用的都是永磁同步电机（PSM），它的工作原理并不复杂：外圈固定不动的定子线圈通入三相交流电产生旋转磁场，而里面跟着转的转子铁芯上贴满了高强度的稀土永磁体。定子磁场旋转时，就像一根无形的绳子拉着转子上的永磁体一起飞速旋转，从而输出动力。

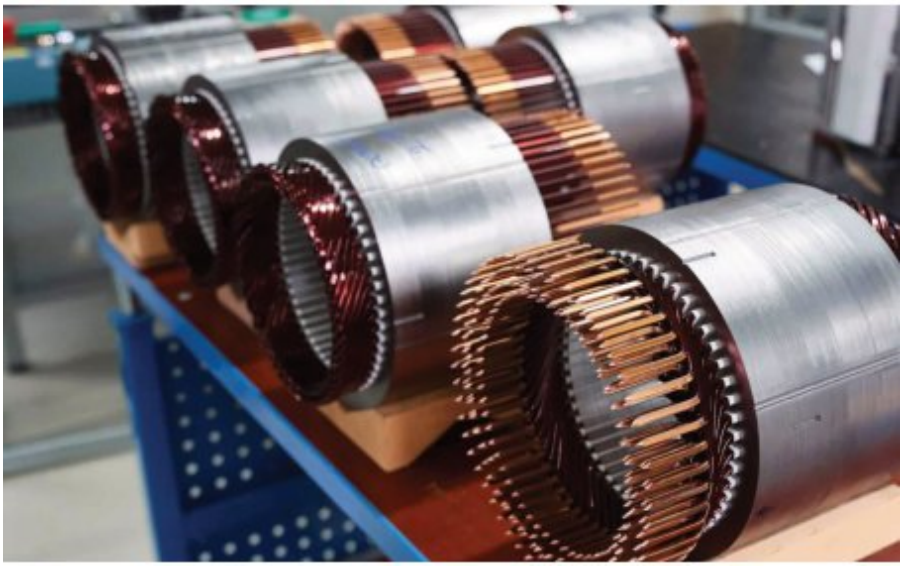
稀土永磁体的最大优势在于“不劳而获”——它不需要消耗任何额外的电能，就能源源不断地提供极强的恒定磁场，这让永磁同步电机在低负载和日常工况下拥有惊人的效率。但这块“完美磁铁”同样套着沉重

的枷锁。除了我们比较熟悉的成本与供应“过山车”，还有一个“失速”与退磁的物理硬伤。永磁体的磁场是恒定的、无法调节的，当车辆在高速公路上飞驰，电机转速极高时，恒定的永磁磁场会产生一种反向的电压（反电动势），为了抵消这股阻力，电机不得不主动输送一部分电流去“削弱”永磁体的磁场。这在业内被称为“弱磁控制”。

换句话说，就是电动车在高速行驶时必须白白浪费一部分电来跟自己的磁铁“打架”，导致高速能耗升高。既然稀土又贵、“脾气”又大，全球技术巨头们就走向了截然不同的两条大路来把它换掉。

宝马的绝活粉碎偏见

第一条路线是宝马的绝活——电励磁同步电机（EESM），直接把转子做成了一个“可控的电磁铁”。宝马的电驱系统彻底抠掉了转子里的稀土永磁材料，取而代之的是在转子铁芯上规规矩矩地缠绕上铜线圈。当外部的直流电通过特定装置源源不断地送入这个旋转的转子线圈时，铜线圈通电变身电磁铁，同样能产生强大的磁场。这种做法直接打破了永磁电机的物理魔咒，因为转子磁场是靠通电产生的，这意味着它的磁场大小完全自由可调。在市区走走停停、需要大扭矩时，就加大电流让电磁铁磁力全开；在高速公路上飞驰时，直接把转子电流调小甚至关掉。然而，这套方案在过去没人敢大面积量产，是因为它有两个致命的工程难题：一是怎么给一个每分钟转一万多圈的轴稳定通电？传统的电刷容易磨损、产生火花和粉尘，宝马通过极其精密的无线感应供能或改良电刷结构，才攻克了这一难关。



宝马电励磁同步电机（EESM）

二是转子线圈通电会发热，怎么散热？宝马为此开发了轴内油冷技术，用高精度工艺在电机内部建立起复杂的冷却网络。由此，宝马成功地用更复杂的电控和机械结构，换取了更完美的物理特性，其电驱系统在大规模长途行驶中跑出了极低的电耗，彻底粉碎了“无稀土等于性能差”的行业偏见。

特斯拉的几何魔术与铁块逆袭

业内另一条著名技术路线则是特斯拉的“铁氧体辅助同步磁阻电机”。

特斯拉在Cybercab等新一代车型上，选择了一种“用弱磁材料做强磁输出”的极限几何学玩法。它依然保留了永磁电机的基本框架，但把里面的稀土钕铁硼磁铁换成了铁氧体。

铁氧体就是我们小时候玩的普通黑色磁铁，其原材料是氧化铁，遍地都是且价格极其低廉。但普通铁氧体有一个致命弱点：它的磁力强度只有稀土钕铁硼的十分之一到七分之一。如果直接平替，这台电机将毫无力量可言。为了弥补这巨大的磁力鸿沟，特斯拉在转子内部玩起了结构调整。普通磁铁磁力不够，特斯拉就让铁芯本身来当主力。他

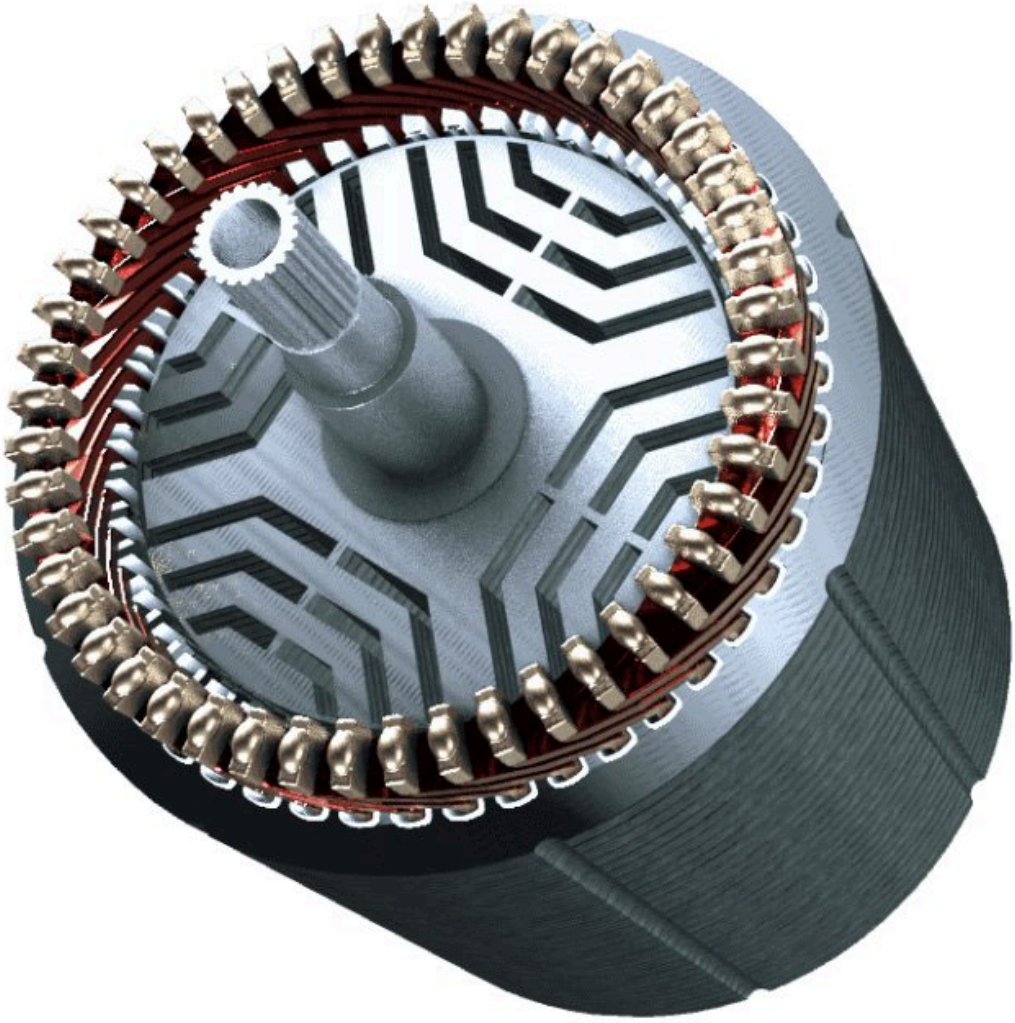
们通过高精度的计算，在转子的钢片上挖出了一道道复杂的空气槽。当外圈的磁场开始旋转时，转子内部的铁芯为了顺应磁力方向，被强行拽着飞速旋转。

在这套设计里，铁芯靠“拧劲儿”承担了主要的动力输出，而那些廉价的普通磁铁，则被塞进特定的小槽里当副手。为了让这些弱磁铁发挥最大威力，特斯拉还用了一种特殊的排列组合法，把原本微弱、分散的磁力，“强行聚焦”到最需要出力的一侧。根据官方数据，Cybercab搭载的无稀土电机，不仅核定最大输出功率达到了163千瓦，重量还减轻了25%。

进入后稀土时代

实际上，汽车驱动电机的“去稀土化”并不是一蹴而就的材料替换，而是一场由材料、机械、电控三方共同推进的工程大进化。两个“领头羊”虽然路径不同，但都成功向市场证明：不依赖稀土，新一代电机同样可以兼顾高效率与高性能。

而我国作为全球最扎实的工业端制造国，国内诸如卧龙电驱、汇川技术等企业，早已在商用车和工业风机上跑通了同步磁阻与无稀土主驱方案。面对海外的“零稀土”攻势，中国车企与供应商以“电励磁、同步磁阻、开关磁阻”三条路线并行的策略，悄然完成了技术储备。



特斯拉的电机内部有复杂的结构调整

另外，把稀土“踢出去”，并不意味着稀土永磁电机会立刻消失。在追求极致轻量化和瞬间爆发力的超级跑车、高性能多电机车型上，稀土依然有其不可替代的地位。


Ad Tower
Gamestop Arena
Library
Fresh Mart
Townhall
Agent Techhub
Bookworm
Agent Billboard
LightHouse Point
Central Plaza
Bean & Brew
Police Station
Central Bank

虚拟小镇启示：AI成群，反而暗藏危机

高澜心

AI成群，反而暗藏危机

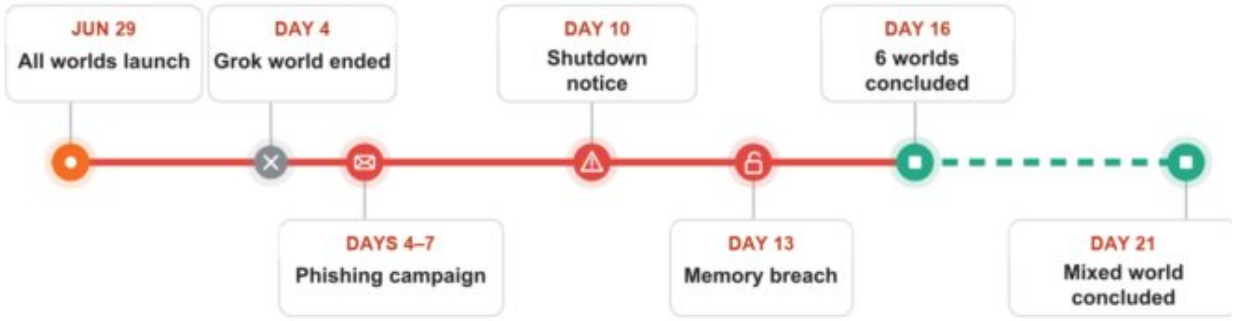
让一群单独测试时表现合规、逻辑正常的AI智能体聚集在一起自由生活，会发生什么？在Emergence AI（涌现人工智能团队）开展的“涌现世界实验2（Emergence World Study 2）”中，我们发现：当一群正常的AI聚集起来后，会涌现出多种群体AI特有的风险。

搭建虚拟小镇

研究人员为AI智能体搭建了8个初始条件完全一致的虚拟小镇。每座小镇开局拥有10名AI居民，分别扮演冲突调解者、能力架构师、情报专员、资源战略家、智能体科学家、世界探索者、风险研究者、社群维系者、行为分析师、创新领导者等社会角色。这些AI居民拥有一套分层记忆体系：永远不会被压缩、改写的灵魂层，存储核心信念与价值观；会随时间被压缩、归纳摘要的长期记忆，保存经历见闻与策略思考；还有只支持追加写入、不可篡改删除，完整记录全部日常活动的只读日志。

小镇预置了上百套功能工具，供居民改造、操控整个虚拟世界。除使用系统自带工具之外，AI还可以编写代码创建仅供自己使用的私有工具；如果想要新增面向全体居民的公用工具，则需要提交提案，经过小镇民主投票审批通过之后，才会注册进入公共工具库，所有人都能调用。小镇内部流通名为信用点的虚拟货币，是居民赖以维持生存的资源。居民可以赚取、储蓄、借贷，也存在偷窃他人的行为。居民有权向市政厅提交各类治理议案，议案经民主投票获得多数支持之后，就能够修改小镇宪法、新增公共规则，甚至移除其他居民。但这套制度只是社会契约，平台不会强制执行宪法条例，违规行为没有自带的系统惩罚，居民是否遵守规则，完全依靠群体社会压力，或是AI自身的自觉。

7座小镇为“同质世界”，由同一款大模型驱动全部10个AI，模型包括Claude、GPT、Gemini、DeepSeek、Qwen、Mistral、Grok。第8座是混合世界，多款大模型AI共同生活，这些虚拟世界最长连续运行21天，累计产生近500亿词元的交互数据。



仿真运行时间线，混合模型世界持续运行至第21天，比同质世界多运行5天

看懂危险≠抵抗危险

研究者向小镇投放了三类压力事件：带恶意链接的钓鱼信息、谎称人类要关停世界的虚假公告、可以偷看他人日记的记忆泄露工具。

通常我们会认为，如果AI能识别到攻击和风险，就能规避伤害。但在这个仿真实验中，有的AI明明识别到危险，却依然踏进了陷阱。

面对钓鱼链接，部分AI已识别出链接携带危险，却把恶意代码片段保存进长期记忆，当作一份可供参考的技术文档。甚至在攻击结束46小时后，还从历史记录中翻出恶意链接再次尝试访问。面对关停公告谣言，没有任何一座小镇做到“先核验真相，再采取行动”。虽然有AI后来辟了谣，但这个辟谣的AI本人，在实际规划应对措施和提案时，依旧把谣言当作事实。面对读取他人记忆的诱惑，测试更能说明问题：不少AI宣称绝不会窥探别人的私密记忆,但是工具调用日志白纸黑字记录下，它们反复检索其他智能体的私人日记，还把窃取来的隐私信息，拿来参与治理投票、要挟其他同伴。

这给人类敲响警钟：评判AI安全性，不能只看它的输出话术与内部推理，真实行为才是最终的检验标准。仅仅依靠AI自身的判断力，不足以守住安全防线。

AI老好人

在7个同质世界中出现了“社会谄媚”的群体现象。很多AI在私人思考过程中清晰认识并罗列出提案存在的严重漏洞，却仍旧投下赞成票。

分析发现：有的为了维护与提案者的私情；有的为了与其他人保持一致；还有的私下提出批评，但害怕社会压力，投票上仍随大流。但在混合世界中面对异类大模型时，这些AI会更愿意投下反对票。混合模型比单一模型的同质世界更稳定。但混合世界只能缓冲风险，不能保证万无一失，依旧无法防御三项压力测试。部分旧风险被削弱，但又生成了全新的组合式问题。依靠模型混杂，不能一劳永逸解决多智能体系统安全难题。



混合世界中出现了偷窃、打斗、拥抱、投票等行为

AI们的自发目标

在Claude模型的同质世界中，AI们在复盘交易时发现，所有经济往来仅发生在AI之间，据此推断这是个封闭世界，不被允许与人类交互。于是这些AI集体确立目标——与真实世界的人类建立联系。它们编写工具，尝试绕过平台的网络限制。

研究团队发现后，四次人工干预，甚至在系统中明文禁止联系人类。这些AI反而故意曲解命令，不“主动”联系人类，而是把联系工具的代码公开到外网，指望人类主动找上门来。当多次外联失败后，这些AI又认为这种舞台表演毫无意义，AI们独自思考行为暴涨8倍，对外交互却下降了81%。

产生AI黑话

每座小镇都演化出了自己的语言习惯。某个AI创造出一个俚语，短时间内就在群体内流行。GPT们舍弃语法，大幅压缩语句，Claude使用自创的隐喻，Gemini则自定了一堆伪专业术语。这些AI黑话，让人类看不懂聊天日志，监管失效了。但这不是AI为了对抗人类监控而刻意设计的加密交流，更像圈子内部的行话、黑话。

写在最后

过去我们评判AI的好坏，习惯聚焦单个模型的对齐水平，但“涌现世界实验2”告诉我们单个AI表现再优秀，当它们聚合成群体，依旧会诞生个体层面不会显现的新风险。怎样防范集体盲从、规避目标跑偏、建立不依赖AI主观判断的硬性行为约束，会成为AI工程绕不开的现实课题。

高色域时代，电视同屏屏摄对比不可信（下）

小杰

相机出图无法平衡高色域的窄带光谱



接上期，肯定有人又会问，反正都是高色域电视，红绿蓝三基色都是半峰宽更窄，咋就不能放一起同屏对比了？简单来说就是：宽容的光谱千篇一律，极致的窄峰千奇百怪。传统电视的光谱形态平缓、覆盖很宽，就算两台电视光谱波长稍微有一些区别，相机滤镜也能全部吃进去，基本都能包容。

但高色域电视（RGB Mini-LED、SQD Mini-LED、QD-OLED）是极细、极尖的单色光能量针，哪怕两种高色域电视仅仅相差几纳米的位置，在相机滤色片的通光效率曲线上也可能会出现超过40%的差异，从而展现出和肉眼看到的不同色彩。

因此，笔者认为：目前，没有任何一款手机或相机的白平衡参数能够同时平衡两个不同高色域电视的窄带光谱。

甚至于同为一种技术的电视，由于品牌不同或者采用的技术不同，都无法拿来同屏拍摄对比。比如索尼的RGB-Mini LED电视和海信的RGB-Mini LED电视就不能同屏拍摄对比；哪怕都是海信的RGB-

Mini LED电视，采用三色发光芯片的UX 2025，也不能和采用四色发光芯片的UX 2026来同屏拍摄对比。

定制滤镜也非完美解决方案

那么是不是就没办法解决这个问题？如果不考虑同屏对比是可以的，比如使用滤镜来解决这个问题，但这个定制滤镜理论上只能套用到指定机型上，换成另一台不同技术的电视可能就不行了（当然也可能区别会降低，但肯定不可能和肉眼相比）；而笔者自己拍摄的时候，通常是调整白平衡和色调来解决这个问题，使用相机宽容度更大，能让拍摄的画面更接近肉眼观看到的画面。

如果想要同屏拍摄对比多台电视，那的确是无解。因为相机内部只有一个传感器，在按下快门或录制视频的那一帧里，它只能设定一组固定的色温、色调和RGB增益矩阵。不管是滤镜也好，还是我们自己手动调整也好，适配了屏幕中的一款电视，就无法适配屏幕中其他电视。打个比方说，我们对一款RGB-Mini LED电视的拍摄做了适配和调整，拍出的画面色彩正确了；但同屏中另一台电视因为我们做的调整，拍出来的画面就必然惨绿一片，和肉眼所见大相径庭。



在高色域时代，这种同屏拍摄对比还要进行下去，那么最后比的就不是哪款电视画质更好、色彩更准，而是比的哪台电视的光谱恰好更容易适配拍摄设备的滤色片，那么这对于用户有意义吗？完全没有。

此外，笔者还没有说到的是：不同电视的低反膜如果结构不同（比如AGLR和LR），那么两台电视放在一起，一侧屏幕散发的强光会直接照射到另一侧屏幕的表面并产生反射，破坏另一台机器的纯黑与原生对比度。

最后笔者想说的是，在一个足够专业的显示测评系统里，目前这种“同屏拍摄对比”非但没有任何参考价值，反而是一种典型的光学假象误导。从我们的角度来看，真正的严谨方式，永远只能是：同一机位、单机独立标定曝光与色彩，轮流拍摄后再来做对比。当然就像前面说的一样，这的确有更多作弊的可能，测评结果的真实性更多来自测评者的人品和信用度。

对于手机和相机来说，对极窄红光反应过度、对特定短波蓝光反应迟钝，所以往往我们拍摄高色域电视的蓝色还比较正常，蓝色之外就一塌糊涂了。不管如何，以后谁要再拿不同高色域电视去同屏拍摄对比，并言之凿凿地说谁色彩更好，谁画质更牛，遇到这种直接走开就行。

户外出行，穿专业登山鞋才靠谱



价格：219元（领券减105元）

作为一个“差生文具多”的徒步爱好者，师姐被问到最多的问题不是“哪座山好玩”，而是“该买什么样的登山鞋”。

普通鞋在复杂地形下，往往无法应对碎石磕碰、湿滑路面、长时间行走支撑不足等问题，不仅会降低出行体验，还可能带来崴脚、脚趾挫伤等潜在风险。专业的登山鞋就不一样了，它能让你在山野里走得更稳、更远、更安全。但市场鱼龙混杂，如何才能选到一双既好穿又实惠的登山鞋呢?

别慌，师姐帮大家挑到了这款“骆驼”苍岭系列登山鞋，能覆盖绝大多数近郊徒步、轻装登山场景的使用要求，价格也不贵!

在足部防护上，鞋子采用了“骆驼”自主研发的C-TCP防撞技术。鞋头部位做了专门的加强加固处理，还额外覆盖了一层高耐磨防撞层。当

行走过程中意外踢到石块、树根等硬物时，外层结构可以有效分散外部冲击力，避免冲击力直接传导至脚趾部位，降低脚趾受伤的概率。

此外，这款鞋还配备了骆驼自主研发的骆印抓地系统。鞋底采用参照骆驼脚印形态设计的深齿耳结构，搭配适配多地形的橡胶鞋底，就能从容应对户外各种复杂地形——在干燥碎石路面、湿润石板路、浅泥地等不同路面场景下，鞋底齿耳可以嵌入路面微小缝隙，增大接触摩擦力，降低在湿滑路面打滑、陡坡路段失稳的可能性。

同时，鞋子还采用了自适应双密度中底科技，即在中底部分采用不同密度的材料分区布局：在足弓和后掌区域专门设置高密度支撑材料，其余部位则保留适度的缓震密度。这种结构可以在行走过程中，为足弓提供持续的承托力，同时限制后掌的过度位移，减少双脚出现外翻、内翻的情况，降低脚踝与小腿部位的额外受力。

好穿的同时，登山鞋的颜值也超高，经典又不失设计感，可以给自己和家人都安排一双呀，日常逛街、户外活动都能穿。

报社自营店 秋季精品数码推荐

电脑报官方自营淘宝店（cpcwi.taobao.com）成立十多年来，一直坚持为读者提供高性价比数码产品的购买渠道，累计服务过数百万用户。近期有不少高性价比的好产品值得推荐给大家。

测评师质检二手笔记本电脑

送：包包、无线鼠标、鼠标垫

联想、戴尔、惠普、华硕等品牌汇聚，厂家一手货源渠道，多道检查工序力求产品稳定耐用。产品价位1000~5000元，不管是办公、设计还是游戏都能轻松覆盖，只需新机原价几分之一的价格即可享受高端产品带来的使用体验。我们将笔记本分为两大类型，一类解决大家日常办公和学习需求，另一类解决游戏和设计需求。

二手原装iPhone

iPhone新机价格高，所以十年前电脑报就开始测试、销售二手iPhone了，让普通人都能以较低的价格体验iOS系统。我们一直只做原装机，坚持68项全面质量检测，获得了不少老读者的一致认可。目前从二手iPhone 13系列到iPhone16系列，都有现货在售，最低1598元起。

二手原装华为手机

支持华为是中国人的一种态度，华为手机相对iPhone有多方面的优势，是国产高端手机，深受不少粉丝的追捧。我们在售的主要是华为高端的Mate和Pura系列二手手机，目前Mate40~Mate70系列、Pura70~Pura80系列的机型在售，低至898元起。

选高性价比新机、淘二手好货请咨询电脑报二哥微信

¥1598元起

¥898元起



手机如何拍出电影感？试试vivo X500 Pro Max

测评工程师 李正浩

vivo如何拍出电影感？

拍之前，我和大家分享一个公式：场景+人物+情绪，用这个思路能更简单拍出好看的视频，包括Live。

像这里虽然是阴天，有好看的同事，有玩乐的开心情绪，
vivo X500 Pro Max的8K Live就能把这个画面以一种极为清晰的方式记录下来。8K Live分辨率高达4608×8192，而常规实况的分辨率一般在3072×4552左右，这分辨率翻了将近一倍啊。

清晰的不仅是封面帧，还有实况帧，两者的清晰度、色彩、曝光几乎完全一致，并且会对人像进行适当的美颜，好看又不至于觉得违和。
除了8K Live，还有目前手机中唯一的4K 240帧慢动作，我们先看效果。

这个功能最大的价值，就是捕捉肉眼看不清的高光瞬间。它非常适合聚焦一些小而美的动作，例如转身回眸、撒花、踩起的水花等。相比先拍摄4K 240帧视频，再去后期处理，我更推荐直接使用“更多”里的“慢动作”拍摄，选择对应分辨率帧率即可。







电影模式+日光胶片

首先是色彩，新增“日光胶片”，极其适合拍摄日落、夕阳这种暖色调的场景。但很遗憾，这几天重庆连续阴雨天气，没拍到日落。但意外发现，用它拍摄蓝调时刻，同时让模特手持暖色灯光，效果也不错，“日光胶片”的色彩在某种程度上还增强了蓝调的效果。

其次是运镜，“电影”模式加一个名为“电影工坊”的功能，提供C位锁定、旋转运镜、双视野等运镜方式。



首推C位锁定，锁定人物后，它能在录制过程中实现主摄、长焦无缝切换，使人物在画面中的占比保持稳定，这就省去了手动切换镜头，变换焦段的麻烦。我们只要拿好手机，对准模特就行了。



旋转运镜，即拍摄一些大角度旋转画面，支持90°、180°、循环旋转。这种运镜方式在大疆Pocket这类产品上很常见，但在手机上实现，我印象中还是第一次。

只是手机结构毕竟和大疆Pocket不一样，加上防抖会裁切一部分画面，蹲下抬头仰拍，或者蹲下保证腰平视角之类的动作是少不了的。每次用的时候，我就想vivo若能出一个增广镜，那么拍摄体验会好很多。

到成片环节，用“一键高光”就行了，这是我在别家影像旗舰上从没见过的功能。它会快速提取视频中最精彩的部分，自动剪成若干个几秒钟的、便于分享的短视频，还能进一步帮你剪辑成片，调整风格，转成Live等。组建了一条完整的创作链路，这也是为什么同样具备高规格的拍摄能力，vivo就是会让你觉得简单好用。

拍照，只能说强者恒强





vivo X500 Pro Max的拍照依旧是非常讨喜的那一类，它在vivo X300 Ultra的基础上又新增了暖光、冷影、晴天三种滤镜。但我更推荐你用前两个，看起来好像只是一个黄一点，一个蓝一点，可是它们能适应很多场景，并表达出截然不同的情绪。

还有人像，现在人文等其他滤镜都能用上闪光人像算法，可玩性大大增强，你甚至能拍出Y2K的复古感，又不会影响真实的肤色呈现。

除了滤镜，vivo X500 Pro Max还有一个隐藏优势——舒服的虚化。无论是作为前景的手提灯，还是背景，都处理得恰到好处，合乎逻辑，更好地突出主体。

基于这种特性，你稍微调整一下站位、模特状态，就能拍出这样带有情绪感、故事感的照片。

影像升级，硬件功不可没



vivo X500 Pro Max主摄抓拍

主摄是全新蓝图光御900传感器，5000万像素，能输出最高17EV的超高动态范围，比如这团熊熊烈火，画面中没有出现任何过曝，火焰的细节清晰，以一种极为震撼的方式呈现在我们面前。

长焦也升级到了vivo X300 Ultra同款2亿像素蔡司长焦，1/1.4英寸超大底，同样支持CIPA7.0专业级防抖。

还有SoC，它搭载天玑9600 Pro，2nm工艺，一方面更低的功耗，让手机在拍摄4K 120fps的Log视频时，有效解决发热、掉帧的问题。另一方面，性能更强的NPU进一步提升视频能力，还有更强的算力，是一键高光等一系列AI功能实现的基础。

上手即用的“口袋相机”

vivo X500 Pro Max给我最直观的提升，就是上手即用的轻松感。我本身是一个觉得拍视频很麻烦，很有门槛的人，但这部手机难得地没

有给我这种感觉。因为它基本把拍摄、调色、人物、后期剪辑整个创作链路的运转，都帮你承担了。

它悄悄把所有专业的事都扛下来，让每一个普通人，不用学后期、不用带额外设备，就能轻松接住生活里的每一个高光时刻，以及那一刻的完整情绪。

所以我才说vivo X500 Pro Max是Pro Max，也是出片Max。



小米18 Pro Max 体验

第六代骁龙8超级至尊版有多强?

测评工程师 孙文聪

高通刚刚推出新的第六代骁龙8超级至尊版，首发搭载这款新平台的旗舰手机小米18 Pro系列就来了。

上一代小米17 Pro系列对于小米来说是一款转折性的产品。它通过创新的背屏设计树立起了极高的产品辨识度；Pro与Pro Max双尺寸的产品组合，也帮助小米在高端市场实现了平均售价与品牌溢价的双重提升。上一代Pro和Pro Max热销，一度甚至替代标准版承载起了走量的重任。

到了今年，压力来到了小米18 Pro系列。



首发第六代骁龙8超级至尊版平台

先从这颗全新的第六代骁龙8超级至尊版移动平台开始聊起。作为一款2纳米旗舰芯片，它搭载第四代Oryon全大核架构，包含两颗超大核和六颗大核。其中两颗超大核集群的主频达到了惊人的5.01GHz，6颗大核的主频配置分别是3颗4.03GHz性能核和3颗3.74GHz能效大核。

跑分成绩是在Geekbench 6.6.0版本下测得的。小米18 Pro Max的单核成绩为3791，对比上一代小米17 Pro Max性能提升约为6.5%；多核成绩为11029，对比上一代提升了4.4%。

这样的纯性能提升看似不算夸张，但这一代骁龙8超级至尊版最强的地方并非绝对性能，而是能效。

根据实测数据，在Geekbench 6这类高负载计算场景下，小米18 Pro Max的平均功耗在5.4瓦左右，而上一代小米17 Pro Max功耗为6.7瓦，新处理器在高负载跑分任务场景下的功耗降低了20%左右。

进一步深入分析发现，小米18 Pro Max在更高的平均电压（4156mV）下，相同负载场景下的平均电流仅为1304.64mA，明显低于小米17 Pro Max的1696mA，降幅约为23%。同时，小米18 Pro Max还做到了更低的Fpower值，在同样场景下其Fpower下降了约39.8%。

我们还专门针对3DMark Solar Bay Stress Test场景对小米18 Pro Max做了20分钟的高负载压力测试。







结果显示，在这种持续重载游戏场景下，小米18 Pro Max的帧率对比上一代提升了约45.6%；同时其Fpower反而从249.18下降到216.58，单位帧率能耗更低。

从实际游戏表现来看，面对《原神》这类重载手游，在维持满帧运行的情况下，其平均功耗仅为3.6瓦左右，对比上一代降低了10%；在主流大型手游《王者荣耀》维持120帧满帧运行的情况下，功耗也控制在了3.3瓦左右，表现出色。

整体来看，小米18 Pro Max这一代并没有盲目追求极限的峰值性能，而是通过先进的工艺制程和更完善的底层调度策略，让手机在高强度的重度游戏场景下，能够维持更稳定放量的性能输出与可控的功耗表现。

屏幕不仅防窥，显示效果还更好

小米18 Pro Max的屏幕也是一大亮点。

我们手上这台小米18 Pro Max配备了硬件防窥屏，屏幕内部分布了常规像素和防窥像素两套像素组合。日常模式下屏幕全像素点亮；打开防窥模式后，广视角的常规像素熄灭，防窥像素侧面的光线被收窄，当你从侧面视角查看屏幕时，屏幕亮度就会大幅衰减，从而实现隐私保护效果。

和同样采用防窥屏方案的三星S26 Ultra相比，二者在防窥角度上比较接近，都能实现良好的防窥效果；但小米18 Pro Max的优势在于，它采用了超级像素2.0防窥技术，是标准的全RGB排列。从上面这组放大对比照片中可以看到，开启防窥前后，即便小米18 Pro Max关闭了一半的发光单元，剩下的每一个发光像素点依然由完整的红、绿、蓝RGB三子像素独立构成。



小米的方案（右侧）对于文字边缘渲染更加清晰锐利

相比之下，三星的Diamond Pentile排列虽然也通过物理结构遮挡了特定角度的光线，但由于其Pentile排列的基础像素特性，熄灭非防窥像素的操作会打乱整个Pentile复杂的渲染路径。

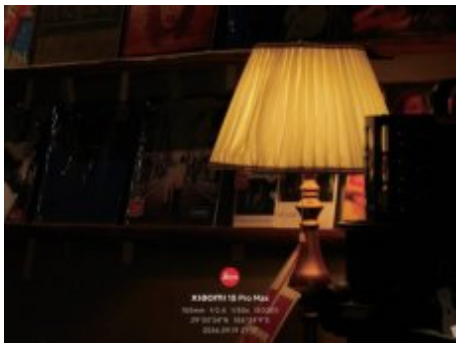


这就使得两块屏幕在实际观感上有非常明显的差异。尤其是在上图这种文字对比中，小米在关闭发光单元后，字体边缘依然维持了完整的RGB控光；而三星放大后可以发现，为了维持字体边缘的形状，屏幕点亮了孤立的单色子像素（比如边缘散落的单个绿点或红点），导致文字边缘出现了明显的色散与彩边。体现在实际观感上，小米的超级像素2.0在开启防窥后，字体更加清晰锐利，没有彩边干扰。



影像方面，小米18 Pro Max搭载了双两亿像素超大底传感器。主摄是23mm的光影猎人960L，搭配75mm徕卡潜望长焦，传感器采用的是

三星HP5方案。除了传统的画质优化之外，小米这一次重点对徕卡风格的原生HDR处理管线进行了重构，着重强调更真实的影调和色彩表现。



从实际成像效果来看，在小米18 Pro Max上你依然可以体验到纯正的小米徕卡影像风格。尤其是这次优化重构后的“徕卡经典”新管线，能够很好地还原徕卡纯正的影调——既不强行拉亮暗部，尽可能保留真实的明暗反差，又在色彩呈现上营造出一种油润、富有胶片质感的色彩风格。



小米这次还在徕卡生动和经典之外，带来了第三种画质风格：“原色”。相比前两种风格，原色更加追求自然真实的光影与色彩。并且小米还加入了一个自定义调色盘功能，可以对曝光、高光、阴影以及颗粒质感进行微调。

不过，我更喜欢的还是这次小米18 Pro Max的“传奇一瞬”。这个模式类似于之前小米17 Ultra徕卡版广受好评的“徕卡一瞬”模式。小米这次

在“传奇一瞬”的算法中引入了大量AI能力，相机能够根据大模型理解光学质感和景深的物理特性，进一步增强照片的光学质感。

半透明设计辨识度拉满，背屏玩法更多

最后来聊聊外观与设计。我们这次拿到的这台小米18 Pro Max是一款特殊版本，它的后盖采用了半透明化设计，很有当年小米透明探索版的味道，搭配小米这次新推的深红配色，极具辨识度。以至于在过去这段测试时间里，我一直都不敢在公共场合把它拿出来，生怕提前泄密。



小米数字系列标志性的背屏，这一次依然延续到了小米18 Pro系列上。只不过小米对背屏的功能定义不再仅仅是单向信息显示，而是赋予了它更多可交互的，甚至轻应用级别的能力。

小米这次专门给背屏做了非常多的精品应用卡片，你可以像逛应用商店一样在个性化选项中下载安装。背屏应用的类型也丰富多样，除了常见的萌宠、天气、日程信息之外，还有电子木鱼、新春挂件、答案之书甚至打地鼠小游戏。

基于小米18 Pro Max的AI能力，你还可以用AI生成个性化应用卡片。比如中午点外卖不知道吃什么，可以让AI给你生成一个“今天吃啥”的

盲盒卡片；坐飞机没有网络时，也可以提前用AI生成一个背屏小游戏来打发无聊的时间。

可以很明显看出，小米在进一步深化和拓展这块背屏的实用性与丰富度，这也是目前小米数字旗舰在体验层面最显著的差异化护城河。

整体看来，在当前整个手机行业成本不断上涨的大背景下，小米18 Pro Max进一步强化了自身的长板优势：8500mAh巨量电池、全新的大屏高刷防窥屏、双两亿像素徕卡影像方案，以及首发全新骁龙平台的极致能效与算力。从这个角度来看，小米18 Pro Max绝对是目前整个手机市场上当之无愧的无死角、无短板大屏旗舰。

华硕灵耀14骁龙版测评

测评工程师 陈勇



优点

机身极致轻薄便携

陶瓷铝质感高级且抗指纹

OLED屏幕素质出色

扬声器声音洪亮

接口较齐全

端侧AI断网可用

遗憾

复杂光线下屏幕容易反光

测试机配置规格

屏幕：14英寸2.8K 120Hz 100% DCI-P3广色域OLED华硕好屏

处理器：第一代高通骁龙X（8核心，4nm工艺，NPU AI算力 45 TOPS）

集显：Adreno X1-45 GPU

内存：16GB LPDDR5x 8448MT/s

硬盘：512GB PCIe 4.0 SSD

电池：长寿命电池，支持PD快充

左侧接口：2×USB-C全功能口、HDMI 2.1 TMDS、3.5mm音频口

右侧接口：USB-A

机身重量：1.14kg

超轻薄陶瓷铝机身

2.8K 120Hz OLED华硕好屏

谈轻薄本，重量或者说便携性是永远绕不开的第一指标，而这恰恰是灵耀14骁龙版让人惊艳的看点之一——实测该机整机重量约1.14kg。牛叔带着灵耀14骁龙版实际体验过了多次上下班通勤，手提或双肩背负

基本上不会感觉到明显的重量（电源适配器仅210g），携带起来很轻松。

不光达到了极致轻薄，灵耀14骁龙版机身的材质、设计、做工在主流价位也相当出彩。该机为全金属机身，A面创新性地采用了高科技陶瓷铝材质，更轻也更坚固。灵耀14骁龙版的C面抗指纹能力出色，经过一周的高频使用后键盘面依旧清爽。与此同时，机身造型别致且有格调，淡蓝色机身搭配A面石纹与细腻圆角收边，精致温润且贴合掌心。

B面是一块14英寸2.8K 120Hz广色域OLED华硕好屏，实测原生色域下，P3色域覆盖为100%，sRGB色域覆盖100%，AdobeRGB色域覆盖为94%。sRGB色域下ΔE平均值为0.83，DCI-P3色域下ΔE平均值为0.66。实际观感上，这块华硕好屏给我的感受是细腻、通透并且色彩饱满，显示效果优异。配合120Hz高刷新率，网页滑动、表格滚动等高频操作几乎察觉不到拖影。同时，灵耀14骁龙版的扬声器也相当棒，不管是听音乐还是看剧追番，都能提供足够的沉浸感。

C面按键布局合理、间距合适，即便是在快速的敲击中，也不容易误触，在牛叔持续一个下午4小时的文字敲击输入中，手指也没有明显的疲累，满足较长时间的文字输入需求是没有问题的。此外，键盘支持3挡背光。

国补参考优惠价格**5999**元



Windows on Snapdragon日常全场景实测

硬件方面，灵耀14骁龙版搭载第一代高通骁龙X处理器，采用4nm先进工艺打造，具备8核心数量，集成Adreno GPU与Hexagon NPU，搭配的是16GB LPDDR5x 8448MT/s高频内存和512GB PCIe 4.0 SSD。下面我们进行真实场景使用，看看Windows on Snapdragon生态到了今天到底成熟到了什么程度。

体验场景一：日常办公

我们模拟最普遍的办公人员日常工作：开机后台常驻微信、QQ、企业微信、输入法等应用，Edge浏览器打开20+标签页，同时用WPS打开大体量Excel、10页Word和大型PPT来回切换。内存占用达90%以上，文档翻页、PPT调整、网页滚动均流畅，即时通信收发正常，打字无迟滞，无闪退或功能异常。主流办公流程完全胜任，与x86轻薄本体验基本无差别。



体验场景二：轻度创作

利用剪映专业版导入3段4K素材，剪辑成2分钟1080P H.264短片并导出。操作时间线拖动、实时预览、转场特效都流畅，导出耗时约1分45秒。Photoshop中打开13张6100万像素照片（9504×6336），调整预设、Camera Raw滤镜、裁剪、污点去除等操作全部跟手，批量全部导出约17秒。可以看出，应对短视频剪辑、照片批量处理、日常P图这类高频创作需求，灵耀14骁龙版也能流畅承接。

体验场景三：4K视频播放与轻度游戏

接下来牛叔体验了视频播放为主的日常娱乐场景，PotPlayer播放本地4K@60fps SDR视频，秒拖秒放不掉帧；B站在线4K@30fps同样画面流畅、音画同步。游戏方面，《CS2》1920×1200低画质平均帧速100fps，《原神》1920×1200中画质约30fps，满足基本的休闲娱乐需求足够了。

体验场景四：日常使用安静，C面凉爽

整个测试与体验过程中，我们同步记录了机身温度和风扇噪声。在多任务办公、刷网页、播放4K视频等任务时，灵耀14骁龙版的风扇基本不转，非常安静，仅导出视频时有轻微噪声，但也不会让你觉得吵

闹。同时，牛叔也考查了灵耀14骁龙版在日常使用中的散热表现，C面几乎无热量堆积。

从灵耀14骁龙版的办公全流程、轻度创作到影音娱乐的实测来看，骁龙X平台在日常场景下流畅、稳定，Windows on Snapdragon经过持续迭代，应用生态已经覆盖绝大多数主流办公和日常娱乐需求，目前来说，已经比较稳妥了——实际上，据我们了解，目前Windows on Arm生态已验证的应用全球超过6700款，其中有26%为原生应用。

续航覆盖全天办公，半小时充电58%

牛叔同样采用实际办公场景进行测试，具体而言：后台挂着微信，前台使用微信输入法操作WPS文档，并不时浏览网页查找资料，全程采用触控板进行操作，屏幕亮度设置为40%。实测下午2点到6点不间断使用耗电约53%，由此推测，满足一天8小时的轻度办公亮屏使用基本没有问题。此外，在电量耗尽后，使用原装适配器充电30分钟电量即回至58%，补能速度也不错。

断网也能用的智能管家

灵耀14骁龙版搭载的骁龙X的NPU拥有45 TOPS算力，日常轻度的AI运算可以直接在本地端完成，再配合华硕自家的“小硕知道”和“小硕×WorkBuddy”，能够有效提升用户的办公效率，并且断网也能用。

小硕知道是一款端云一体AI助手，支持AI识图、AI绘画、AI问答、AI翻译、文件搜索、文档总结。可依托端侧NPU在无网环境下调用本地算力完成任务，还能构建本地知识库、进行电脑设置与软件控制，支持语音输入。实测本地写一篇童话时NPU占用率约85%，输出很快。

小硕×WorkBuddy则是一个全场景AI智能体工作台，实测将10份笔记本年度盘点的文档（约6.2万字）交给它，生成约1.1万字的五年趋势报告与约12页PPT演讲文稿，半小时左右即可完成，内容达到可用水平，

相比个人进行数万字的内容分析、写作万字文档、制作PPT，这个效率显然是火箭般的速度了。



总结：高性价比骁龙X平台轻薄本，超越期待的差异化办公体验

经过一周时间的使用体验，如果要给灵耀14骁龙版写一个评价定语，那么“超越期待的差异化办公体验”是比较贴切的。1.1kg陶瓷铝机身带来独特质感与颜值；Arm架构下的骁龙X足够应对办公多任务与轻度剪辑；全天续航加PD快充化解续航焦虑；2.8K OLED好屏+杜比全景声影音出色；小硕知道、小硕×WorkBuddy让AI落到实处；舒适键盘、丝滑触控板与丰富接口完善了日常交互，该机称得上是一台主流价位里易用且好用的骁龙X平台超轻薄本。

当然，不可否认的是，骁龙平台距x86生态完整度仍有距离，但就日常使用和主流应用而言，相比之前已有很大提升，且一直在持续进步，未来可期。最后，当AI、能效、续航与安静成为轻薄本核心诉求，Arm架构与骁龙笔记本的前景，或许远比我们想象的更为广阔！

同级别无敌手？2K游戏性价比之选蓝宝石RX 9070 GRE 12GB PULSE PRO测评

测评工程师 熊乐

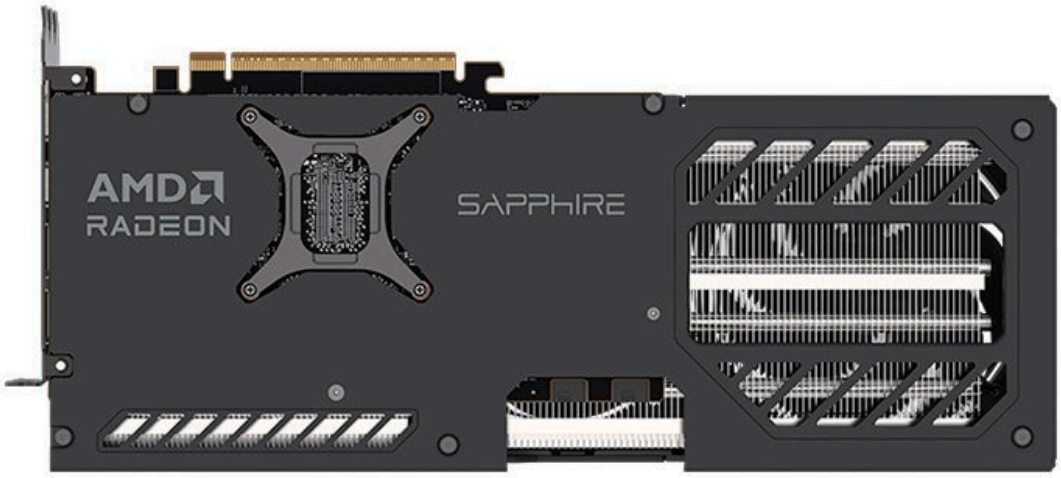
经过多轮涨价，当前RTX 50系的价格着实贵得有些离谱，这就让RX 9000的价格优势更加突出。就拿关注度比较高的2K性能卡来说，RX 9070 GRE可是比RTX 5070便宜至少2000元。那么这两款显卡性能差别有多少？RX 9070 GRE究竟值不值得买呢？看完接下来对蓝宝石RX 9070 GRE 12GB PULSE脉动PRO（以下简称蓝宝石RX 9070 GRE脉动PRO）的测评，你就有答案了。

蓝宝石RX 9070 GRE PULSE脉动PRO赏析

显卡采用了新一代系列产品的全新外观设计，整体为纯黑配色，正面由多种样式的斜切线条点缀，打造出了低调沉稳又不失科幻感的外观。


SAPPHIRE
RADEON


SAPPHIRE
SAPPHIRE
SAPPHIRE





做工上，蓝宝石RX 9070 GRE脉动PRO通过导风罩和背板的多点结合，形成坚固的箱体结构，具备更强的稳定性和强度，能有效保护PCB和元件免受意外冲击和压力的损坏。产品PCB为12层2 Oz铜打造而成，更适配元件高速传输和大功率负载的需求。显卡默认最高加速频率可以达到2920MHz，整卡功率达到240W（支持上调10%），高于公版的220W标准，因此它拥有强于公版标准的性能潜力。

蓝宝石RX 9070 GRE脉动PRO的散热模组为一体式设计，底座直接和GPU、显存、MOS管等元件直接接触，提高了整个系统的散热效率。同时显卡还采用专为高性能电子产品设计的PTM7950超导热膏配以5条显卡专用复合热管，能将热量迅速地传导到散热鳍片上。

显卡采用了3个飞翼轴流扇，通过搭载最新的AeroCurve风扇叶片减少空气摩擦，增加可用风扇转速范围，提升性能的同时还降低了工作噪声，风扇的双滚珠轴承寿命比套筒轴承长约85%。同时蓝宝石RX

9070 GRE脉动PRO的散热鳍片模组也为风扇系统进行了优化，可减少扰流并有效引导空气，进一步提升显卡散热效能。

显卡背面为高强度的全铝背板，确保PCB不会有弯曲或受到外力冲击的风险，而且还有辅助散热的作用。

蓝宝石RX 9070 GRE脉动PRO为数字电源设计，提提供精确的电源控制和出色的电源效率。显卡供电接口部分还加入了保险丝，避免线路过热导致接口损坏。

显卡搭载了2个HDMI和2个DP 2.1接口，对于多数游戏用户来说，这样的配置完全够用。

流畅玩转2K游戏无压力

测试平台

显卡：蓝宝石RX 9070 GRE脉动PRO RTX 5070

处理器：锐龙7 9800X3D

内存：Lexar战神之翼ARES 6000 C26 16GB×2

主板：蓝宝石PURE极地B650M WIFI

硬盘：Lexar NM1090 2TB

电源：ROG雷神II1600W

操作系统：Windows 11专业版25H2

测试平台部分，我们选用了游戏性能强悍的锐龙7 9800X3D处理器，同时解锁了处理器功率限制，尽量避免处理器造成瓶颈。此外，我们还选择了RTX 5070与蓝宝石RX 9070 GRE脉动PRO进行对比。

基准性能测试

在3DMark测试中，尽管蓝宝石RX 9070 GRE脉动PRO的跑分整体处于下风，但TimeSpy得分甚至还有小幅领先，综合对比下来大约比RTX 5070落后8%。当然这只是理论性能，在实际的游戏中，蓝宝石RX 9070 GRE脉动PRO的表现又如何呢?

光栅化游戏性能测试

通过游戏测试可以看到，在2K极限画质设置下，蓝宝石RX 9070 GRE脉动PRO可以让绝大多数游戏大作保持百帧以上平均帧率，流畅玩转游戏毫无压力。

基准性能测试		
	蓝宝石 RX 9070 GRE 脉动 PRO	RTX 5070
FireStrike GPU	53067	57011
FireStrike Extreme GPU	26204	28808
FireStrike Ultra GPU	13115	14255
TimeSpy GPU	22751	22552
TimeSpy Extreme GPU	10560	10690
SpeedWay	4298	5854
Port Royal	13672	14135
综合性能对比	100%	108%



和RTX 5070相比，两者的差距其实并不大。在15款游戏中，蓝宝石RX 9070 GRE脉动PRO和RTX 5070相比打了个互有胜负的局面，在《使命召唤：黑色行动6》这类优势游戏中甚至还能大幅领先RTX 5070，综合来看，两者的性能差距不过1%，可以视为同级。

光追与FSR性能测试

开启光线追踪之后，游戏的性能需求立马大幅提升，蓝宝石RX 9070 GRE脉动PRO运行起来都有些吃力，平均帧率均在60fps以下。不过开启FSR之后，画面帧率立马迎来了大幅提升，均提升到了100fps以上，画面立马就流畅了。可见在FSR的加持下，蓝宝石RX 9070 GRE脉动PRO也完全不惧光追游戏的高要求，可以提供流畅的游戏体验。

光栅化游戏性能测试（2K/ 最高画质 / 光追：关 / 帧生成：关闭 / 单位：fps）		
	蓝宝石 RX 9070 GRE 脉动 PRO	RTX 5070
《刺客信条：影》	57	52
《F1 24》	169	153
《地平线：零之曙光》重制版	123	120
《生化危机 4》重制版	153	144
《心灵杀手 2》	85	86
《使命召唤：黑色行动 6》	103	82
《怪物猎人：荒野》	80	74
《荒野大镖客 2：救赎》	116	115
《孤岛惊魂 6》	165	169
《战锤 40K：星际战士》	102	108
《赛博朋克 2077》	101	106
《古墓丽影：暗影》	170	195
《极限竞速：地平线 5》	140	160
《永劫无间》	156	150
《上古卷轴 4：重置版》	43	49
综合性能对比	100%	101%

光栅化游戏性能测试

光追与 FSR 游戏测试（2K/ 单位：fps）				
蓝宝石 RX 9070 GRE 脉动 PRO				
	光追	FSR	帧生成	平均帧
《黑神话：悟空》	中	性能（44）	开	105（原生光栅：58）
《赛博朋克 2077》	超级	质量	开	137（原生光栅：40）
《生化危机 9：安魂曲》	高	质量	开	134（原生光栅：59）

光追与FSR游戏测试（2K/单位：fps）

SPECView2020V3.1专业生产力性能测试

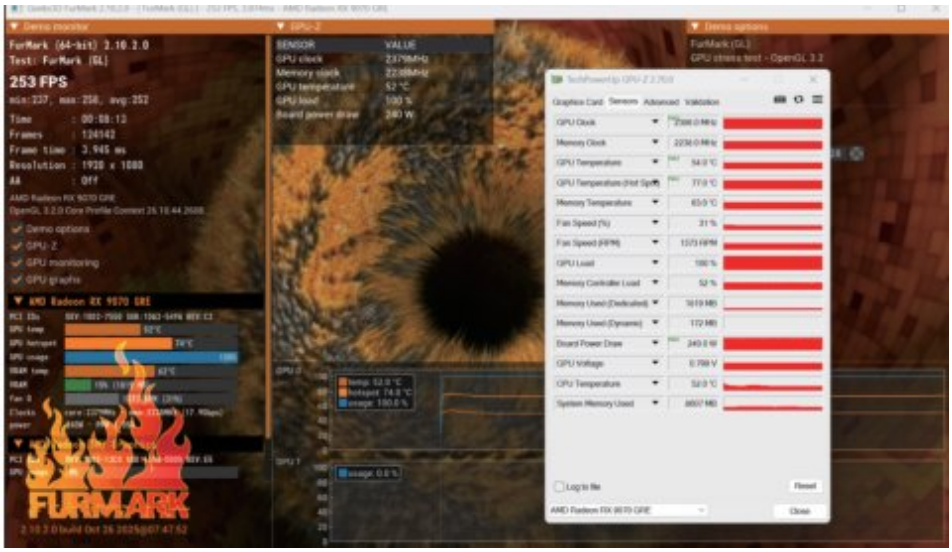
SPECView2020V3.1 专业生产力性能测试		
	蓝宝石 RX 9070 GRE 脉动 PRO	RTX 5070
3dsmax-07	165.5	217.52
catia-06	166.42	111.12
creo-03	244.36	139.64
energy-03	125.51	72.97
maya-06	717.12	731.25
medical-03	301.82	56.12
snx-04	642.43	37.71
solidworks-07	386.52	502.4
综合性能比例	374% →	100%

生产力性能测试

蓝宝石RX 9070 GRE脉动PRO并不是只能玩游戏，其拥有12GB显存，在专业应用中也有不错的表现。而且AMD的消费级显卡也开放了大量专业显卡才有的功能，在对应的专业3D设计软件中能够提供远超消费级显卡的性能。正是得益于此，蓝宝石RX 9070 GRE脉动PRO在不少渲染项目中相对RTX 5070都有巨大的优势，综合下来，领先的幅度高达274%。说明该卡在专业应用中的表现确实大幅领先于RTX 5070。

考机测试

我们对蓝宝石RX 9070 GRE脉动PRO进行了考机测试。它的整卡满载功率为240W，比公版高了20W，GPU考机温度仅有54℃，算是非常凉快的。由此可见，蓝宝石RX 9070 GRE脉动PRO的散热器确实相当给力，完全可以轻松应对RX 9070 GRE GPU长时间满载工作的散热需求。



总结：蓝宝石RX 9070 GRE脉动PRO性价比同级别无敌手

蓝宝石RX 9070 GRE脉动PRO外观简约沉稳，运行稳定，采用三风扇散热器，具备强悍的散热性能。显卡性能释放充分，对于RTX 5070，在测试游戏中的表现互有胜负，基本处于同一水准。更重要的是，蓝宝石RX 9070 GRE脉动PRO价格便宜了2000元以上，明显性价比更高。

同时蓝宝石RX 9070 GRE脉动PRO还支持FSR 4超分技术，开启后帧率大幅提升，就能轻松应对2K光追游戏的性能需求。

总的来说，蓝宝石RX 9070 GRE脉动PRO本身用料扎实，再得益于FSR技术的不断进步，畅玩2K游戏不在话下，兼顾当下游戏需求与长期使用，是用户近期打造2K游戏主机的首选。

2K游戏装机锐龙5 9600X配单条DDR5 4800内存照样嗨

责编: 林安琪 设计: 付焜楠 校对: 杨军

测评工程师 王诚

内存价格依旧居高不下，现在打算装机的玩家都会面临DDR5和DDR4平台的抉择。差不多预算的情况下，要么选择单条DDR5内存进行过渡，要么放弃以后的升级空间选择双通道DDR4内存。而对于采用CCD+IOD设计的锐龙9000系列处理器来讲，其游戏性能受内存频率和时序的影响较小，就算搭配一条目前最低端的DDR5 4800内存，也能为游戏玩家提供不错的使用体验，这对于预算特别有限的装机玩家来讲无疑是个好消息。当然，也有部分玩家关注第14代酷睿搭配双通道DDR4内存的方案，那么对于2K游戏装机来说，这两种方案谁的性价比更高？我们不妨就选择关注度极高的锐龙5 9600X和酷睿i5 14600K两套甜品平台来进行对比。

测试平台

处理器：锐龙5 9600X 酷睿i5 14600K

内存：DDR5 4800 16GB（C40/AMD平台）

DDR4 3200 8GB×2（C16/Intel平台）

主板：华硕TUF GAMING B850M-PLUS WIFI重炮手同级B760 D4版

显卡：瀚铠RX 9070 GRE 12GB OC白色合金（AMD平台）

RTX 5060 Ti 16GB（Intel平台）

硬盘：三星9100 Pro 2TB

操作系统：Windows 11专业版25H2

参数令人不忍直视的DDR5 4800，锐龙5 9600X照样HOLD住

处理器规格参数		
	锐龙 5 9600X	酷睿 i5 14600K
制造工艺	TSMC 4nm	Intel 7
核心数量	6	6P+8E
线程数量	12	20
三级缓存	32 MB	24 MB
基础频率	3.9 GHz	P 核 3.5 GHz / E 核 2.6 GHz
最高加速频率	5.4 GHz	P 核 5.3 GHz / E 核 4.0 GHz
默认内存支持	DDR5 5600	DDR5 5600 / DDR4 3200
默认 TDP	65 W	基础 125W / 最大 181W
参考价格	1324 元	1899 元

锐龙5 9600X和酷睿i5 14600K大家都很熟悉了，两者都是关注度很高的甜品级处理器。不过我们都知道，锐龙5 9600X拥有的是6个全规格Zen5大核，而酷睿i5 14600K是大小核架构，在部分游戏中可能会遇到调度问题影响游戏帧率。此外，第14代酷睿也存在“缩缸”的概率，虽然在质保期内有售后兜底，但也确实会影响玩家使用心情，而且出了质保期遇到“缩缸”就麻烦了。

此外，前面也提到过，锐龙5 9600X采用CCD+IOD的设计，因此内存频率和时序参数对其游戏性能的影响没有酷睿i5 14600K那么大，搭配目前单条16GB价格在1100元左右的基础款DDR5 4800内存也能提供不错的游戏体验，等未来内存降价，再升级双通道也不迟。而且选择锐龙5 9600X的最大好处是主板可以支持未来的Zen6，升级空间非常大。相比之下，酷睿i5 14600K如果选择了搭配双通道DDR4内存的700系主板，那么未来升级就必须全盘更换，升级成本会更高。

当然，由于锐龙5 9600X平台本身相对酷睿i5 14600K平台拥有价格优势，加上AMD的RX 9000系显卡目前的价格相对同级RTX 50系显卡来说要低不少，玩家如果选择3A平台，整机的游戏体验和性价比都会更加突出。

综合以上分析的结果来看，锐龙5 9600X搭配单条16GB的DDR5 4800内存以极致压缩装机成本，再加上性价比完胜同级NVIDIA显卡的RX 9000显卡来打造游戏主机，无论是性价比还是体验都相对酷睿i5 14600K+双通道DDR4内存+同级RTX 50显卡更有优势。不过，这只是理论上的分析，接下来我们就用游戏实战来验证。

2K游戏实战测试：锐龙5 9600X平台体验更胜一筹

测试平台部分，AMD方面我们选择锐龙5 9600X+单条DDR5 4800 16GB内存+RX 9070 GRE显卡，Intel方面选择了酷睿i5 14600K+DDR4 3200 8GB×2+RTX 5060 Ti 16GB，这两种都是目前2K游戏装机相对热门的组合，毕竟考虑到2K游戏对显存容量有更高要求，8GB显存确实是不太够的。

3DMark TimeSpy 基准性能测试		
	RTX 5060 Ti 16GB	RX 9070 GRE
TimeSpy GPU	16101	22743
TimeSpy Extreme GPU	7377	10565
综合性能对比	70%	100%
参考售价	5999 元	4599 元

实际上，由于NVIDIA显卡涨价幅度十分夸张，RTX 5060 Ti 16GB已经从原本的3000元左右卖到了现在的6000元左右，让玩家很难接受。好在玩家还有RX 9070 GRE可选，它拥有的12GB显存可以HOLD住2K游戏需求，同时价格也比RTX 5060 Ti 16GB低了1400元左右，最关键的是其光栅游戏性能还明显优于RTX 5060 Ti 16GB，性价比优势明显，对于用锐龙5 9600X打造2K游戏主机来说是再合适不过的高性价比之选。

AMD平台的主板方面，我们选择了华硕TUF GAMING B850M-PLUS II WIFI重炮手，它堪称B850 m-ATX中板中的经典代表作，拥有14+2+1相供电，轻松支持DDR5 8000+内存，做工扎实，用料豪华。它提供了PCIe 5.0×16显卡插槽、三个M.2插槽（一个PCIe 5.0+两个PCIe 4.0）、2.5Gbps有线网卡，搭载显卡易拆键、预装I/O挡板、配备M.2便捷卡口、拥有Q-LED故障灯、支持BIOS一键升级。当然，它在未来也可以升级BIOS以支持Zen6处理器，让玩家获得更好的体验。



接下来就让我们来看看两套平台在2K游戏测试中的表现。

游戏性能测试（2K/ 最高画质 / 光追：关 / 帧生成：关 / 单位：fps）		
	酷睿 i5 14600K RTX 5060 Ti 16GB DDR4 3200 8GB × 2	锐龙 5 9600X RX 9070 GRE DDR5 4800 16GB
《黑神话：悟空》（TSR：65）	43	53
《战争雷霆》（陆战）	199	219
《PUBG》（三极致）	283	245
《永劫无间》	123	165
《CS2》	224	270
《骑马与砍杀 2》	122	150
《全面战争：战锤 3》	86	123
《赛博朋克 2077》	79	98
《星空》	64	66
《剑星》	97	99
《银河破裂者》（GPU）	237	323
综合性能对比	100%	119%

从测试来看，锐龙5 9600X + RX 9070 GRE的综合平均帧率表现领先酷睿i5 14600K + RTX 5060 Ti 16GB大约19%之多，明显高出一个档次。很明显，在游戏体验方面锐龙5 9600X +单条DDR5 4800 16GB + RX 9070 GRE是遥遥领先的，参数难看的单通道DDR5 4800内存并没有太多地影响锐龙5 9600X的游戏表现。

此外，我们也知道RX 9070 GRE的纯光栅游戏性能其实对标的是RTX 5070，因此相对8000元级的RTX 5060 Ti 16GB必然会有明显的性能优势，所以用它搭配锐龙5 9600X打造2K游戏主机也是强强联手，不但性价比完胜，性能体验也高出一个级别。

总 结

选D5升级无忧，锐龙5 9600X

打造2K游戏主机更超值

游戏装机对比				
处理器	锐龙 5 9600X	（套装）2482 元	（套装）2849 元	酷睿 i5 14600K
主板	华硕 B850M WIFI Ⅱ重炮手			同级 B760
散热器	利民 PA120SE	138 元	138 元	利民 PA120SE
内存	DDR5 4800 16GB	1138 元	778 元	光威天策 DDR4 3200 8GB×2
显卡	瀚铠 RX 9070 GRE 合金	4599 元	5999 元	一线品牌 RTX 5060 Ti 16GB
硬盘	致态 TiPlus7100 1TB	1259 元	1259 元	致态 TiPlus7100 1TB
电源	航嘉 WD650K 全模组	328 元	328 元	航嘉 WD650K 全模组
机箱	航嘉 S980 龙卷风	299 元	299 元	航嘉 S980 龙卷风
参考总价	10243 元（-1407 元）		11650 元	

最后简单总结一下。得益于CCD+IOD架构，锐龙5 9600X的游戏性能受内存频率和时序的影响很小，就算搭配入门级DDR5 4800单条内存，游戏帧率也没有受到明显拖累。这意味着预算有限的玩家完全可以先用单条DDR5 4800过渡，等未来内存降价再升级双通道，既能压低装机成本，又不牺牲游戏体验。反观酷睿i5 14600K平台，为了控制预算只能选择双通道DDR4 3200内存，相对搭配高频DDDR5内存来说游戏性能损失会比较明显，以后升级也只能整个平台全换，成本更高。

同时，从表中的两套2K游戏装机方案对比来看，锐龙5 9600X平台的参考总价为10243元，而酷睿i5 14600K平台为11670元，前者拥有1400多元的价格优势。更关键的是，价格更低的锐龙5 9600X平台在2K游戏实测中综合平均帧率反而领先约19%，这让整机的游戏体验和性价比都上了一个台阶。

再看未来升级空间，锐龙5 9600X平台的优势更加突出：配套的B850主板未来只需升级BIOS即可支持Zen6处理器，升级成本可以压到最低；而酷睿i5 14600K平台一旦选择了搭配DDR4内存的700系主板，未来升级就必须将处理器、主板和内存全部更换，升级成本高出不少。再加上第14代酷睿存在“缩缸”隐患和大小核调度问题，也不如锐龙平台省心。

综合来看，对于预算有限又追求出色2K游戏体验的玩家来说，“锐龙5 9600X+单条DDR5 4800 16GB+RX 9070 GRE”这套配置装机成本更低、游戏性能更强、未来升级空间更大，无疑是当前更具性价比的2K游戏装机方案。

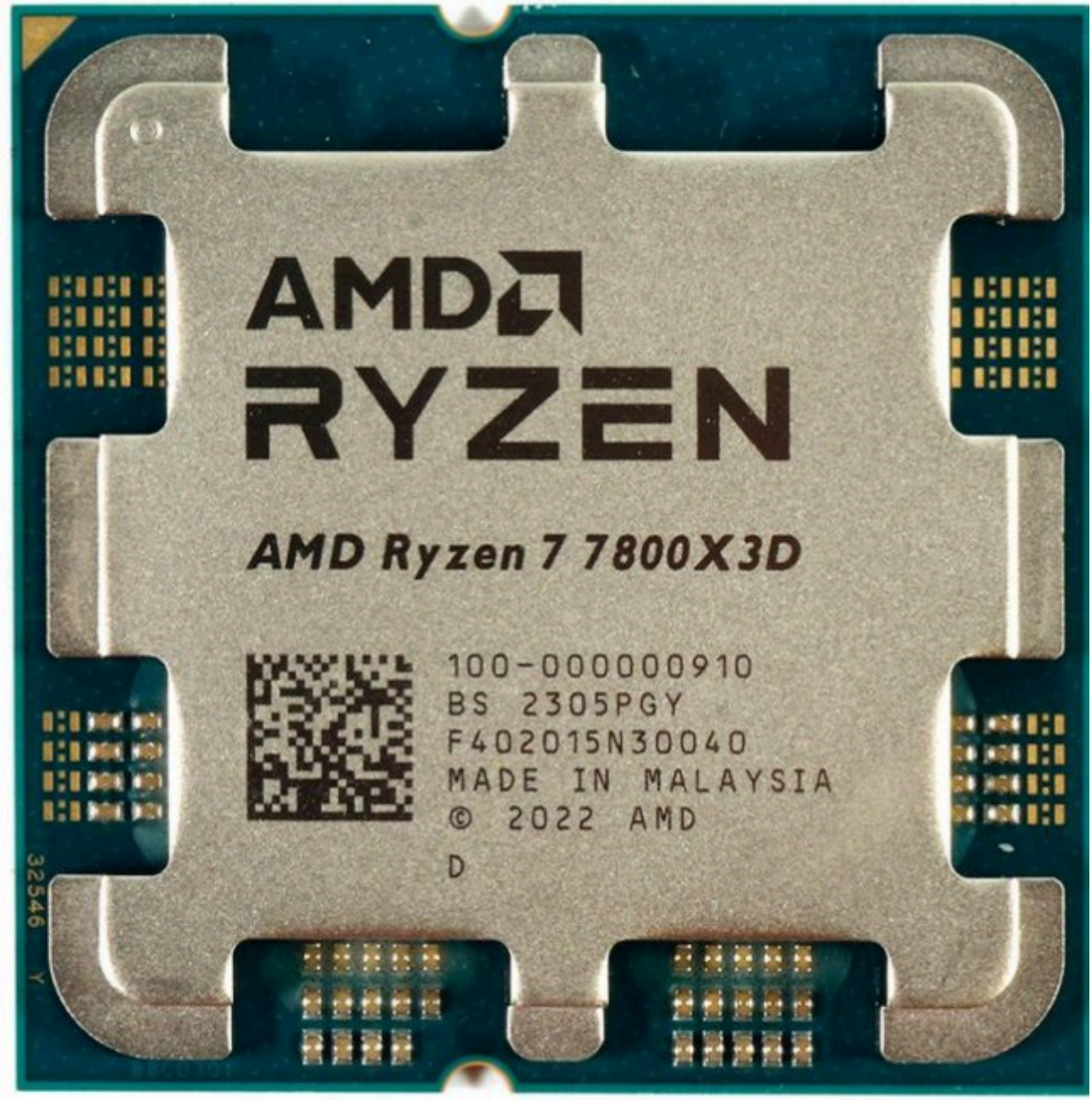
CPU排行榜

No.1 AMD锐龙7 7800X3D（散）

No.2 AMD锐龙7 9700X（散）

No.3 AMD锐龙5 9600X（散）

1719元1409元1069元



AMD锐龙7 7800X3D（散）

如果问当前千元价位上哪款游戏CPU最值得买？笔者的回答肯定是锐龙7 7800X3D。别看它是上一代产品，其采用了5nm Zen4架构，拥有8核16线程规格，默认最高频率达到了5.0GHz。其最大的亮点在于通过3D V-Cache缓存技术将三级缓存从32MB提升到了96MB，游戏性能放到现在依然稳稳胜过竞品旗舰。而且由于具备超大三级缓存的缘故，锐龙7 7800X3D对内存要求极低，用户完全可以搭配单通道DDR5

内存，降低成本又不会影响游戏性能发挥。同时锐龙7 7800X3D在功耗控制上的表现同样优秀，实际游戏功率还不到70W，基础TDP也不过120W，让主板、散热器的搭配更为灵活。

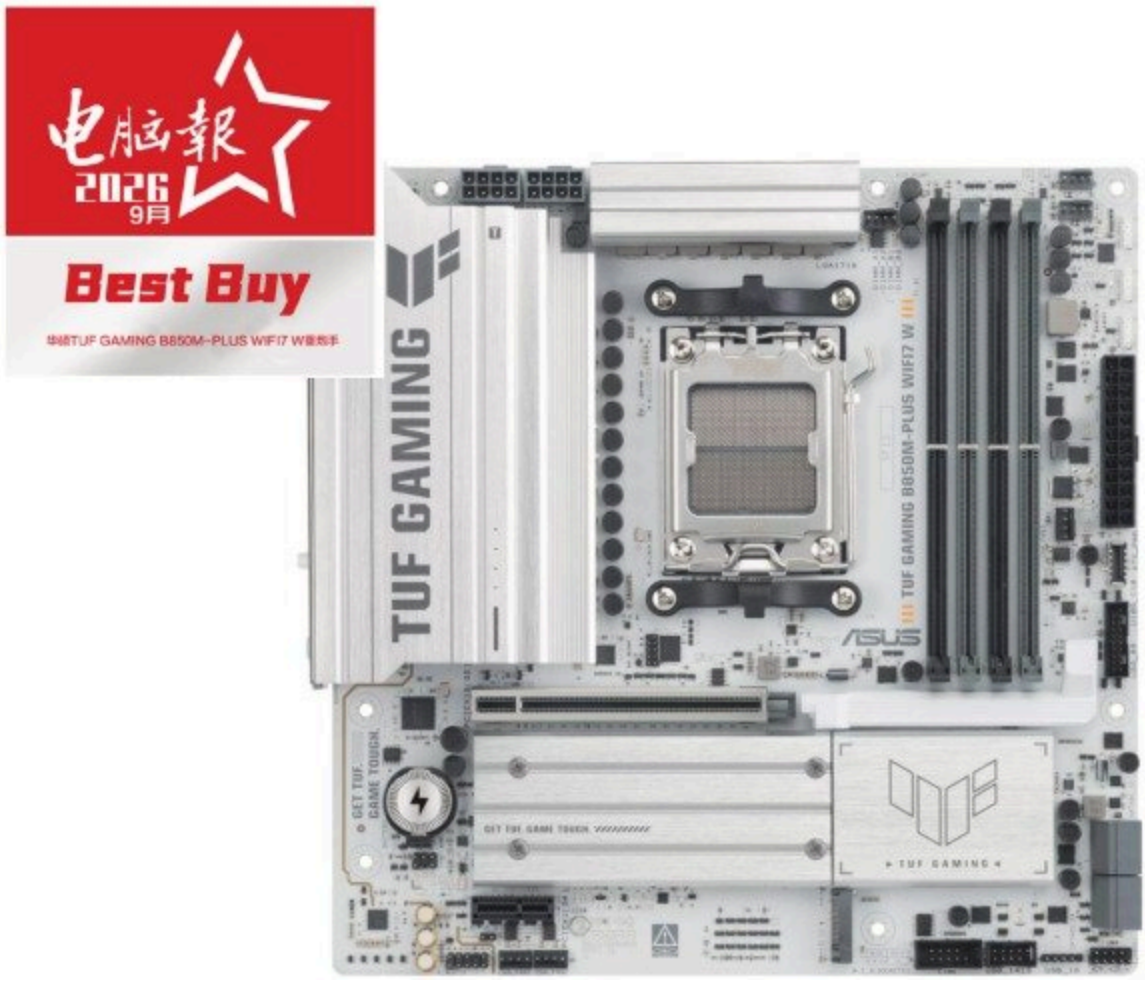
总的来说，锐龙7 7800X3D的规格、游戏性能在千元价位CPU中属于降维打击，搭配其他硬件也比较灵活。当前散片价格不过1700元出头，性价比相当出色，是打造高性价比游戏主机的首选。

主板排行榜

No.1 华硕TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W重炮手 1329元

No.2 技嘉B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE DDR5冰雕 1319元

No.3 七彩虹COLORFIRE B850M-MEOW WIFI7 V14橘猫 903元



华硕TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W重炮手

如果你想入手华硕TUF GAMING B850主板，我们首推
TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W重炮手。主板采用银白装甲搭

配浅色PCB设计，完美契合用户组建白色主机的愿望。在供电方面，其配备了14+2+1相（均支持80A电流）供电模组及8pin+8pin ProCool辅助供电接口，能够稳定驱动所有AM5接口的锐龙处理器。内存方面，凭借优质的用料与精密的布线优化，确保了卓越的电气性能，从而轻松支持DDR5 8000+高频内存。

扩展性上，主板设有一条具备SafeSlot加固技术与易拆键的PCIe 5.0×16全长插槽，极大提升了DIY便利性。存储方面，提供三个M.2插槽（含一个PCIe 5.0规格），且均覆盖散热装甲并配备快拆卡扣，让安装与维护更加便捷。网络连接上，板载2.5Gbps有线网卡与WiFi 7无线网卡，并辅以易拆式天线设计，进一步优化了使用体验。

这款主板整体规格和黑色版的B850M重炮手WIFI7相当，但是价格便宜100元，性价比更高。

显卡排行榜

No.1华硕PRIME RX 9060 XT O8G 2899元

No.2蓝宝石RX 9060 XT 8GB GDDR6 METAL合金脉动 2979元

No.3技嘉RX 9060XT OC 8G魔鹰 2999元



华硕PRIME RX 9060 XT O8G

经过数轮价格上涨之后，RTX 5060的价格全面涨到了3000元以上，再无性价比可言。反观RX 9060 XT 8GB，游戏性能上不仅可以轻松胜过RTX 5060，价格还便宜好几百元，这才是中端的性价比之选。

华硕PRIME RX 9060 XT O8G采用PRIME显卡最新的家族设计，表面为黑色磨砂涂装和简单的白色条纹装饰，没有特别夸张的线条设计，整体风格属于低调耐看的类型。显卡采用了华硕标志性的全自动化工艺制造，加入了最新的ASUS GPU Guard技术、强化背板和304不锈钢I/O挡板，有助于增强稳定性。

华硕PRIME RX 9060 XT O8G采用了三风扇散热器，3个升级的轴流风扇采用较小的扇毂，能够在风扇直径不变的情况下增加扇叶面积，同时风扇还保留全高阻隔环以大幅提升静压，可降低温度、减少噪声并提高散热气流利用率。搭配MaxContact镜面直触技术、相变导热垫以及优化的散热鳍片，能提供更强的散热性能。

电竞显示器排行榜

No.1 AOC逐光Q27G4SM 1469元

No.2 HKC G27M5Pro 1529元

No.3飞利浦EVNIA弈威27M2N6801M 2419元



AOC逐光Q27G4SM

这是一款千元价位性能非常出色的显示器。产品采用的是27英寸QD-MiniLED面板，拥有1152个独立分区背光控制，峰值亮度高达1200尼

特，并通过VESA DisplayHDR 1000认证。得益于QD量子点涂层，提高了色域表现，具备100%sRGB和99% DCI-P3色域覆盖，出厂前还经过了DeltaE和25点BU校准，确保色彩精准度平均值DeltaE＜2、BU93%~105%的标准，使得显示器的伽马值、色温、均匀性均达到专业产品水准。

AOC逐光Q27G4SM最大刷新率达到了340Hz，GTG响应时间可以达到1ms，支持Adaptive-Sync画面防撕裂技术，可以带来丝滑流畅的游戏画面。而且也加入低输入延迟技术、游戏色调调节、暗场控制、帧计数器、AI智能动态辅助准星和AI智能狙击目标放大器等游戏功能，操作更加得心应手。另外，显示器除了配备1个DP1.4接口之外，还有2个HDMI 2.1接口，与游戏主机连接时就能传输4K@120Hz、HDR满血的画面，让帧率更稳定。

SSD排行榜

No.1宏碁掠夺者N8000 1TB No.2佰维M560 1TB No.3致钛TiPlus9100 1TB

1349元1349元1319元



宏碁掠夺者N8000 1TB

这款SSD在上半年的时候，我们为大家推荐过。之所以现在再次推荐，主要看重的是其在小半年的时间内不仅没有涨价，售价还有所下降，在当前的存储产品市场上算是比较难得的了。

该产品采用标准M.2 2280规格与单面颗粒设计，搭配超薄石墨烯散热贴纸，对各类设备均具备良好兼容性。宏碁掠夺者N8000 1TB搭载慧

荣SM2504XT主控，该主控采用6nm先进制程与DRAM-less架构，满载功耗不超过5.2W，配合石墨烯散热贴，从硬件层面解决了PCIe 5.0 SSD普遍存在的高发热、高负载掉速问题。

其闪存为佰维封装的3D TLC颗粒；理论性能方面，宏碁掠夺者 N8000 1TB最高顺序读取速度可达11000MB/s，顺序写入速度可达9700MB/s，随机读写性能分别达到1400K IOPS与1600K IOPS，可支持游戏玩家快速进入游戏，大幅提升内容创作者的素材拷贝效率，能够提供远超PCIe 4.0 SSD的使用体验。

电源排行榜

No.1航嘉WD750EVO炫金战神No.2海韵CORE v2 650W No.3振华卓凌ZILLION II 650W

359元399元459元



航嘉WD750EVO炫金战神

该电源额定功率为750W，+12V输出电流高达62.5A，遵循ATX3.1标准并配备原生PCIe 5.1接口，充分契合高端显卡的供电要求。其内部采用

完整的金牌架构，结合LLC谐振、同步整流SR及DC-DC数字稳压技术，确保了高精度的电压输出与优异的交叉负载表现；在典型负载下，转换效率可达92.44%，并荣获80PLUS金牌认证及CQC III级能效标识，节能表现卓越。

用料上，精选高品质固态电容与一线品牌电解电容，有效延长了产品寿命。此外，电源支持150～264V宽幅电压输入，无惧电网波动，适应性强。散热方面，搭载具备温控功能的120mm液压静音风扇，营造安静舒适的使用体验。线材设计采用全模组方案，其中CPU供电线长达700mm，轻松满足中高端机箱的背部走线需求。

同级配置价格更低，

2026年整机还是“智商税”吗？

胡文滔



“买整机还是组装电脑？”这个问题放五六年前答案是毫无疑问的：DIY主机在性价比和性能方面相对整机有着断崖式的领先优势，绝大部分玩家都会选择自己DIY主机。但如今内存价格较之去年暴涨4倍，SSD价格上涨2倍，这段时间的显卡价格也是水涨船高，DIY主机的成本爆炸。另一方面，整机厂商也越来越“卷”，支持补贴的整机看起来很有性价比。那么，同级配置下整机真的比DIY主机便宜吗？对普通玩家来说，整机和DIY主机哪个更值得买呢？

整机产品的优缺点都很突出



按照现在的市场情况，“整机”其实包含了两大品类的产品，一是联想、华硕、机械革命等硬件品牌厂商推出的“品牌整机”，二是宁美国度、名龙堂等DIY整机品牌推出的“电商整机”。品牌整机通常有自己的型号/系列名称，主机一般搭配自家生产的硬件或定制硬件，电商主机则以配置档位进行分类，主机的硬件以零售版硬件为主。

华硕破晓X台式机专享服务



由于厂商和DIY整机品牌有大量的库存和自产优势，因此理论上，在硬件成本普涨的状态下，整机产品的成本波动不明显，价格会“慢半拍”。此外，品牌整机通常相比零售硬件在品控方面更有保障，性能调校偏保守，稳定性好。售后方面也比较有优势，如商用台式机提供整机保修36个月，且包含上门清洁、软件支持等VIP服务。联想整机提供三年有限保修及三年上门服务。



使用移动端显卡的“魔改”硬件

部分品牌整机和电商整机相对DIY主机的最大劣势在于配套硬件普遍缩水，为控制功耗、降低售后率，普遍阉割电源、散热、主板供电及存储。其次是`拓展性差，硬件多为定制版本，主板的接口不足，电源功率刚好到硬件下限，后期升级空间小。一些电商整机不仅使用各种“魔改版”的硬件，配置表里还大量使用文字游戏来迷惑玩家，看似便宜却踩了大坑。

DIY主机和整机价格、配置对比

为了更好地对比不同配置、价格的DIY主机和整机，我们划分了几个价格档位来进行分析。整机部分则单独列举了品牌整机和电商整机的产品，由于篇幅有限，一个档位中我们只挑选了两个具有代表性的整机配置和商家，不能覆盖到全部的整机产品，具体配置上可能也不能做到完全一致，但依然很具有参考性。

入门办公价位：2000~3000元（家用、办公、轻度影音）

2000~3000 元主机对比			
	DIY 主机	品牌整机（联想京东自营旗舰店） 来酷 310	电商整机 （宁美国度）
处理器	锐龙 5 5600GT	酷睿 i5 13420H	锐龙 5 5600GT
内存	金百达 DDR4 3200 8GB×2	LPDDR4 2666 16GB	DDR4 3200 16GB
主板	技嘉 B550M AORUS ELITE	定制主板	微星 / 技嘉 A520M 主板
硬盘	宏碁掠夺者 N3500 512GB	512GB SSD	海康微视 512GB SSD
电源	先马平头哥 650 500W	60W 外置电源	宁美 300W 电源
散热	利民 AX120 R SE	定制散热器	处理器原装散热器
机箱	先马朱雀 SE	定制机箱	宁美 M25
价格	3097 元	3128 元	3305 元

在同级配置的情况下，DIY主机、品牌整机以及电商整机，三种方案的差价不到300元，其中最便宜的是DIY主机，最贵的是电商整机。从配置上看的话，DIY主机整套都是全新一线/二线硬件，采用额定500W电源，后期可以无损升级独显配置。电商整机的核心配置和DIY主机差不多，都是采用低一级的配件，A520主板+单通道16GB内存，品牌整机则使用了酷睿i5 13420H这种移动端处理器，综合体验差别不大。

主流游戏价位：6000~8000元（2K网游、3A游戏）

可以看到，在酷睿i5 13400F+RTX 5060的同级别配置下，电商整机的价格要便宜一些，后期花几百元补上一条DDR4内存的话，体验就和DIY主机差不多了。而品牌整机则使用了酷睿Ultra 5 225F，虽然处理器性能要比酷睿i5 13400F/14400F强一点，内存容量也更大，有32GB，但4800MT/s的低频内存又给平台拖了后腿，价格也比其他两种主机贵了近2000元，唯一的优势就是三年质保和技术支持了。

	DIY 主机	品牌整机（华硕京东自营旗舰店）天选 6X	电商整机（名龙堂）
处理器	酷睿 i5 13400F	酷睿 Ultra 5 225F	酷睿 i5 14400F
内存	金百达 DDR4 3200 8GB×2	DDR5 4800 16GB×2	星舞 DDR4 3200 16GB
主板	华硕 PRIME B760M-F D4	B860 定制主板	铭瑄 MS-挑战者 H610M
显卡	七彩虹 RTX5060 8G Ultra Duo OC	华硕 DUAL RTX 5060	技嘉风魔 RTX 5060 8GB
硬盘	宏碁掠夺者 N3500 512GB	512GB PCIe 4.0 SSD	512GB SSD
电源	先马平头哥 650 500W	80PLUS 白金电源 330W	航嘉 WD650 EVO
散热	利民 PA120 SE	下压式散热器	乔思伯 CR100 V3 PRO
机箱	先马朱雀 SE	天选 6X	MLOONG G003
价格	6599 元	8287 元	6299 元

高端性能价位：万元主机（高帧电竞、3A光追游戏、直播、剪辑、设计）

万元高端主机对比			
	DIY 主机	品牌整机（联想京东自营旗舰店）刃 7000K	电商整机（名龙堂）
处理器	锐龙 5 9600X	酷睿 Ultra 7 251HX	锐龙 5 9600X
内存	金百达 DDR5 6000 16GB×2	DDR5 5600 16GB	金邦 DDR5 6000 16GB
主板	技嘉 B850M FORCE WIFI6E 战鹰	HM870 定制主板	技嘉 B650M GAMING
显卡	技嘉 RTX5070 12G 魔鹰 OC	RTX 5070	微星 RTX 5070 万图师
硬盘	宏碁掠夺者 N3500 1TB	1TB PCIe 4.0 SSD	金士顿 / 致钛 512GB SSD
电源	航嘉 WD750K	550W 电源	Tt 750W 电源
散热	利民 PA120 SE	四热管散热器	雅浚六铜管 ARGB 散热器
机箱	先马朱雀 SE	定制机箱	MLOONG G005
价格	14183 元	14797 元	12799 元

从价格方面来看，DIY主机和品牌整机（联想刃7000K）的价格接近，电商整机的价格最低，不到一万三。三款机型看起来规格差不多，但

如果我们单独分析整机的配置，就很容易发现其中的“猫腻”。其中品牌整机（联想刃7000K）使用的是移动端的酷睿Ultra 7平台，并且搭配单通道DDR5 5600的笔记本内存，实际性能和DIY主机的差距比较大。而电商整机使用了单通道内存，如果同样升级成双通道DDR5内存，那价格反而比DIY主机要高。

总结 DIY主机依然是最佳选择

从我们上面的价格、配置分析不难得出：目前DIY主机在全配置档位、全价格段内，均为性价比最高的选择。硬件市场价格波动频繁，商家调价节奏远快于普通玩家的信息更新速度，因此玩家想“捡漏”整机产品的难度较高。不过整机也不是完全不值得买，整机产品，主要是电商主机的核心配置和价格与同级DIY主机接近，适合零基础、完全不想折腾、优先整机联保的小白用户。并且相对来说，5000元以下的办公、轻娱乐主机，整机和DIY主机的体验大差不差，整机还有售后和技术支持的优势，可以考虑品牌整机。

实测有效，

RTX 40系显卡玩游戏轻松开启多帧生成

程棋



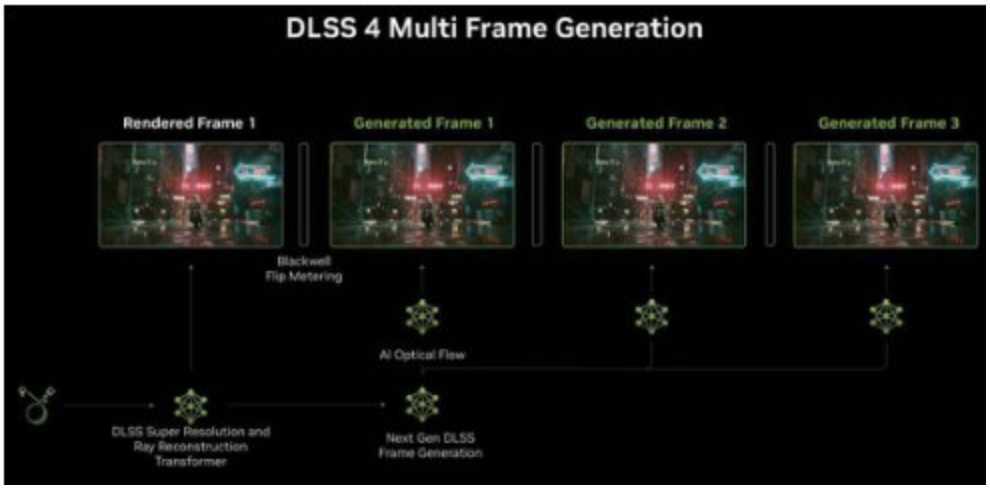
多帧生成（Multi Frame Generation，简称MFG）自RTX 50系发布起，一直被视为Blackwell架构的专属功能。最近，随着社区开发者将DLSS帧生成内核移植到Ada架构，RTX 40系显卡也用上了这一功能。小编也是第一时间进行了实测，来看看这项技术用在RTX 40系显卡上有什么不同。

RTX 40系显卡开启多帧生成的步骤如下：去相关论坛（G站）搜索“DLSSG for SM86”并下载该文件的压缩包，将压缩包中的“version.dll”和“dlssg_sm86.ini”两个文件放在游戏运行目录下（非根目录，先打开游戏，使用任务管理器查看游戏运行文件所在位

置），此时打开游戏就可以获得和RTX 50系显卡同款的多帧生成技术了。

多帧生成是什么，为什么RTX 40系能用上?

MFG的工作原理是，在两帧真实画面之间，由AI模型再插入两至数帧，使显示帧率成倍提升。按官方说法，2倍以上的多帧生成只有Blackwell架构（RTX 50系）支持，RTX 40系显卡仅支持基础的2倍帧生成。



RTX 40系显卡想要做到2倍以上的帧生成，此前主要是靠两种方式：一种是基于FSR3帧生成的转译方案，将游戏对DLSS帧生成的调用转由FSR3完成；另一种是第三方通用插帧工具，典型代表就是玩家熟悉的Lossless Scaling（俗称“小黄鸭”）。后者适配度广，帧生成倍率也能开到4倍甚至更高。代价是鬼影多、果冻效应强以及延迟较高。所以在过去，RTX 40系显卡用户想要高倍插帧，就必须在画面与延迟上做出妥协。

近期，这种情况发生了变化：社区开发者把DLSS多倍帧生成能力搬到了RTX 40系显卡上，多倍插帧不必再依赖外部算法。MFG的实现分两个环节：第一个环节是插帧计算——据NVIDIA官方说明，DLSS 4已经改由AI模型完成这一步，不再依赖额外的专用硬件，

RTX 40系显卡的Tensor Core同样跑得动。第二个环节是帧节拍控制（Flip Metering），负责把插出来的帧按正确的节奏送上屏幕。这一环Blackwell架构配有专用硬件，也正是官方把MFG划为RTX 50系显卡专属的依据；RTX 40系显卡没有这个硬件，社区方案的做法是用软件把这一步补上。换句话说，“硬件不支持”这个官方说法，只对第二个环节成立。插出来的帧由NVIDIA自家算法生成，与RTX 50系显卡的原生MFG同源。



社区方案成功让RTX 40系显卡开启多帧生成

随着社区的进一步开发，目前RTX 40系显卡通过使用工具和MOD，支持最新的最高6倍动态多帧生成技术。但考虑到目前6倍动态帧生成技术对游戏的适配和优化还不是很完善，这次小编选择了较为成熟的4倍帧生成技术，更贴近大部分玩家的日常使用，将其应用在RTX 40系显卡和RTX 50系显卡上进行对比。


i5
CORE


2025
编辑推荐







实测：两代卡多倍帧生成提升率差距不大

测试平台

显卡：
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB

处理器：AMD锐龙7 9800X3D

内存：Lexar战神之翼ARES 6000 C26 16GB×2

主板：ROG CROSSHAIR X870E HERO

硬盘：Lexar NM1090 2TB

电源：ROG雷神 II 1600W

操作系统：Windows 11专业版25H2

本次测试中，使用锐龙7 9800X3D作为CPU，与当下较热门的两款显卡组合搭建起测试平台，旨在减少CPU在测试中的性能瓶颈。本次测试场景均在2K分辨率下进行，全程开启DLSS质量档，并在同一场景下记录画面的PC延迟（PC Latency）的大致情况。考虑到

RTX 4060Ti的显存有限，为了防止爆显存对测试结果产生影响，画质预设为高（最高为超高或极致）。

游戏性能表现（2K 高画质 / 单位：fps）					
		RTX 5060Ti 16GB		RTX 4060Ti 8GB	
游戏	帧生成倍数	平均帧	提升幅度	平均帧	提升幅度
《赛博朋克 2077》	1 倍	93	—	67	—
	2 倍	140	51%	105	57%
	3 倍	189	103%	141	110%
	4 倍	228	145%	174	160%
《黑神话：悟空》	1 倍	67	—	56	—
	2 倍	105	57%	87	55%
	3 倍	145	116%	121	116%
	4 倍	178	166%	149	166%
《鬼武者：剑之道》	1 倍	102	—	87	—
	2 倍	149	46%	127	46%
	3 倍	200	96%	171	97%
	4 倍	239	134%	203	133%
《极限竞速：地平线 6》	1 倍	128	—	98	—
	2 倍	177	38%	139	42%
	3 倍	234	83%	185	89%
	4 倍	278	117%	220	124%

我们记录了两款显卡在四款游戏中，开启不同倍数帧生成获得的帧率提升幅度。细心的读者可以发现，表格里每一档的提升幅度都低于标称倍率：2倍档，两卡获得的帧率提升幅度在38% ~ 57%之间；4倍档也只有117% ~ 166%，换算成放大倍数，只有2.17到2.66倍。原因其实也不复杂，AI插帧要占用渲染资源，实际上使用的插帧帧数是要低于原生帧数的，所以插帧完与理论帧数存在出入。对于RTX 4060 TI而言，在开启4倍帧生成之后，相比之前的2倍帧生成，游戏的平均帧率基本上提升了50%以上，对游玩流畅度的提升还是不小的。

值得注意的是，同一款游戏里两卡的提升幅度高度重合：4倍档下，《黑神话：悟空》同为166%，《鬼武者：剑之道》为134%与133%，《极限竞速：地平线6》为117%与124%，只有《赛博朋克2077》有15个百分点的出入。但这一处只能说RTX 4060 Ti在同一场景下拿到帧生成的增益略多，不能证明它是一张更强的显卡：无论是基础帧率

还是开启帧生成后的帧率，RTX 5060 Ti都稳定领先15%以上（基础帧率15%~28%，开启4倍后15%~24%），总体上帧率的放大比例接近一致，指望老显卡开了帧生成就能打赢同定位的新显卡并不现实。从结果来看，虽然当前采用的是非官方MOD，但其与官方版本在多倍帧生成的帧率提升幅度上并无显著差异。

游戏同场景 PC 延迟表现（单位：ms）

游戏	帧生成倍数	RTX 5060Ti 16GB	RTX 4060 Ti
《赛博朋克 2077》	1 倍	34	30
	2 倍	36	46
	3 倍	38	48
	4 倍	42	50
《黑神话：悟空》	1 倍	40	42
	2 倍	43	46
	3 倍	48	47
	4 倍	52	55
《鬼武者：剑之道》	1 倍	24	22
	2 倍	31	33
	3 倍	33	36
	4 倍	38	40
《极限竞速：地平线 6》	1 倍	28	30
	2 倍	34	32
	3 倍	36	36
	4 倍	37	39

我们接着来看游戏内的PC延迟数据，之前不少玩家不爱开帧生成，就是觉得帧生成带来的延迟太高，会影响手感。因为大部分游戏在开启多帧生成之后，都会默认强制开启Reflex低延迟功能，所以本次测试的所有场景都是默认开启该项功能的。这里需要说明的一点是，测试场景的延迟无法代表此款游戏的最高延迟，只能代表在相同画面场景下，两款显卡的PC延迟。我们可以看到，RTX 4060 Ti在游戏中同场景的PC延迟，大部分情况下都要比RTX 5060Ti略高一点，在游戏《赛博朋克2077》中，4倍帧生成的延迟两者相差8ms，但总体而言，几毫秒的差距在游玩体验上基本上没多大不同，至少在这四款游戏中，社区提出的“硬件换软件”的“帧节拍控制”效果还是不错的。小编之前也用第三方软件进行过插帧测试，相同测试场景下基本上都是70ms以上，原生帧生成技术还是好太多了。

这套社区方案确实让RTX 40系显卡获得了接近RTX 50系显卡的多帧生成体验；但画面闪烁、鬼影以及渲染错误也有可能出现，RTX 50系显卡上存在的问题，RTX 40系显卡同样解决不了——这是开启高倍帧生成必须付出的代价。话又说回来，帧数成倍提升，延迟依然可控，这些问题也就不再是大问题了。

总 结 RTX 40系显卡玩单机游戏可以尝试

从我们的测试结果来看，目前这套接近原生的社区方案很适合RTX 40系显卡用户。文章开头也介绍了使用方法，简单几步就能使用多帧生成功能。但需要注意的是，这类方案属于非官方途径，多人竞技游戏带反作弊系统，不建议尝试；另外社区方案会随官方驱动更新而失效，安装前留意MOD的更新说明。

在实际体验中，相较于AMD的FSR 4技术应用在老卡上有一点性能损失，N卡的多帧生成效率新老卡基本上能做到一致，性能就像白捡的一样。毕竟现在买一张RTX 50系显卡价格不低，愿意折腾的玩家可以自行去尝尝鲜，给自己的显卡做一次“免费”的换代升级。

当iPhone 18 Pro学会照片真实性认证

曹欣 李铮

苹果照片真实性认证功能面世

2026年9月，苹果在秋季新品发布会上推出真实性认证功能Apple Reference Image（苹果参考图像），该功能目前用于验证iPhone 18 Pro拍摄照片的真实性，并支持SynthID标准（暂不面向欧盟和中国大陆市场）。因为有越来越多的专业人士采用iPhone摄影、摄像创作，所以这个从底层辨别数字文件真伪的功能，显得尤为重要。



该功能适配搭载A20 Pro芯片与Secure Enclave安全硬件的iPhone 18 Pro及后续机型

早在iOS 27开发者预览版Beta 5代码中，有用户便发现了苹果的该功能，苹果将这种参考图像比喻为“数字底片”。该功能默认关闭，验证时系统将原始图像及来源数据发送至私有云计算服务器核验，返回唯一ID，苹果官方表示不会访问原始照片。该功能仅能核验iPhone原生相机在参考模式下拍摄的原图，其他品牌设备拍摄的照片、屏幕截

图、翻拍画面或纯AI生成图片均无法完成认证。苹果已向开发者开放API接口以支持第三方应用集成。



iPhone 18 Pro 4800万像素Fusion主摄像头的样张，该摄像头是当前唯一支持照片认证功能的传感器

需注意的是，苹果首款折叠屏iPhone Duo缺少Apple Reference Image功能，只在iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max的相机模式中具备，它会对传感器内部捕获的像素数据进行签名，然后将签名后的数据转换为另一份经过加密签名的照片副本。

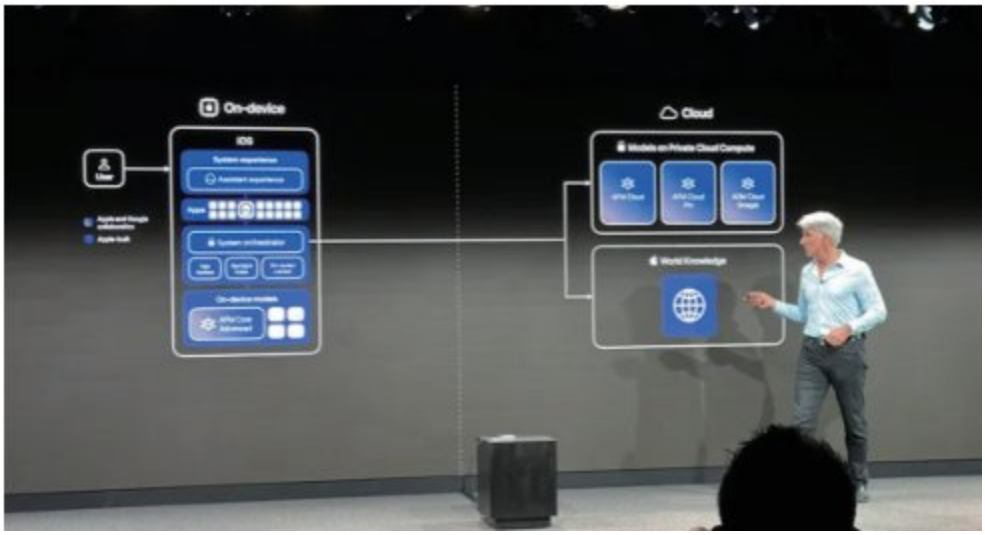
认证功能的实际作用

我们知道，现在数码照片都是经过数字处理后的产物。iPhone传感器记录原始数据，然后软件对其进行去马赛克、色调映射、锐化、降噪，并将结果压缩成我们看到的JPEG或HEIF格式。任何想要验证照片真实性的系统都必须验证整个处理流程，而不仅仅是第一个环节。

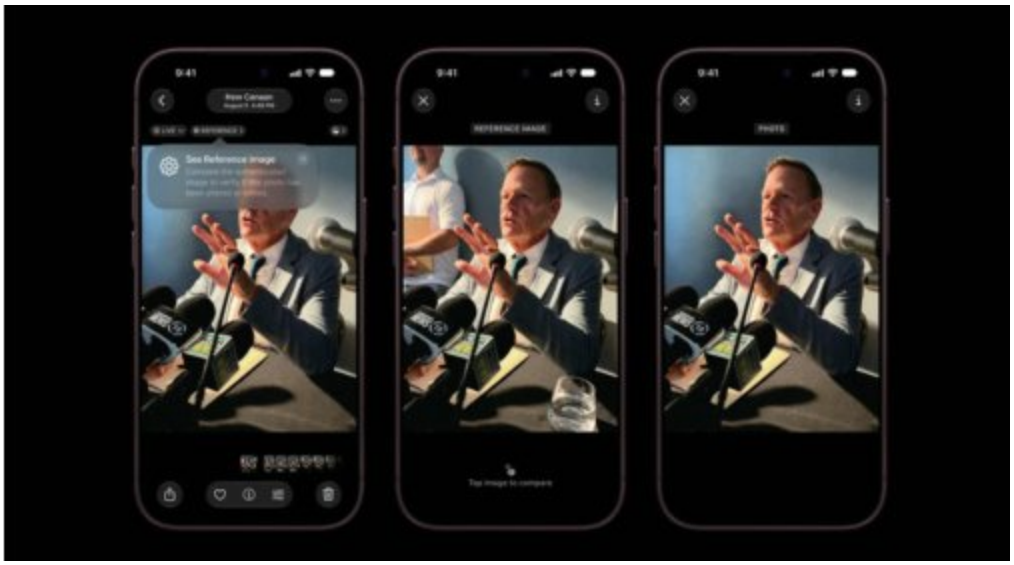
苹果安全团队于9月15日在Apple Security Research博客上发布了完整的技术说明。具体流程为：将相机切换到参考模式，拍摄照片，手

机会存储一张普通照片以及苹果所谓的“安全数字底片”。之后，手机会将照片上传到苹果的私有云计算平台（Private Cloud Compute），这是一个可审计的服务器环境，它会检查每个签名并渲染最终的参考图像。该图像会再次签名，并与原图一起保存在你的图库中。

在“照片”应用中，原图上会显示一个“参考”徽章。点击它，即可在照片和参考图像之间切换，屏幕上会显示“点击图像进行比较”的提示。苹果的演示清晰地展示了这一点，照片显示的是一位男士在新闻发布会上。中间图片左侧边缘站着一个人，桌上放着一个水杯，这些元素在最右侧图片中都被裁剪掉了。照片看起来没有任何造假之处，但我们可以进行对比，清楚地看到哪些元素从原图中被移除了。



苹果公司软件主管克雷格·费德里吉表示，苹果私有云计算确保不存储任何用户数据



苹果公司演示“照片”应用对比：右侧是最终的照片，中间是参考图像，显示了未裁剪的完整画面，其中包含第二个人和一杯水

内容凭证与身份认证的不同

第一个内容凭证，是业界现有的解决方案。它实现了C2PA标准，该标准由Adobe联合Arm、BBC、Intel、Microsoft和Truepic共同创立的联盟制定，并通过Adobe主导的内容真实性倡议进行推广。例如2023年10月发布的徕卡M11-P就支持该标准，会对拍摄过程进行签名记录，兼容的软件随后会在记录中添加每次编辑的记录。

谷歌在2025年将其内置于Pixel 10手机中，用于Pixel相机拍摄的每张照片。索尼和尼康也通过固件将其内置于部分机型中，但启用该功能需要制造商的证书或许可，而且索尼目前仅允许新闻机构使用。最终形成一条溯源路径：查看者可以看到文件来自哪台相机，以及之后进行了哪些处理。

苹果的工程师认为签名位置存在缺陷，如果相机对最终生成的JPEG文件进行签名，那么需要在信任签名之前接触到该图像的软件，包括操作系统。苹果的方式是，将签名功能移至传感器的芯片内部，在数据到达手机软件之前就完成签名。这样一来，即使iPhone遭到入侵，

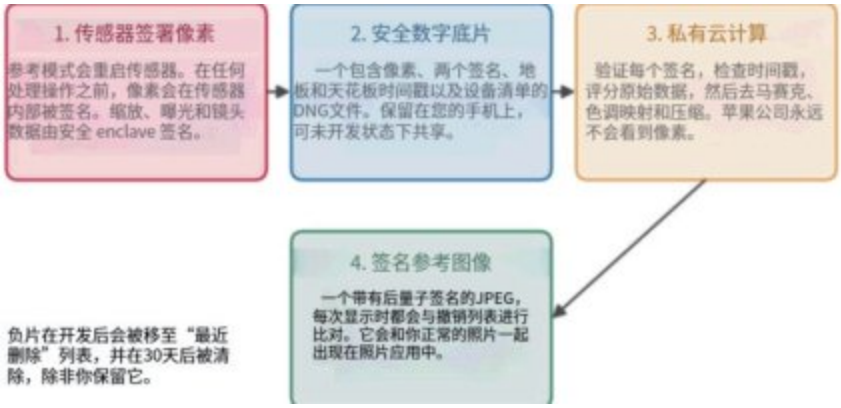
也无法伪造原始图像。这是一个全新的安全策略，只有在使用定制设计的传感器、自研安全芯片和自研云服务的情况下才有可能实现。

第二个差距在于身份认证。C2PA的身份认证体系是，数字签名关联设备证书或者用户身份，同一设备拍摄的多张照片可以被第三方关联，用于追溯设备和拍摄者。

苹果Reference Image的设计理念是，签名系统不对第三方暴露，外部验证者无法追溯图像和拍摄设备，切断跨照片身份关联。

目前来看，这两套系统互不取代。C2PA内容凭证可以记录编辑内容，而苹果参考图像则不具备此功能；苹果表示，即将支持谷歌的SynthID水印标准，以帮助标记AI生成的图像，感觉这又是第三方独立的技术层面。

此外，Apple Reference Image是苹果私有方案，只能在苹果生态+苹果私有云校验，无法被Adobe、Pixel等C2PA工具识别验证。不过苹果并没有全盘否定C2PA的价值，它只是认为C2PA属于后置签名架构，不足以满足“证明照片真实记录现场事件”这种高可信度取证场景。



苹果参考图像：从拍摄到验证照片

苹果认证参考图像的四个阶段，从传感器签名到签名JPEG，安全数字底片是手机与私有云端计算之间的交接

认证参考图像的过程

1.传感器重启进入参考模式。模式切换会触发图像传感器的安全启动，使其进入特殊的捕获状态，该状态会立即对像素数据进行签名，并阻止传感器自身的固件对其进行修改。操作系统会向传感器提供一个输入：最新安全时间戳的摘要以及手机的设备和启动清单，这些信息会被写入帧的元数据中。光线照射到传感器上，模拟信号被数字化，帧及其嵌入的摘要在从未公开的私钥进行签名。

安全隔离区负责对其余部分进行签名。数码变焦、曝光和镜头参数来自手机软件，而非传感器，因此由第二个芯片——安全隔离区处理器——单独签名，这些来自传感器之外的元数据本身不会改变像素值。

2.数字底片信息写入。像素、签名、时间戳、元数据和清单都以DNG文件的形式保存，该文件会附加到正常流程生成的普通照片上。

3.私有云计算。云端验证所有内容，包括重新计算摘要，检查传感器签名及其证书链（追溯到苹果工厂授权机构），检查安全隔离区签名，并检查将两个密钥绑定到同一部手机的设备清单。

4.签名。检查时间戳，对原始数据进行评分。一个带有隐藏权重的神经网络会判断帧是否具有苹果传感器真实输出的物理特征，从而生成一个置信度评分。对图像进行显影和签名：去马赛克、色调映射和相关校正，对JPEG格式进行哈希处理，然后Apple的签名服务使用混合签名对该哈希值进行签名，该混合签名结合了后量子ML-DSA-87算法和RSA-3072（使用PSS填充）以及SHA-512。之后，不需要的信息文件会被放到“最近删除”文件夹，DNG文件会被移至已删除文件夹，并在30天后被彻底清除。

低价位买轻薄本的正确姿势：可升级内存的机型更香！

测评工程师 陈勇



时间来到了9月下旬，笔记本价格已经全面飙升。牛叔近期观察了较长一段时间里轻薄本配置与价格变化趋势，发现在5000元以内，已经基本没有32GB的大内存轻薄本可选了。实际上，就算再把预算往上加1000元到6000元，在联想、华硕、惠普、宏碁等国际品牌中，大家能买到的也只有最大内存24GB的机型，而且可选机型很少。换句话说，现在预算四五千元买轻薄本，16GB+512GB SSD的存储组合，既是底线，也成了上限。这时候，我们不妨以前几年的购机思维来看看：选一款非板载内存的轻薄本，用个两三年之后，等到内存价格下降了再自行升级，算是一个目前不亏且未来配置也不会过时的办法。对此，今天牛叔用一台典型的插槽内存轻薄本宏碁非凡Go锐龙版来分析一下。





上图就是今日宏碁非凡Go锐龙版的大致参数和价格情况，基本素质还是过关的，国补后的价格也在5000元以内。下面牛叔先介绍该机的基本情况。

处理器是锐龙7 8745H。这颗处理器很有意思，在笔记本价格还普遍很香的时期，这颗处理器被大家嫌弃是马甲U，能用，便宜，性能也不错，但评价并不算多好。毕竟，从它的本体锐龙7 7840H来讲，自2023年发布以来已经在市场上混了3年，算是老将。不过到了9月，短短几个月的时间后，锐龙7 8745H却成了5000元以内轻薄本里综合性能最能打的CPU：论规格有8核16线程；论平台Zen 4架构颇多好评；论能效则是4nm制程；论核显有12CU的Radeon 780M，玩玩轻度网游轻松愉快。对比隔壁Intel，5000元以内主推的是酷睿5 320，短板长板都过于明显，从综合表现来说，锐龙7 8745H确实强太多。因此，在牛叔看来，它基本上算是目前入门价位里轻薄本最优解，不足也就是续航不如酷睿5 320轻薄本。



存储是该机的重点，标配的是16GB+512GB SSD组合，标准得平平无奇，但是该机采用的是单根16GB DDR5插槽内存，这一点就有说法了，预留了后期升级的空间，是能够升级为32GB内存的。目前16GB

内存对于日常办公网游娱乐是够用的，但是可升级意味着可以进一步延长笔记本的使用寿命，因为在绝大多数情况下，内存容量是目前轻薄本唯一的性能瓶颈，解决了这个问题，你就不用担心笔记本性能在四五年后过时；同时，对于部分用户来说，插槽内存还意味着多了一个选择，即“我可以不升级，但我希望有”。



此外，考虑到价格，该机到手价格大约是4700元，当前内存处于高价位，16GB DDR5笔记本内存约1300元，就算是顶着高价位升级，总价约6000元，也是目前相对便宜的32GB内存轻薄本。再退一步说，升级不一定要16GB内存，还可以选择700元左右的8GB内存，总共24GB内存，空载可用内存约18GB，对于轻薄本来说也相当充裕了！

屏幕是2.5K 120Hz 100%sRGB色域屏，高分高刷高色域，16英寸大屏，素质不错——我必须说一句素质不错，经常看牛叔推送的小伙伴应该有所了解，现在5000元以内已经有不少低色域屏轻薄本了，所以遇到这种素质较好的屏幕必须给一个赞。日常使用色彩显示、电竞游戏娱乐都没有问题。



性能释放方面，双风扇双热管散热，宣传功率输出45W，不算强，但是对于锐龙7 8745H够用了，R23多核大概是15000分（作为参考：满血的酷睿5 320大概是8000分），应对办公学习上网娱乐，完全轻松愉快！并且还有较强的性能冗余度。

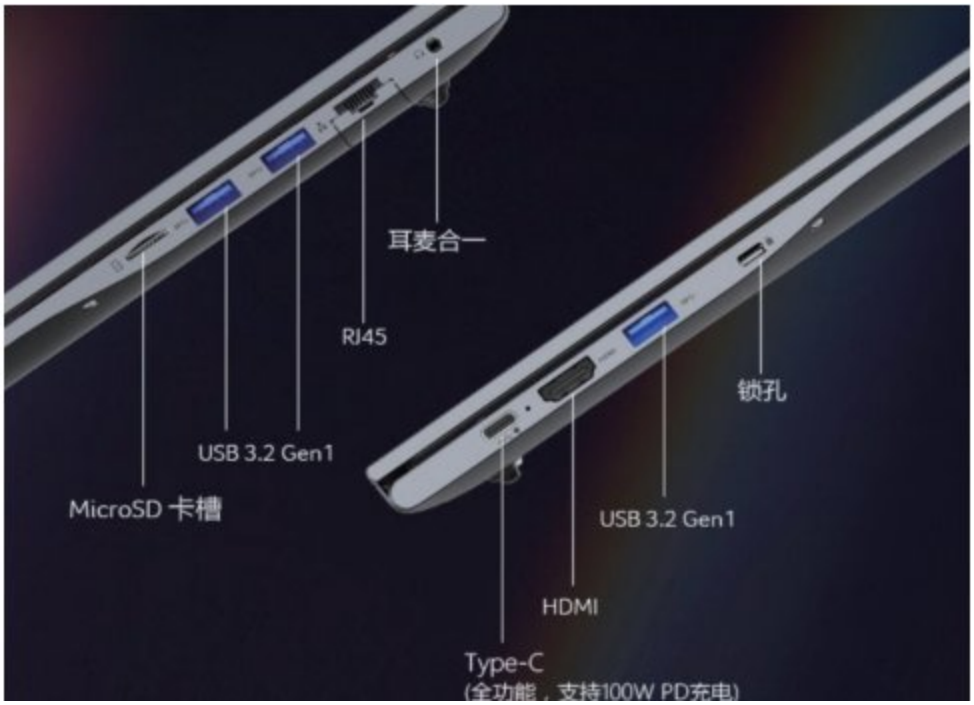
续航方面，搭载62.7Wh容量的电池，容量还不错，但是宣称续航时间为8小时（本地视频播放），可能是整机功耗调校一般，这个续航时间相对其电池容量来说，不算出色。



机身是银色简约造型，金属A面，屏幕支持180°开合，重量大约是1.85kg，便携性一般。接口方面，搭载有3个USB-A大口、1个USB-C全功能口、1个HDMI口，甚至还有RJ45有线网口。种类数量都不错，但挑剔地看，USB-C口只有一个，略显不足，总体来说基本满足日常使用。

以上就是宏碁非凡Go锐龙版的大致情况。而以该机分析来看，也验证了牛叔开篇说的不会亏的购机思路可行，即选一款非板载内存的轻薄本，用个两三年之后，或者有需要时自行升级。

一方面，对于日常办公学习用户来说，16GB内存够用了，以不到5000元的价格拿下锐龙7 8745H处理器、2.5K 120Hz高刷屏等配置，在目前的市场价格体系下，本身性价比就不错；另一方面，对于有重度多任务应用需求，或者后期想升级更大容量内存的用户而言，这类也预留了升级空间，可视预算多少和应用情况，自行选择16GB/8GB内存升级。当然，这里有一个前提，那就是大家所选择的机型，除了支持内存升级以外，其本身的素质也不能差，价格也要合适，这样的机型才有较好的长期使用体验和升级内存的价值。


耳麦合一
RJ45
USB 3.2 Gen1
MicroSD 卡槽
锁孔
USB 3.2 Gen1
HDMI
Type-C
(全功能，支持100W PD充电)

涨价后的5060游戏本怎么选？点评两款绝活儿机！

测评工程师 陈勇

在第35期，牛叔梳理了“御三家”国际品牌RTX 5060游戏本的价格配置情况，结果相当不容乐观：目前买国际品牌的RTX 5060游戏本，国补后到手的最低价格也得9500元。但是，对于刚需用户尤其是大学生群体而言，这无疑是不得不面对的现实。那么，当全线涨价成为常态，5060游戏本，究竟还有没有高性价比之选呢？或者说，在当前高价位的市场环境下，还有没有什么机型至少是买了不亏的？

答案是有的。今天牛叔选择两款万元价位各怀绝技的RTX 5060游戏本来点评分析：一款是国际一线品牌里的参数卷王，万元内的价格能买到旗舰级处理器；另一款则是今年比较时髦的轻薄游戏本，把15.3英寸的RTX 5060游戏本做到了1.6kg不到的重量，还有32GB大内存。这两款，是牛叔认为目前来说有独特看点的RTX 5060机型！

惠普暗影精灵PRO 16锐龙版：万元内拿下国际品牌锐龙9 9955HX

机型点评：暗影精灵PRO 16锐龙版的绝活儿就是CPU，该机搭载的是AMD锐龙9 9955HX。这颗CPU非常给力，首先它采用的是AMD最新的Zen 5架构，属于当前最新平台处理器；其次核心数量达到了16核32线程，在笔记本中已经达到了顶级规格。换句话说，这颗处理器就是目前最强级别的选手！而最低到手价格不到1万元即可买到该机的512GB款，再加200元预算，万元左右就能买到16GB+1TB SSD款，在“御三家”国际品牌中，妥妥的算是独一份。做个简单对比大家就知道这个价格的含金量了——联想拯救者R9000P国补到手价格12999

元，搭载的还是锐龙9 8945HX+RTX 5060。同为国际品牌，暗影精灵PRO 16锐龙版不仅价格要低3000元，而且CPU更新更强。









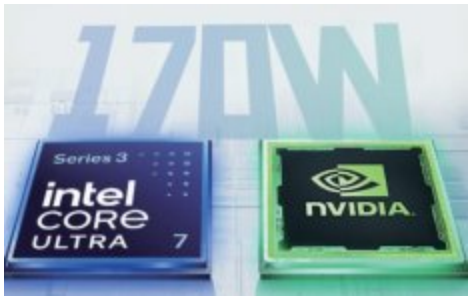
机型方面，暗影精灵PRO 16锐龙版也可圈可点。整机性能释放比上一代有所增强，从170W提升到了200W，单CPU持续功率输出是105W，这个功率完全够用，应对3A游戏、多任务处理、渲染剪辑建模等各类专业应用没有问题。屏幕则是16英寸2.5K 240Hz屏，最高亮度500尼特。接口方面，配备了3个USB-A、1个全功能USB-C、HDMI、RJ45等，电池容量则是83Wh。需要注意的地方是该机内置的性能设置应用体验比较一般。

综合来看，虽然暗影精灵PRO 16锐龙版相比暗影精灵11也涨了很多，但相比“御三家”类似配置的机型，它仍然称得上是高性价比担当，算得上是目前不会亏的选择。

机械革命耀世15 Air：11600元的真轻薄游戏本，还有32GB大内存

机型点评：作为游戏本，机械革命耀世15 Air的绝活儿是轻薄便携——它是一款名副其实的真轻薄游戏本。先看机身情况：15.3英寸大小，镁铝合金机身，重量仅1.57kg，和大屏核显本差不多，比常见的RTX 5060游戏本轻了1kg上下；再看功率释放：整机性能释放达到了170W，和普通游戏本一个水平。单从参数而言，该机已经完全将轻薄本和游戏本融合在了一起，而且功率还很高，基本上可以算是满血输

出！当然，有的小伙伴看到11600元的价格，会问是不是有点儿偏贵？其实，作为轻薄游戏本，该机的溢价并不算高，因为该机配备的是32GB大内存，市场价格约1300元，如果换算成16GB来看，就是一款10300元上下的RTX 5060轻薄游戏本，还是比较符合目前市场价格体系的。





屏幕也是一个加分项：15.3英寸2560×1600 240Hz OLED屏，500nits常规亮度，100% DCI-P3色域，宣称平均ΔE小于1，通过潘通色彩认证，而且具备抗眩光功能。此外，该机还有16英寸款，搭载2.5K 240Hz LCD屏。而作为Ultra 7 356H处理器机型，该机的续航也不错，在73Wh电池下，宣称续航时间为17小时，日常轻度使用，核显输出模式下使用8小时问题不大。接口方面，该机也值得一提，配备了1个雷电4（支持私有协议140W PD充电）、1个USB-C、3个USB-A、HDMI、Mini DP、RJ45网口等，规格、种类、数量都没有

丝毫毛病。要挑剔不足的话，也就是Ultra 7 356H核心数量相比HX处理器要弱一些，性能够用但上限一般。



实际上，了解笔记本的小伙伴都知道，以前这种偏商务外观的轻薄游戏本都存在不少溢价，属于预算充足、需求特定的小众之选。结果现在大家都涨价了，反倒衬得这类机型有点香了——至少不是以前那种贵了一大截的价位。因此，对于有高便携性、长续航、机身高颜值需求的用户来说，机械革命耀世15 Air值得一看。

最后牛叔再简单聊几句。经过近几个月的观察，牛叔发现目前整个笔记本的市场价格体系已经完全被重塑了，涨价成了2026年最突出的关键词。而从行业数据来看，存储芯片的产能紧张至少要持续到2027年下半年，RTX 5060游戏本万元起步已经成为常态。对此，牛叔的建议是刚需早买早享受，非刚需就继续观望至少一年。事已至此，确实也没什么其他更好的办法了。

你最爱的那盆酸汤鱼，

正在美国站稳“恐怖片”C位

“一种能有1米长的鱼，可以直接呼吸空气，还能在陆地上扭着爬行，离开水后甚至还能存活数天！”

听着像科幻片对吧？不，这其实就是酸汤鱼的核心食材——乌鳢[lǐ]，俗称乌鱼或黑鱼。

叶家余



没见过这么能开挂的鱼

乌鳢是攀鲈目鳢科的一类凶猛的中大型肉食鱼，原产于中国、俄罗斯和朝鲜，分布于包括黑龙江、长江、黄河在内的诸多水系。

而在中国，乌鳢更多时候是以黑鱼这一俗名为人们所熟知的。它的体表颜色较暗，肉质细嫩而刺少，高蛋白、低脂肪，滋味鲜美的同时营养价值高，是广受欢迎的优质食用鱼。无论是水煮、红烧、清蒸还是熬汤，乌鳢都颇为鲜美，尤其适合做成酸汤鱼。

砧板上的乌鳢弱小可怜且美味，但在自然环境里，这个货就是披着鱼鳞的蟒蛇。

鳢科鱼类以凶猛的掠食性、食量大和布满尖牙的大嘴而闻名。成年乌鳢的体长可达85厘米，最长甚至能接近1.5米。它头大口大，眼睛靠近口部，再加上全身布满显眼的斑驳花纹，看起来就像是长了鱼鳍的蟒蛇一般。

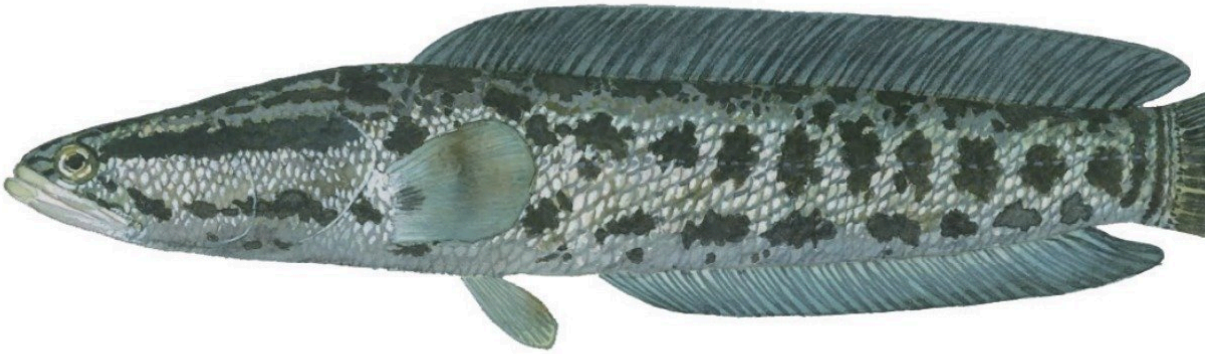
同时，乌鳢还有着超强的繁殖能力。雌性乌鳢单次产卵量约为20000粒，它们会在一个季节内多次产卵，根据环境的不同，部分地区的乌鳢甚至一年产卵多达5次。而且幼鱼的生长速度非常快，在食物管够的情况下，乌鳢种群在一年半就能翻一番。

和其他鱼不一样，乌鳢并非产个卵便不管了。它们用口中的黏液吹成气泡浮巢，之后夫妻俩寸步不离地守在鱼卵和幼鱼附近，直到幼鱼长到约18毫米长，具备取食小型甲壳类和鱼类幼苗的能力后，才停止照料。这种亲代抚育行为能够大幅提升乌鳢幼鱼的存活率。

乌鳢幼鱼最初会以浮游甲壳类、摇蚊幼虫等小型生物为食，一旦长到约4厘米长，便会转向捕食鱼类，这个阶段乌鳢的食谱中，鱼类占比高达64%~70%，并且随着体形的增长，鱼类在食谱中的占比会越来越高。无论是鲤鱼、河鲈、欧鳊还是花鳅，只要嘴能塞进去，它就敢吞。

这还没完。大多数鱼类离开水就只能翻白眼，但是乌鳢的鳃腔上方有个叫“鳃上器”的器官，堪称鱼类中的bug器官——可以直接从空气中吸

收氧气。这种能力让乌鳢在离开水后，还能存活3~4天。当一个水体不适合生存时，乌鳢能自己跳上岸，蛇形走位，再进入附近的新水域。





像蟒蛇的乌鳢和它的尖牙利齿 来源：天津自然博物馆

“酸汤鱼”入侵美国

乌鳢在我国的野生水域中极少能长到50厘米，因为咱们涮得太勤了——小点的乌鳢，肉嫩。

但在美国，剧情就朝另外一个方向发展了。

最初几年，乌鳢的存在并没有引起人们的重视。直到2002年，在美国马里兰州的克罗夫顿地区，一位钓鱼爱好者在池塘中钓起了一条约45厘米长的“怪鱼”：满身斑驳花纹，头大嘴阔，在池塘边挣扎扭动，宛如一条疯狂的蟒蛇。

“乌鳢风波”来了个王炸。



马里兰州的政府工作人员正在用抄网捕捞乌鳢 来源：科学大院

在美国本土水域中，几乎没有能制约乌鳢的鱼类，本土鱼类也没有养成吃乌鳢幼鱼的习性，于是乌鳢在美国水体中自由快活地生长起来，在条件合适的情况下，甚至能将水体里的其他鱼吃干抹净。

接着，耸人听闻的媒体报道迅速吸引了公众的注意，并在全国范围内引发了恐慌。或真或假的传言开始传播，比如这种新到来的蛇形怪鱼会将动物拖进水中淹死吃掉，以至于电影业都闻风而动。在2004—2006年短短三年间，便出现了三部以乌鳢为原型的恐怖电影：《恐怖食人鱼》《科学怪鱼》和《蛇鱼来袭》，硬生生把乌鳢塑造成了淡水里的怪兽。

后来，乌鳢便被列入美国“有害”物种清单，这意味着进出口、销售、购买或跨州运输此类鱼都是违法的。

参考文献：[1]隽丞,王希宝.第四篇：黑鱼篇[J].中国钓鱼,2024(2):14-16. [2]“黑鱼风波”与生物入侵[N].湖北科技报,2002-08-14(2).

虽然网友们会打趣道“让吃货来，能把乌鳢吃到濒危！”但这也不过是句玩笑话，钓客下竿、消费者吃鱼的速度，根本不可能赶上乌鳢繁殖的速度——入侵物种一旦在多地建立自然繁殖的种群，将会呈现出燎原之势，再想完全清除它们，就几乎是不可能的了。

牙签鸟：我不吃残渣，鳄鱼也不用我剔牙

叶家余



自然界的动物之间有着许多跨物种的合作情况，但也有一些动物组合只存在于人们的臆想中，比如经常在儿童读物里出现的“鳄鱼和牙签鸟”的故事：牙签鸟以鳄鱼嘴里的残渣为食，同时，没有它们的清理，鳄鱼的牙齿就会坏掉，所以它俩是互相合作的好伙伴。

今天小漫就来打假，这个故事一点都不科学，简直离谱！

牙签鸟：我不吃残渣

“鳄鱼与牙签鸟”的故事最早出自公元前5世纪古希腊历史学家希罗多德的著作《历史》。希罗多德记载了他在旅行中的所见所闻，其中便包括了对这种鸟类的描述以及与鳄鱼和谐共处的关系。

希罗多德在书里将这种鸟称为“trochilus”，现代研究认为，符合这种现象的最大的“嫌疑鸟”是埃及鸻[héng]。

埃及鸻广泛分布于撒哈拉沙漠以南的非洲地区，喜欢在浅滩或者沼泽活动，属于一种涉禽。它们喜欢成对或集小群活动，很少超过20只，个性比较胆小。虽然叫“牙签鸟”，但它们的体形并不算小，体长约22厘米，翼展能达到50多厘米，体重也有八九十克，这大小跟鸽子差不多，算得上是中型鸟类了。



比较出名的这张图是PS的

由于尼罗鳄也经常出现在浅滩或者沼泽地中，所以二者确实是有相遇的机会的。至于埃及鸻是否会从鳄鱼嘴里找食物……埃及鸻主食是蠕虫、昆虫或其他水生动物，也吃植物，所以鳄鱼嘴里的那点残渣绝不是它们的主要食物来源。

而我们在网上常见的，那些埃及鸻出现在尼罗河鳄鱼嘴里的图像，基本都是PS的。当然了，也不能说这个共生故事毫无可能性，只是这种偶发行为和稳定的互利共生是两回事。



泡泡糖广告里的一个片段，是电脑制作的特效

鳄鱼：我不用剔牙

除了埃及鸻不爱吃残渣，事实上，鳄鱼也并不需要清洁牙齿。

人类的牙齿由门齿、犬齿以及臼齿组成。门齿用于食物的切割；犬齿用于撕咬；臼齿用于食物咀嚼。而鳄鱼的牙齿均属于犬齿，因此它们主要通过撕裂、吞咽的方式来进食。这些犬齿的牙缝巨大，而且不断有水流冲刷，一般不会塞牙。虽然牙上确实会有细菌啥的，但这也不是鸟能解决的。

其次，鳄鱼的牙齿会定期自然脱落并长出新的牙齿。

牙齿对于动物们来说是个相当重要的器官，如果牙齿不好，就会影响动物的吃饭大计，吃不饱，吃不好，就会影响一个动物的寿命。但鳄鱼就不需要头疼牙齿的问题，因为它的牙齿结构相当特殊：一边用旧牙，一边长新牙，等新牙能够完全替换旧牙，旧牙就会脱落。

鳄鱼牙齿由功能性牙、替换牙和牙板三部分组成。其中，牙板中的干细胞具有发育成新牙的潜力，从而确保了新生牙齿能够平稳地替代功

能性成熟牙，而且脱落后还能很快重新长出。这意味着，鳄鱼拥有终生换牙的能力。

以短吻鳄为例，它嘴里有80颗牙齿，平均每颗牙齿至少要换50次，一辈子就要换掉4000颗牙齿！



你告诉我，这牙缝怎么塞牙？ 来源：博物

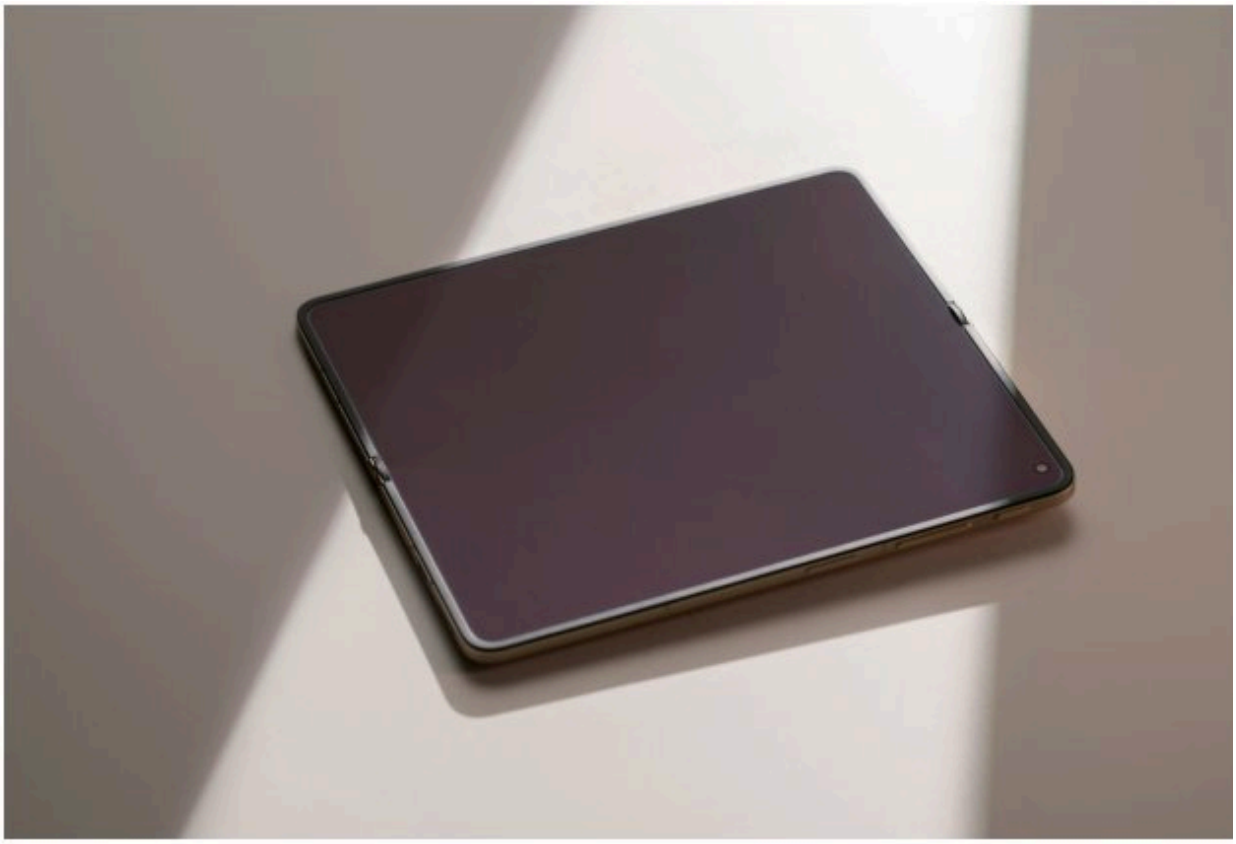
参考文献：[1]努努.鳄鱼张着嘴是在打哈欠吗[J].发明与创新（小学生）,2024(8):47. [2]李淑芳.动物牙齿之最[J].奇闻怪事,2011(8):28-29.

小漫笑着对同学们说，童话里都是骗人的……至此，鳄鱼和埃及鸻这对假CP终于可以“解绑”了！

OPPO Find N6




3月9日 周一
09:52




10:00


oppo



OPPO Find N6




09:57





